
Mathématiques

Secondaire 1

Prénom et nom :

Classe : n° :

Baudoin
Coune
Crobeddu

Table des matières

1. Calcul mental	3
2. Diviseurs et multiples	19
3. Base en géométrie	41
4. Pourcentages et statistiques	43
5. Addition et soustraction d'entiers	69
6. Opérations dans les nombres entiers	87
7. Triangles	101
8. Calcul littéral	103
9. Quadrilatères	119
10. Fractions et nombres décimaux	121
11. Isométries	139
12. Dénombrement, suites de nombres et équations	169
13. Proportionnalité	179
14. Polygone, cercle, périmètre et aire	193

Calcul mental

Matières

1. L'ensemble des nombres naturels.
2. Les opérations et leurs propriétés.
3. La distributivité.
4. La priorité des opérations.
5. Le codage et le décodage.

1. Un peu d'histoire ...et d'anatomie!

L'arithmétique, qui vient du grec *arithmos* signifiant « nombre », est la science qui étudie les nombres entiers et les opérations de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Bien avant d'avoir des cahiers ou des calculatrices, les humains ont dû inventer des méthodes astucieuses pour compter leurs moutons, échanger des marchandises et mesurer le temps.

Une des plus vieilles traces – connue – de l'ingéniosité des humains est visible à Bruxelles, à l'institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique : **les os d'Ishango, qui ont 20 000 ans!**



Ils ont été découverts en 1950 par un Belge, Jean de Heinzelin de Beaucourt, dans la région des grands lacs à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda.

Il s'agit de deux os d'approximativement 10 cm et 14 cm, provenant d'animaux non identifiés (on pense à des os humains, de singe ou de lion). Un fragment de quartz est enchâssé au sommet du plus petit. Ces os portent plusieurs incisions sur chacune de leurs faces.

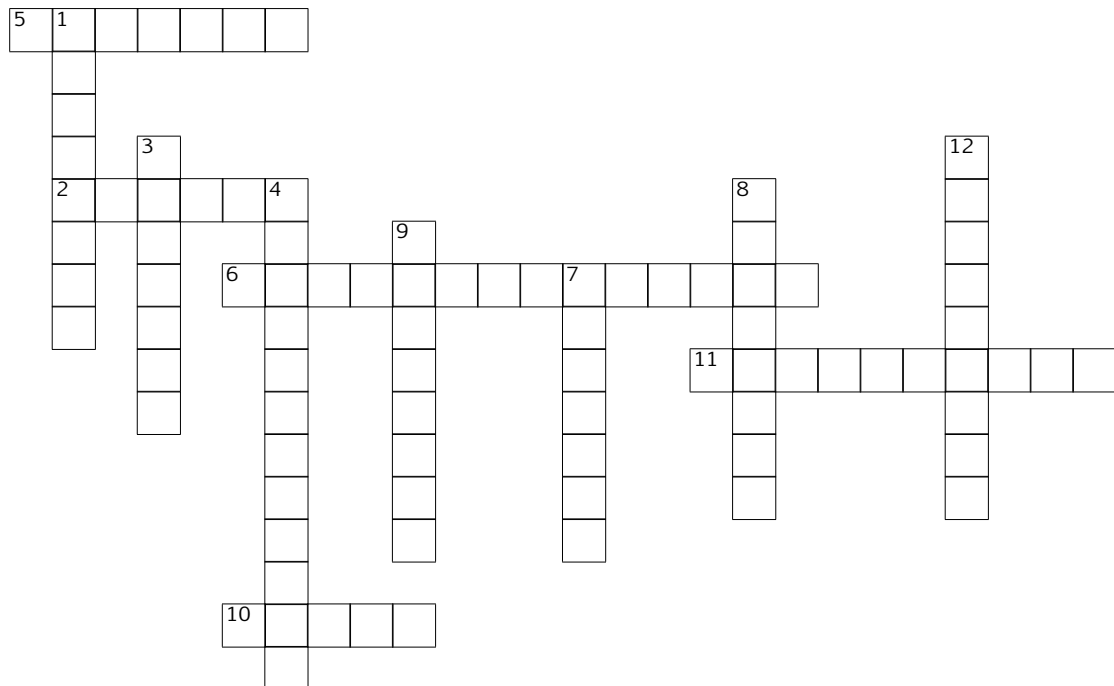
Pendant des dizaines d'années, des chercheurs ont proposé des interprétations arithmétiques des entailles ...trouvant des suites logiques qui auraient été inventées par nos ancêtres.

1. Calcul mental

Aujourd'hui, la communauté scientifique s'accorde à penser qu'en l'absence de critères stricts, on ne peut pas interpréter ces marques comme des symboles et encore moins une série de telles marques comme une « notation ».

Reste un fait : l'arithmétique est une science très ancienne, utile dans de nombreux aspects de notre vie courante!

2. Un peu de français



1. Effectuer $4+3$, c'est effectuer une ...
2. Dans le calcul $4+3=7$, les nombres 4 et 3 s'appellent les ...
3. Le résultat d'une multiplication est un ...
4. Opération représentée par le symbole « $-$ ».
5. Dans le calcul $60 \cdot 3$, 60 s'appelle un ...
6. Effectuer $4 \cdot 3$, c'est effectuer une ...
7. Dans le nombre 4071, 7 est un ... qui constitue le nombre.
8. Le résultat de $45 : 9$ s'appelle un ...
9. Dans le calcul $60 : 2$, le nombre 2 s'appelle le ...
10. Quand on additionne deux nombres, le résultat est une ...
11. Le résultat de $45-2$ s'appelle une ...
12. Dans le calcul de $60 : 2$ le nombre 60 s'appelle le ...

3. Vocabulaire

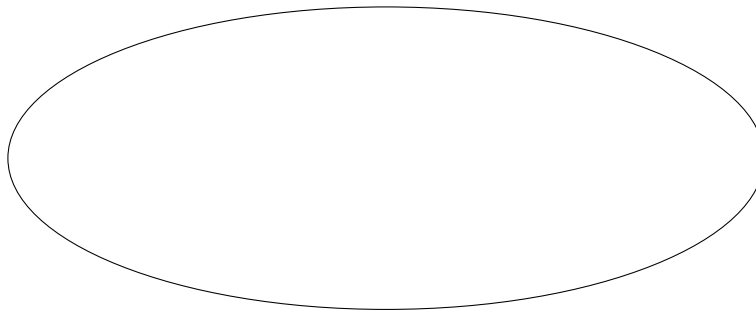
Connais-tu la différence entre un chiffre et un nombre ?

Un chiffre

Un nombre

Les nombres peuvent se regrouper, s'ils partagent des caractéristiques communes, dans des ensembles. Par exemple, on pourrait parler de l'ensemble des nombres pairs, de l'ensemble des multiples de 7, de l'ensemble des nombres se terminant par 9, etc.

L'ensemble des nombres sur lequel nous allons travailler dans ce chapitre s'appelle l'ensemble de nombres naturels et il se note $\mathbb{N}$. Ce sont les nombres que tu utilises naturellement pour compter.



Un nombre naturel est

Si un nombre est un naturel, je dis qu'il appartient à et je le note

Si un nombre n'est pas un naturel, je dis qu'il n'appartient pas à et je
 le note

Sur ces nombres nous pouvons effectuer des opérations. Chacune utilise son vocabulaire particulier.

1. Calcul mental

Opération	Signe	Nom du premier élément	Nom du deuxième élément	Nom du résultat

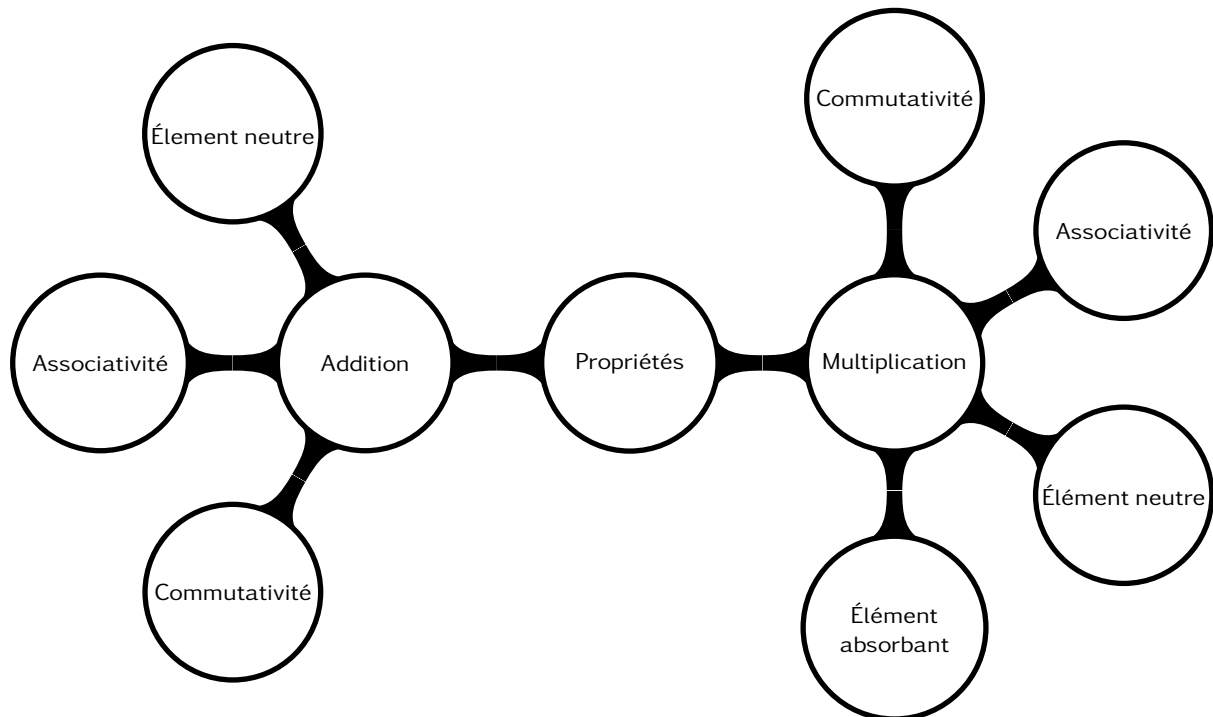
Exercice 1. Comment nomme-t-on les nombres encadrés ?

- a) $\boxed{12} : 4 = 3$ e) $17 : \boxed{2} = 8,5$
 b) $2 + 1 = \boxed{3}$ f) $\boxed{2} - 0,6 = 1,4$
 c) $\boxed{8} \cdot 7 = 56$ g) $66 : 6 = \boxed{11}$
 d) $15 - 2 = \boxed{13}$ h) $1 \cdot 8 = \boxed{8}$

Exercice 2. En utilisant les chiffres 2,3,5 et 0 une seule fois par énoncé, écris les nombres demandés.

- a) Le nombre naturel le plus petit :
 b) Le nombre naturel le plus grand :
 c) Le nombre positif le plus petit :
 d) Le multiple de 5 le plus grand :
 e) Le nombre naturel pair le plus petit :

4. Les propriétés des opérations



Propriétés de l'addition :

« L'addition est une opération **commutative** », signifie que, dans une somme de nombres naturels, l'ordre des termes n'influence pas le résultat.

Exemple : $1 + 2 = 2 + 1$

« L'addition est une opération **associative** », signifie que, dans une somme de plus de deux nombres naturels, la manière de les grouper n'influence pas le résultat.

Exemple : $(1 + 2) + 3 = 1 + (2 + 3)$

« L'addition est une opération qui admet **0** comme **élément neutre** », signifie qu'ajouter 0 à un nombre naturel donne une somme égale à ce nombre.

Exemple : $1000 + 0 = 1000$

Propriétés de la multiplication :

« La multiplication est une opération **commutative** » signifie que, dans un produit de nombres naturels, l'ordre des facteurs n'influence pas le résultat.

Exemple : $1 \cdot 2 = 2 \cdot 1$

« La multiplication est une opération **associative** », signifie que, dans un produit de plus de deux nombres naturels, la manière de les grouper n'influence pas le résultat.

Exemple : $(100 \cdot 2) \cdot 2 = 100 \cdot (2 \cdot 2)$

« La multiplication est une opération qui admet **1** comme **élément neutre** », signifie que multiplier un nombre naturel par 1 donne un produit égal à ce nombre naturel.

Exemple : $100 \cdot 1 = 100$

1. Calcul mental

« La multiplication est une opération qui admet **0** comme élément absorbant », signifie que multiplier un nombre naturel par 0 donne un produit égal à 0.

Exemple : $1000 \cdot 0 = 0$

Exercice 3. Relie chaque égalité avec le nom de la propriété utilisée.

$3 \cdot 7 = 7 \cdot 3$	•	•	Associativité
$2 + 3 + 7 = 2 + 10$	•	•	0 est un élément neutre pour l'addition
$12 + 0 + 15 = 12 + 15$	•	•	Commutativité
$3 \cdot 0 = 0$	•	•	0 est un élément absorbant pour la multiplication

Exercice 4. Identifie à chaque étape la propriété ou règle de calcul utilisée dans la résolution suivante.

$$\begin{aligned} 5 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 5 &= 5 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 7 && \dots\dots\dots \\ &= (5 \cdot 5) \cdot 1 \cdot 7 && \dots\dots\dots \\ &= 25 \cdot 1 \cdot 7 && \dots\dots\dots \\ &= 25 \cdot 7 && \dots\dots\dots \\ &= 175 && \dots\dots\dots \end{aligned}$$

5. La distributivité simple

Pour effectuer une multiplication, tu peux recourir à la distributivité simple. Elle consiste à transformer un des facteurs en une somme ou en une différence, puis à multiplier chaque terme obtenu.

Exemples :

$$7 \cdot 18 =$$

$$7 \cdot 18 =$$

Dès lors, une nouvelle propriété pour la multiplication apparaît.

La multiplication est une opération **distributive**, car on peut décomposer en une somme ou en une différence un terme de l'opération.

Exercice 5. Suis un raisonnement similaire pour calculer les produits suivants. Laisse ta démarche visible.

a) $23 \cdot 6 =$

b) $8 \cdot 49 =$

c) $11 \cdot 17 =$

6. Priorité des opérations

Le calcul suivant a été proposé aux 23 élèves d'une classe de 1^{re} : $3 + 6 \cdot 7$.

Voici les résultats obtenus :

Résultat	45	63	Autres
Nombre d'élèves	11	10	

- a) Combien d'élèves ont trouvé une autre réponse que 45 et 63? Complète le tableau avec ta réponse.
- b) Essaie d'expliquer comment les élèves ont trouvé les résultats 45 et 63.

- c) En observant les quatre calculs ci-dessous, qui sont corrects, énonce la règle de priorité.

⚡ $15 - 2 \cdot 3 = 9$

⚡ $27 + 35 : 5 = 34$

⚡ $7 \cdot 8 + 10 = 66$

⚡ $60 - 12 : 4 = 57$

Lorsqu'un calcul contient différentes opérations, on doit toujours appliquer la priorité des opérations. On effectue en priorité les calculs entre parenthèses, puis les exposants, puis les multiplications et divisions (de gauche à droite) et enfin les additions et soustractions (de gauche à droite). Nous pouvons résumer ces priorités des opérations à **PEMDAS**.

Exemple :

$$28 + 12 : 4 + ((3 \cdot 2 + 7) \cdot 2) =$$

6. Priorité des opérations

Exercice 6. Calcule le résultat en respectant la priorité des opérations

a) $30 - 6 : 2 =$

e) $(3 \cdot 12 + 5) - 10 =$

b) $200 - 4 \cdot 16 + 5 =$

f) $(7 + 13) : 2 =$

c) $2 + 5 \cdot (6 + 9) =$

g) $6 + (15 : (3 + 1 + 1)) =$

d) $13 - 4 : 2 \cdot 4 =$

h) $3 \cdot (5 + 6 : 3) + 0 \cdot 10 =$

7. Codage et décodage

Coder, c'est traduire en langage mathématique une expression en français.

Exemple : La somme de 3 et de 9 vaut 12 se code par $3 + 9 = 12$

Décoder, c'est traduire une expression mathématique en français.

Exemple : $72 : 8 = 9$ se traduit par le quotient de 72 par 8 vaut 9.

Opération	Traduction en français	Exemple	
Addition	La somme de ...et ...	$5 + 3$	La somme de 5 et de 3
Soustraction	La différence entre ...et ...	$5 - 3$	La différence entre 5 et 3
Multiplication	Le produit de ...par ...	$5 \cdot 3$	Le produit de 5 par 3
	Le double de ...	$2 \cdot 7$	Le double de 7
	Le triple de ...	$3 \cdot 7$	Le triple de 7
Division	Le quotient de ...par ...	$5 : 3$	Le quotient de 5 par 3

Exercice 7. Code les phrases suivantes.

- a) Le produit de 7 par 6 vaut 42 :
- b) 15 est la différence entre 27 et 12 :
- c) La somme du triple de 8 et du double de 1 vaut 26 :

Exercice 8. Décode les expressions mathématiques suivantes.

- a) $8 - 6 = 2 \rightarrow$
.....
- b) $26 : 2 = 13 \rightarrow$
.....
- c) $2 \cdot 7 + 6 = 20 \rightarrow$
.....
- d) $35 - 3 \cdot 9 = 8 \rightarrow$
.....

8. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Corrige le bug (bug) dans chaque égalité en la complétant par le signe opératoire qui convient.

a) $3 + 7 \text{ bug } 2 = 17$

c) $78 - 24 \text{ bug } 2 = 30$

e) $4 \text{ bug } 6 - 4 = 20$

b) $25 + 75 \text{ bug } 5 = 40$

d) $11 \text{ bug } 7 - 4 = 0$

f) $18 \text{ bug } 6 : 3 = 1$

Exercice 2. Calcule astucieusement.

a) $27 + 19 + 3 + 11$

e) $83 + 8 + 6 + 17$

b) $5 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 4$

f) $7 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 20$

c) $32 + 61 + 34 + 28 + 56$

g) $(20 \cdot 5 + 11) : (20 \cdot 5 + 11)$

d) $125 \cdot 25 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 44 \cdot 4$

h) $(14 \cdot 31 - 21 \cdot 17) \cdot (2 \cdot 12 - 24)$

Exercice 3. Indique si chacune des expressions est une somme, une différence, un produit ou un quotient. N'effectue pas le calcul.

a) $(3 + 7) : 2$

d) $10 \cdot (19 - 4)$

b) $4 + (7 \cdot 8)$

e) $(13 - 4) : 3$

c) $(36 : 6) + 5$

Exercice 4. Si cela est nécessaire, place des parenthèses pour que les égalités ci-dessous soient vraies. Attention, ne mets pas de parenthèses inutiles!

a) $4 \cdot 3 - 5 - 2 = 5$

c) $3 + 16 \cdot 8 : 2 = 76$

e) $14 \cdot 4 + 7 : 2 = 77$

b) $8 - 3 \cdot 6 + 4 = 50$

d) $12 + 4 \cdot 7 : 2 = 20$

f) $7 - 5 \cdot 7 \cdot 5 : 5 = 14$

Exercice 5. Vrai ou faux? Justifie dans les deux cas.

a) L'addition est une opération associative.

b) -3 fait partie de l'ensemble des naturels.

c) 1 est un élément absorbant pour la multiplication.

d) 0 est un élément neutre pour l'addition.

e) Dans le calcul $9 : 3 = 3$, 9 est appelé le diviseur.

Exercice 6. Code ou décode les expressions suivantes. Ne calcule pas le résultat.

a) Le quotient de 225 par 15.

b) Le produit de 4 par la différence entre 5 et 1.

c) La somme du triple de 2 et du double de 5.

d) $10 - 6$

e) $2 \cdot 10 + 3$

f) $(10 : 2) \cdot 3$

1. Calcul mental

Exercice 7. Écris le calcul qui décompose le nombre 50 en ...

- a) ...une somme de deux termes égaux.
- b) ...une différence dont le premier terme est 82.
- c) ...un produit dont le premier facteur est 5.
- d) ...un quotient dont le dividende est 200.

Exercice 8. Margaux a écrit comme calcul « $3 \cdot 0 \cdot 4 = 12$ ». Cyprien, à côté d'elle, lui dit qu'elle a oublié une propriété fondamentale de la multiplication. Qui a raison? Explique.

Exercice 9. Calcule en t'aidant de la distributivité simple. Laisse tes calculs visibles.

- a) $75 \cdot 7$
- b) $23 \cdot 21$
- c) $15 \cdot 7$
- d) $11 \cdot 13$

Exercice 10. Écris.

- a) Le plus grand naturel que l'on peut écrire à l'aide de quatre chiffres différents.
- b) En utilisant les chiffres 1, 8 et 7 une fois chacun, le plus petit nombre naturel pair.
- c) Le plus grand naturel que l'on peut écrire à l'aide de chiffres différents.

Exercice 11. À chaque étape du calcul, identifie la propriété ou la règle utilisée.

$$\begin{aligned} 54 + 125 + 246 + 75 &= 54 + 246 + 125 + 75 \\ &= (54 + 246) + (125 + 75) \\ &= 300 + 200 \\ &= 500 \end{aligned}$$

Exercice 12. Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités. Sois précis!

- a) $3 + (4 + 7) = (3 + 4) + 7$
- b) $3 \cdot 4 + 3 \cdot 5 = 4 \cdot 3 + 5 \cdot 3$
- c) $4 \cdot 0 \cdot 8 = 0$
- d) $1 \cdot 3 \cdot 322 = 3 \cdot 322$
- e) $8 \cdot (2 \cdot 7) = (8 \cdot 2) \cdot 7$
- f) $0 + 14 = 14$

Exercice 13. Dalya et sa sœur font des courses avec l'argent qu'elles ont gagné en faisant des petits jobs. Elles ont 40 € en tout. Elles veulent acheter un pantalon chacune, à 15 € chaque pantalon, Dalya veut acheter 3 paires de chaussettes à 6 € la paire, et sa sœur craque sur un collier à 8 €. Combien leur coutent les courses? Écris ton calcul en une seule égalité.

Ont-elles assez avec les 40 € qu'elles ont pour payer les courses?

Exercice 14. Un artisan doit réaliser cent plaques de rues numérotées de 1 à 100. Combien de fois devra-t-il écrire le chiffre 9? Explique ta réponse en écrivant tout ton raisonnement.

Exercice 15. Marc va au marché et fait des petites courses. Il achète 3 bananes à 0,40 € pièce, 500 gr de fraises au prix de 1 € pour 100 gr. Ensuite, il rajoute une bouteille de coca à 0,90 €. Le marchand lui fait cadeau de 0,50 €. Note, en un seul calcul, ce que Marc va devoir payer, puis effectue.

Exercice 16. Effectue en respectant la priorité des opérations.

a) $13 + 9 - 5 \cdot 2$

b) $(6 + 2 \cdot 3) : 2$

c) $27 : 9 + 7 - (3 + 1)$

d) $18 : 2 \cdot 3 - 7 + 8$

e) $3 - 1 + 5 \cdot 4$

f) $(9 + 11) : 4$

g) $8 + 13 - 7 \cdot 2$

h) $24 : 4 \cdot 2 + 2$

9. Je me teste

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Indique l'appartenance ou non à l'ensemble des nombres naturels par les symboles mathématiques corrects.

a) 5

b) -4

Exercice 2. Définis, avec tes mots, les notions suivantes. Donne un exemple.

a) Commutativité dans l'addition.

b) Associativité dans la multiplication.

c) Élément neutre.

d) Élément absorbant.

Exercice 3. Utilise la distributivité pour effectuer les calculs suivants.

a) $19 \cdot 6$

b) $11 \cdot 7$

c) $29 \cdot 3$

d) $31 \cdot 4$

Exercice 4. Code les éléments suivants.

a) La somme de 5 et du produit de 1 par 2.

b) Le quotient de 21 par la différence de 5 et 2.

c) La différence entre 30 et le produit de 4 par 5.

Exercice 5. Décode les éléments suivants.

a) $5 + 3 \cdot 4 = 17$

b) $6 - 4 : 2 = 4$

c) $20 : 2 = 10$

Exercice 6. Effectue en respectant la priorité des opérations.

a) $9 \cdot 3 - 2 \cdot 6$

c) $20 - (5 - 1)$

e) $(7 - 5) \cdot (2 + 3)$

b) $20 - 5 - 1$

d) $4 \cdot 2 + 6$

f) $20 : (6 + 2 \cdot 2)$

Exercice 7. Place les parenthèses nécessaires.

a) $4 \cdot 2 + 6 = 32$

b) $(7 - 5) \cdot 2 + 3 = 10$

c) $20 : 5 + 5 = 2$

Mots-clés

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Addition | 10. Multiplication |
| 2. Commutativité | 11. Naturel |
| 3. Différence | 12. Opposé |
| 4. Dividende | 13. Produit |
| 5. Distributivité | 14. Quotient |
| 6. Division | 15. Somme |
| 7. Élément neutre | 16. Soustraction |
| 8. Élément absorbant | 17. Terme |
| 9. Facteur | |

Attendus

1. Identifier un nombre naturel.
2. Dans un contexte numérique, associer une opération à ses composantes et son résultat :
 - addition, termes, somme ;
 - soustraction, premier terme, deuxième terme, différence ;
 - multiplication, facteurs, produit ;
 - division, dividende, diviseur, quotient.
3. Énoncer en langage courant et illustrer numériquement les propriétés des opérations (commutativité, associativité, neutre, absorbant).
4. Justifier les étapes d'un calcul numérique au moyen des propriétés des opérations (commutativité, associativité, neutre, absorbant).
5. Utiliser la calculatrice pour effectuer un calcul comportant plusieurs opérations.
6. Estimer l'ordre de grandeur d'un résultat.
7. Justifier des techniques de calcul mental (multiplication par 5, par 9, par 11...), à l'aide de la décomposition et de la distributivité.
8. Résoudre un problème à l'aide des opérations et de leurs propriétés.

Diviseurs et multiples

Matières

1. Caractères de divisibilité.
2. Les diviseurs.
3. Les puissances.
4. Nombres premiers et nombres carrés.
5. La décomposition en facteurs premiers.
6. Les multiples d'un nombre.

1. L'histoire du "TikTok Challenge" le plus cher du monde

Lucas, un élève de 12 ans pas très fan des devoirs, supplie son père de lui donner de l'argent de poche pour s'acheter la dernière console de jeux. Son père, qui adore les défis et les mathématiques, lui sourit et lui dit : "D'accord Lucas. Je te propose un marché pour tout le mois de juin (qui dure 30 jours) : je te donne 1 centime aujourd'hui. Demain, je double cette somme et je te donne 2 centimes. Le troisième jour, je double encore et je te donne 4 centimes. Chaque jour, je te donne le double du jour précédent jusqu'au 30e jour."

Lucas, qui calcule très vite dans sa tête, se dit : "1 centime, puis 2, puis 4, puis 8... Au bout de dix jours, ça va faire à peine quelques pièces de monnaie. Mon père est complètement radin, il essaie de m'arnaquer!"

Lucas accepte le défi en ricanant, persuadé qu'il va devoir s'acheter une console d'occasion.

Ce qui s'est réellement passé :

- Le jour 1 : Lucas reçoit 1 centime (2^0).
- Le jour 2 : Il reçoit 2 centimes (2^1).
- Le jour 5 : Il reçoit 16 centimes (2^2).
- Le jour 10 : Il reçoit 512 centimes, soit 5,12 € (2^9). Lucas commence à s'ennuyer.
- Le jour 15 : Le montant continue de grandir ... Lucas reçoit 163,84 €. Il commence à regarder les prix des consoles neuves avec un grand sourire.

2. Diviseurs et multiples

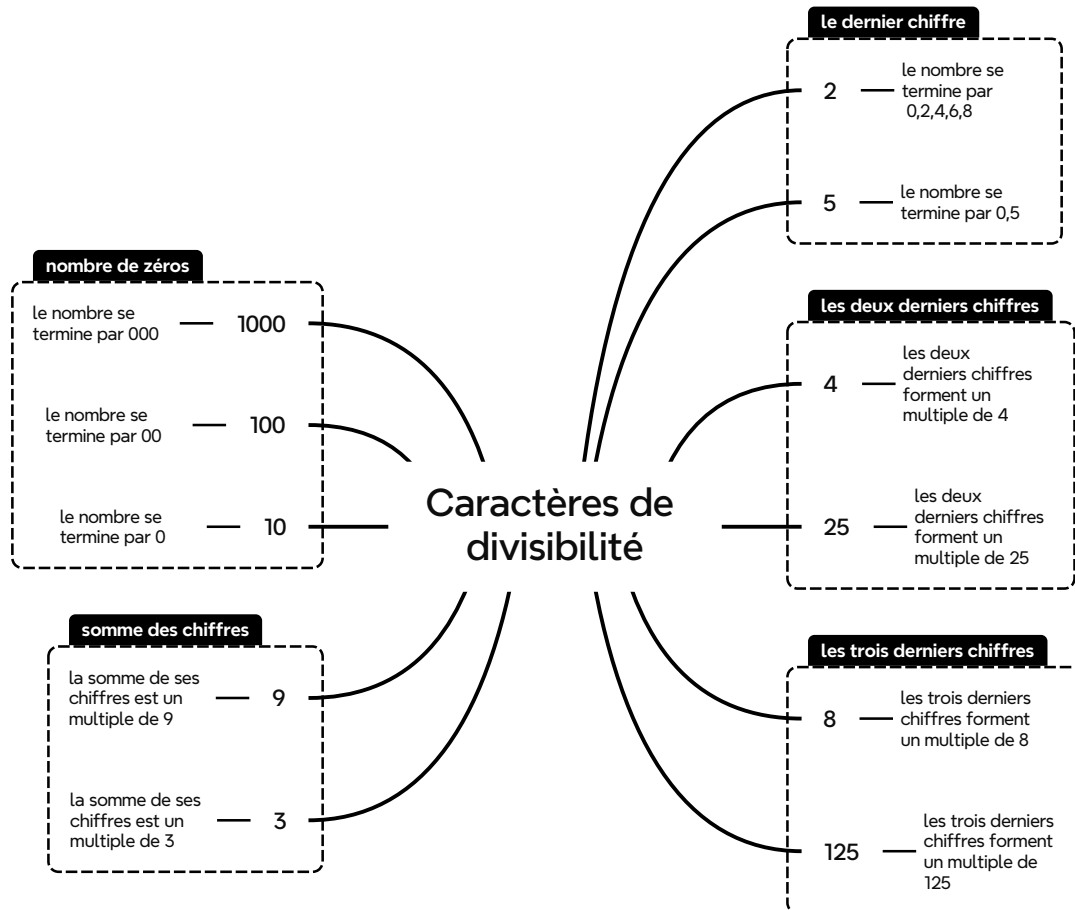
- Le jour 20 : C'est le choc. Son père doit lui donner 5242,88 € (2^{19}). Son père commence à transpirer et ne rigole plus du tout.
- Le jour 30 (le grand final) : Pour ce seul et unique jour, son père doit verser à Lucas la somme de 5 368 709,12 € (2^{29}).

Le 30e jour, Lucas tend la main. Son père arrive dans la chambre avec une feuille de calcul et lui dit textuellement : "Fiston, j'ai dû vendre la maison, la voiture et je crois que je te dois aussi ton poids en lingots d'or." Pour la seule journée du jour 30, le père devait à Lucas 5 368 709,12 €! Si on additionne tous les jours précédents, Lucas se retrouve à la fin du mois avec plus de 10 millions d'euros.

La morale de l'histoire : ne sous-estimez jamais un petit nombre qui a "le bras long" (un exposant). La multiplication répétée ne grandit pas sagement comme une addition, elle explose!

2. Rappel des caractères de divisibilité

Les caractères de divisibilité permettent de reconnaître si un nombre est divisible par un autre sans devoir effectuer la division.



2. Diviseurs et multiples

Exercice 1. Réponds en justifiant.

- a) 52035 est-il divisible par 5?
- b) 1 000 003 est-il divisible par 3?
- c) 819 est-il divisible par 9?
- d) 35 150 est-il divisible par 25?
- e) 5014 est-il divisible par 4?

Exercice 2. En utilisant les chiffres 3, 8, 9, 1 et 6 une seule fois chacun, forme, si possible

- a) le plus petit nombre naturel multiple de 3 :
- b) le plus grand nombre naturel divisible par 8 :
- c) le plus petit nombre naturel multiple de 5 :
- d) le plus petit nombre naturel divisible par 2 et par 3 :
- e) le plus grand nombre divisible par 6, mais pas par 2 :

Exercice 3. Complète le tableau ci-dessous en cochant d'une croix les cases pour lesquelles les divisions sont vérifiées.

	2	3	4	5	8	9	25	125
560								
750								
1 125								
3 072								

Exercice 4. 236 athlètes peuvent-ils défiler en rangs de 3 de front? Justifie.

Exercice 5. Par quel(s) chiffre(s) peut-on remplacer le symbole (●) pour que les nombres ci-dessous soient divisibles par le nombre demandé ?

- a) $26 \bullet 4$ est divisible par 4 si $\bullet =$
- b) $73 \bullet 6$ est divisible par 3 si $\bullet =$
- c) $74 \bullet 2$ est divisible par 5 si $\bullet =$
- d) $17 \bullet 7$ est divisible par 9 si $\bullet =$
- e) $2861 \bullet$ est divisible par 6 si $\bullet =$

3. Puissance d'un nombre

Première approche

Deux élèves ont vu une des questions de l'examen de français. Ils décident de la partager chacun avec leurs deux meilleurs amis. Ceux-ci font la même chose avec leurs deux meilleurs amis.

Combien de personnes ont-elles été mises au courant au total ?

Comment peux-tu représenter ce nombre sous forme d'une puissance ?

Deuxième approche

Une fleur de tournesol peut produire environ 100 graines. Si on replante toutes les graines, combien de plantes aura-t-on :

- à la première génération :
- à la deuxième génération :
- à la troisième génération :

Les puissances de 10 sont utiles pour écrire les grands nombres. Prenons l'exemple du système métrique :

- 1 mètre -
- 1 décamètre -
- 1 hectomètre -
- 1 kilomètre -
- 1 mégamètre -
- 1 gigamètre -

2. Diviseurs et multiples

Les préfixes kilo, méga et giga sont beaucoup utilisés pour représenter de grandes quantités, notamment en informatique. Imagine que tu as un smartphone de 128 Go (gigaoctets) et que tu souhaites le remplir avec des fichiers de 20 Mo (mégaoctets). Combien de fichiers peux-tu stocker ?

Une **puissance** est un produit de facteurs identiques, qui s'écrit sous la forme d'une **base** et d'un **exposant**.

Exemple : $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ est un produit de 4 facteurs égaux (2). Il s'écrit sous forme de puissance :

3^2 peut s'exprimer comme "3 au carré". C'est l'aire d'un carré de 3 cm de côté.

3^3 peut s'exprimer comme "3 au cube". C'est le volume d'un cube de 3 cm de côté.

Remarque : $4^1 = 4$ et $4^0 = 1$.

Exercice 6. Écris les énoncés suivants sous la forme d'une multiplication ou d'une puissance (si possible).

a) $5 + 5 + 5 =$

e) $7 + 7 + 7 + 7 + 7 =$

b) $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$

f) $8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 =$

c) Le double de 6.

g) Le triple de 10.

d) Le cube de 5.

h) Le carré de 7.

Exercice 7. Calcule les puissances suivantes.

a) $2^2 =$

d) $4^3 =$

b) $4^2 =$

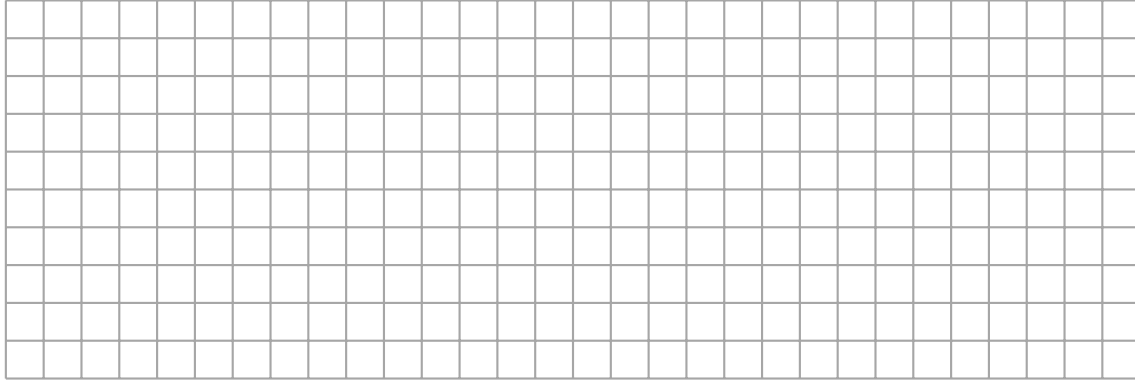
e) $8^2 =$

c) $3^3 =$

f) $5^3 =$

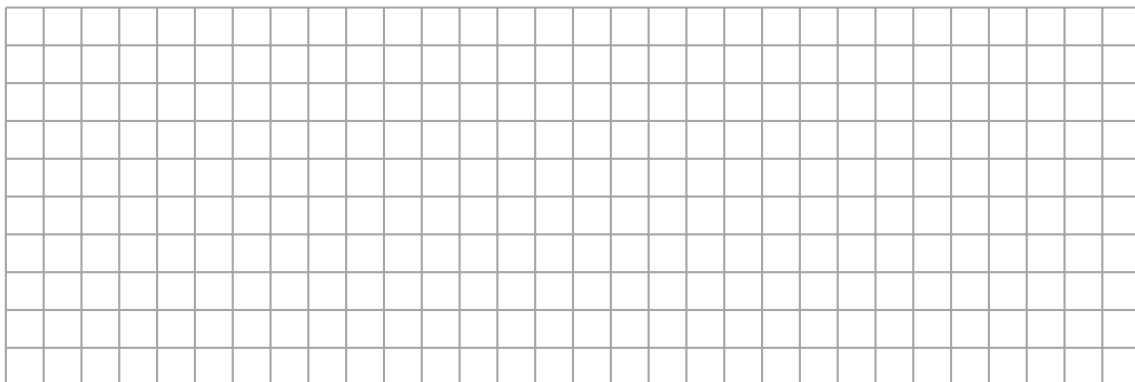
4. Découverte des diviseurs

Représente dans le quadrillage ci-dessous l'ensemble des rectangles possédant exactement 24 petits carrés.



Dimensions possibles de chaque rectangle :

Fais de même avec 26 petits carrés.



Dimensions possibles de chaque rectangle :

2. Diviseurs et multiples

Exercice 8. Quelles sont les dimensions possibles d'un rectangle constitué du nombre de carrés ci-dessous.

- a) 8 carrés?
- b) 15 carrés?
- c) 50 carrés?
- d) 48 carrés?

Que représentent ces dimensions par rapport aux nombres de carrés?

.....

Exercice 9. Détermine les éléments des ensembles ci-dessous.

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) $\text{div } 9 =$ | d) $\text{div } 1 =$ |
| b) $\text{div } 7 =$ | e) $\text{div } 12 =$ |
| c) $\text{div } 100 =$ | |

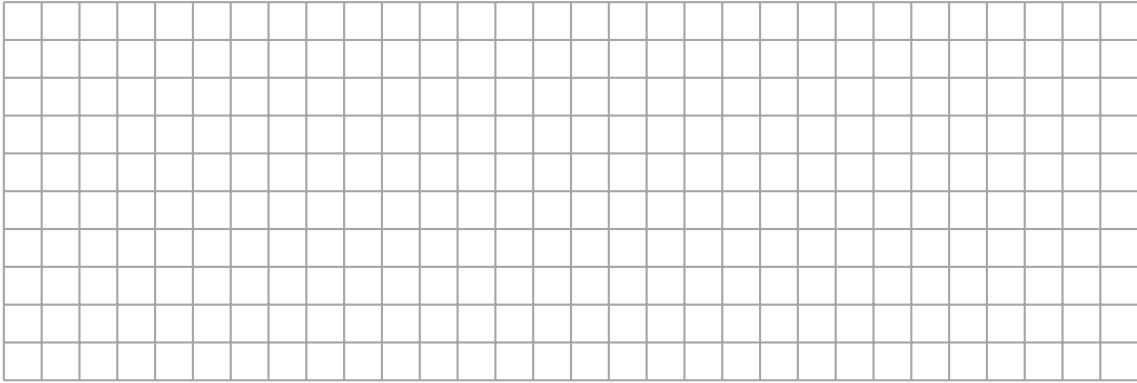
Exercice 10. Vrai ou faux?

- a) Plus un nombre naturel est grand, plus il admet de diviseurs.
- b) 1 divise tous les nombres.

5. Nombres particuliers

5.1. Nombres carrés

Dans le quadrillage ci-dessous, trace en bleu tous les rectangles constitués de 16 carrés.



Que remarques-tu?

.....

Ce nombre possède un nombre impair de diviseurs car lorsque tu le décomposes en différents produits, l'un d'eux possèdera deux facteurs identiques.

$$1 \cdot 16 = 16$$

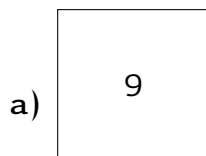
$$2 \cdot 8 = 16$$

$$4 \cdot 4 = 16$$

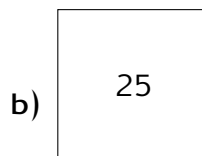
On trouvera donc que les $\text{div } 16 = \{1, 2, 4, 8, 16\}$.

Géométriquement, les nombres carrés font référence à l'aire d'un carré.

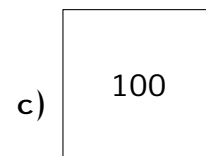
Exercice 11. Pour les nombres carrés ci-dessous, es-tu capable de retrouver la longueur du côté du carré?



...



...



...

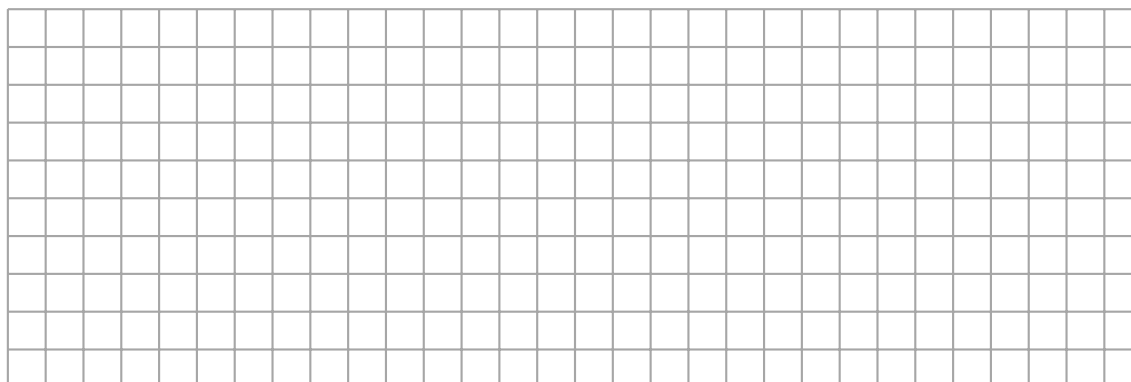
2. Diviseurs et multiples

Exercice 12. Complète le tableau ci-dessous pour trouver les dix premiers nombres carrés.

Longueur du côté												n
Aire du carré												

5.2. Nombres premiers

Dans le quadrillage ci-dessous, trace en bleu tous les rectangles constitués de 13 carrés, et en vert tous les rectangles constitués de 7 carrés.



Que remarques-tu ?

.....

.....

Un nombre premier est

.....

Les nombres premiers à retenir (crible d'Hératostène pour les nombres premiers inférieurs à 100) :

Exercice 13. Vrai ou faux? Justifie dans les deux cas.

- a) 1 est un nombre premier.
- b) Tous les nombres impairs sont des nombres premiers.
- c) La différence entre deux nombres premiers vaut toujours deux.
- d) Il n'existe aucun nombre premier qui soit pair.
- e) Il n'existe pas de nombres premiers consécutifs.

Exercice 14. Josette affirme à son petit frère : « Il n'existe aucun nombre premier qui termine par 5 ». Est-ce vrai? Explique.

6. Décomposition en facteurs premiers

Tout nombre peut se décomposer en un produit de facteurs premiers et cette décomposition est unique. Par exemple, le nombre 10 peut s'écrire sous la forme $2 \cdot 5$ et le nombre 30 peut s'écrire sous la forme $2 \cdot 3 \cdot 5$.

Pour décomposer un nombre en facteurs premiers, il faut diviser successivement ce nombre par des nombres premiers jusqu'à obtenir le nombre 1.

Voici un exemple :

120	2	facteurs premiers	$120 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$ $= 2^3 \cdot 3 \cdot 5$
60	2		
30	2		
15	3		
5	5		
1			

Exercice 15. Écris les nombres suivants en un produit de puissances de facteurs premiers, en utilisant la décomposition en facteurs premiers.

128

216

144

600

475

6. Décomposition en facteurs premiers

Exercice 16. Calcule en une étape les puissances suivantes.

a) $7^2 =$

c) $1^5 =$

e) $6^2 =$

b) $3^3 =$

d) $2^4 =$

f) $5^3 =$

Exercice 17. Calcule en faisant attention à la priorité des opérations.

a) $(3 + 2^2) - 5 =$

c) $5 \cdot 2^2 + 3^2 - 8 =$

b) $7^2 - 3^3 =$

d) $(8 - 5)^2 + 3 \cdot 2 : 6 =$

Exercice 18. La décomposition en un produit de facteurs premiers d'un nombre naturel est $2^3 \cdot 3 \cdot 5$

Parmi les nombres ci-dessous, lequel n'est pas un diviseur de ce naturel? Justifie.

30

20

15

12

9

7. Multiples d'un nombre naturel

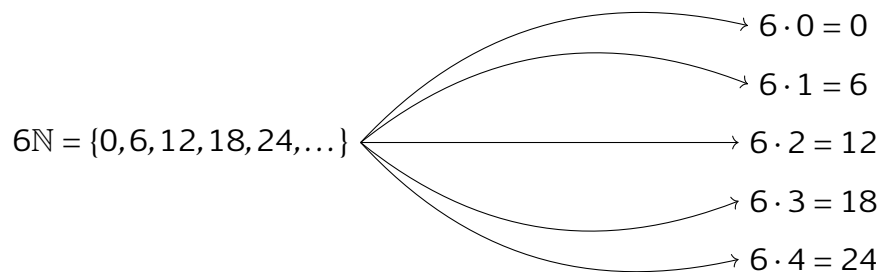
Écris les nombres qui composent les ensembles ci-dessous.

a) $6\mathbb{N} =$

b) $7\mathbb{N} =$

c) $20\mathbb{N} =$

La notation sous forme d'ensemble est un moyen plus court d'écrire les multiples d'un nombre (autrement dit, la table de multiplication de ce nombre).



On remarque que tous les nombres de $6\mathbb{N}$ peuvent s'écrire comme $6 \cdot n$, où n est un nombre naturel, et cela est vrai pour tous les nombres. Dès lors,

$6 \cdot 2 = 12$ signifie que 12 est un multiple de 2 et de 6
12 est divisible par 2 et 6
2 et 6 divisent 12
2 et 6 sont des diviseurs de 12

Exercice 19. Complète les phrases suivantes avec les mots **diviseur** ou **multiple**.

a) 3 est un de 12.

e) 0 est un de 17.

b) 150 est un de 1.

f) 1 est un de tous les naturels.

c) 8 est un de 4.

g) 13 est un de 26.

d) 20 est un de 5 et de 10.

h) 125 est un de 625.

8. Propriétés fondamentales de la divisibilité

a) Si un nombre en divise un autre, alors il divise tous les multiples de cet autre nombre.

$a, b, n \in \mathbb{N}$, si a divise b , alors a divise $b \cdot n$.

b) Si un nombre en divise deux autres, alors il divise leur somme.

$a, b, c \in \mathbb{N}$, si a divise b et c , alors a divise $b + c$.

c) Si un nombre en divise deux autres, alors il divise leur différence. $a, b, c \in \mathbb{N}$, si a divise b et c , alors a divise $b - c$ ($b > c$).

Exercice 20. Entoure l'intrus dans chaque ligne. Note la caractéristique commune aux autres nombres.

14	35	175	261	98
104	36	214	376	48

Exercice 21. Effectue, si possible, les divisions suivantes en te servant des propriétés de la divisibilité. Écris tes étapes.

a) $168 : 6 =$

d) $204 : 3 =$

b) $225 : 6 =$

e) $441 : 9 =$

c) $735 : 7 =$

f) $97 : 7 =$

Exercice 22. Trouve un multiple de 6 et de 8 qui soit compris entre 80 et 100.

2. Diviseurs et multiples

Exercice 23. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

a) Tous les multiples de 8 sont des multiples de 4.

.....
.....

b) Tous les multiples de 3 sont des multiples de 9.

.....
.....

c) Tous les diviseurs de 15 sont des diviseurs de 5.

.....
.....

d) Il n'y a aucun multiple 7 qui soit divisible par 4.

.....
.....

e) Si on multiplie un multiple de 5 par 7, on obtient un multiple de 5.

.....
.....

f) Si un nombre est divisible par 2, alors il est également divisible par 10.

.....
.....

g) Si un nombre est un multiple de 4, alors il est également multiple de 8.

.....
.....

h) Si un nombre divise 4, alors il divise aussi 16.

.....
.....

Exercice 24. C'est la saison des châtaignes, Maxime en ramasse un grand panier. Il estime avoir entre 150 et 200 châtaignes. S'il les compte par 3, par 4 ou par 5, il n'en reste aucune. Combien de châtaignes possède Maxime? Écris tous tes calculs.

Exercice 25. Cite, si possible, tous les nombres naturels qui sont ...

- a) des diviseurs de 24 et inférieurs à 12 :
- b) des multiples de 4 et inférieurs à 20 :
- c) des diviseurs impairs de 12 :
- d) des multiples de 5, qui sont impairs et inférieurs à 30 :
- e) des diviseurs pairs de 15 :

Exercice 26. Retrouve ton chemin entre les cases grisées en te déplaçant uniquement horizontalement ou verticalement.

Multiples de 7					Multiples de 9					Multiples de 8				
14	21	32	64	24	18	45	9	64	24	24	45	18	100	52
25	42	17	54	84	25	40	27	52	84	32	42	56	64	72
63	49	67	57	72	36	54	63	57	77	40	54	16	58	88
70	45	77	35	56	99	182	70	35	56	8	160	48	36	120
7	28	140	27	210	90	81	108	72	180	60	22	164	70	80

Exercice 27. Fatima doit trouver le code d'un coffre-fort où Marc a caché son cadeau pour la Saint-Valentin. Il lui a donné les indices suivants :

- Le code est composé de trois chiffres distincts.
- Ce nombre est divisible par 2, 4, 5 et 8.
- Ce nombre est le plus grand possible.

Aide Fatima à trouver le code secret et à récupérer son cadeau. Écris tout ton raisonnement.

9. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| a) $9 \cdot (2 + 8)$ | e) $(5 + 3) \cdot 8$ | i) $2 + 3 \cdot (7 + 3)$ |
| b) $5 + 2 \cdot 2 + 3$ | f) $2 + 3^2$ | j) $(3 + 7) \cdot 2^2$ |
| c) $9 \cdot 5 + 8$ | g) $2 \cdot 5^2$ | k) $3 \cdot (7 + 2 \cdot 3)$ |
| d) $(5 + 2) \cdot (2 + 3)$ | h) $(2 + 3) \cdot 7 + 3$ | l) $5 + 6 \cdot (2 + 2 \cdot 3)^2$ |

Exercice 2. Donne l'ensemble des diviseurs des nombres suivants. Attention à la notation!

- | | | |
|-------|--------|-------|
| a) 16 | c) 120 | e) 81 |
| b) 50 | d) 10 | f) 1 |

Exercice 3. Donne, si possible, les 11 premiers multiples des nombres suivants. Attention à la notation!

- | | | | |
|------|------|------|-------|
| a) 0 | b) 1 | c) 8 | d) 20 |
|------|------|------|-------|

Exercice 4. Calcule les puissances ci-dessous.

- | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|----------|
| a) 3^2 | c) 7^2 | e) 0^3 | g) 2^4 | i) 5^3 |
| b) 4^3 | d) 1^{12} | f) 3^3 | h) 8^1 | j) 1^9 |

Exercice 5. Cite

- a) un nombre premier compris entre 15 et 20.
- b) deux nombres premiers entre eux, mais pas premiers.
- c) deux nombres premiers consécutifs.
- d) un multiple de 5 et de 8 strictement compris entre 150 et 200.
- e) les diviseurs communs à 48 et 16.
- f) un nombre multiple de 7 et de 5, mais pas de 10.

Exercice 6. Effectue en décomposant les dividendes.

- | | | |
|--------------|---------------|--------------|
| a) $114 : 6$ | c) $198 : 11$ | e) $292 : 4$ |
| b) $98 : 7$ | d) $138 : 3$ | f) $325 : 5$ |

Exercice 7. Margaux, Jeanne et Noah se sont retrouvés à la piscine ce mercredi afin de préparer le championnat interscolaire. Margaux décide d'y revenir tous les deux jours, Jeanne tous les quatre jours et Noah ne pourra s'y rendre qu'une fois par semaine, le mercredi.

Au bout de combien de jours, les trois enfants auront-ils, à nouveau, la possibilité de s'entraîner ensemble à la piscine? Écris tous tes calculs.

Exercice 8. Énonce la propriété qui permet de justifier l'énoncé suivant : « si 4 divise 20 et 8, alors 4 divise forcément 28 ».

Exercice 9. Dans la liste suivante, détermine le nombre qui est multiple de 25 et de 6. Justifie ton choix.

70

300

75

50

125

Exercice 10. Effectue. Écris tous tes calculs.

a) $(5 + 3) - 2^2$

b) $3 \cdot 2 - 5$

c) $3 \cdot (15 - 7)$

d) $(5 \cdot (9 - 4) + 1) - 16$

e) $(5^2 - 3 \cdot 8)^2$

f) $(25 + 36) \cdot (15 - 7 \cdot 2)$

g) $25 + 3 \cdot 6 - 7 \cdot 2$

h) $30 - 4^2 - 3^2$

Exercice 11. Matthis veut carreler sa salle de bain. Celle-ci fait 7m sur 3,5m. Il souhaite mettre des carreaux carrés les plus grands possibles. Quelles doivent être les dimensions en centimètres de ces carreaux? Laisse ta démarche visible.

Exercice 12. Pourquoi ne pourrais-tu pas écrire tous les multiples de 6?

Exercice 13. Code ou décode les expressions suivantes.

a) $(4 + 3) \cdot 5$

b) $3^2 \cdot 5 = 45$

c) $2 \cdot 8 + 3 = 19$

d) Le carré de la somme de 20 et 3 vaut 529

e) Le produit de la somme de 4 et de 5 par le cube de 7

f) La différence entre 7 et 3 vaut 4

g) La somme du triple de 6 et du cube de 6

h) La différence entre la somme de 8 et du double de 8 et 2 vaut 22

i) $3^3 - 9 \cdot 2$

Exercice 14. Effectue. Laisse tes étapes visibles.

a) $(2 + 8)^2 \cdot 2 + 7$

b) $2 + 8^2 \cdot 2 + 7$

c) $2 + (8 + 2)^2 + 7$

d) $1 + 10^2 \cdot 5 + 7$

e) $1 + (10^2 + 5) \cdot 7$

f) $5 \cdot (3 \cdot 4 - 7) - (12 - 3)$

g) $5 \cdot (5^2 - 5 \cdot 4)$

2. Diviseurs et multiples

h) $2 \cdot 7 + 3 - 32 : 8 \cdot 4$

i) $(2^5 - 3^2 \cdot 2) \cdot (2^3 - 7)^3$

j) $(6 + 1^2) - 2^2 + 4^0 \cdot 5$

10. Je me teste

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Calcule.

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| a) 3^2 | e) 14^2 | i) 18^2 | m) 4^3 |
| b) 11^2 | f) 15^2 | j) 19^2 | n) 1245^1 |
| c) 12^2 | g) 16^2 | k) 4^0 | |
| d) 13^2 | h) 17^2 | l) 2^5 | |

Exercice 2. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

- a) 160
- b) 522
- c) 126

Exercice 3. Écris sous forme mathématique les éléments suivants.

- a) L'ensemble des diviseurs de 64.
- b) L'ensemble des diviseurs de 128.
- c) L'ensemble des multiples de 11.

Exercice 4. Cite les 20 premiers nombres premiers.

Mots-clés

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1. Base | 5. Nombre carré |
| 2. Diviseur | 6. Nombre premier/facteur premier |
| 3. Exposant | 7. Puissance |
| 4. Multiple | |

Attendus

1. Associer 10 à 10^1 , 100 à 10^2 , 1 000 à 10^3 et au préfixe kilo, 1 000 000 à 10^6 et au préfixe méga, 10^9 au préfixe giga.
2. Dans un contexte numérique, associer une opération à ses composantes et son résultat ; puissance, base et exposant.
3. Définir une puissance à exposant naturel, la base étant positive.
4. Énoncer les carrés des quinze premiers nombres naturels.
5. Calculer une puissance dont la base et l'exposant sont des nombres naturels.

Base en géométrie

Pourcentages et statistiques

Matières

1. Population, variable statistique, modalités.
2. Variable qualitative et quantitative discrète.
3. Effectifs et fréquences.
4. Tableau de distribution.
5. Diagrammes statistiques.
6. Moyenne arithmétique.
7. Étendue.
8. Mode
9. Pourcentages.

1. Pourcentages

1.1. Découverte

Exercice 1. En 2025, 45 % des déchets des Belges ont été recyclés ou compostés.

a) Sur 100 kg de déchets, combien ont été recyclés ou compostés ?

b) Sachant que les Belges ont généré en moyenne 699 kg de déchets par habitant en 2025, calcule la masse des déchets recyclés ou compostés par habitant.

4. Pourcentages et statistiques

Exercice 2. Dans un tableau, on a indiqué la répartition du traitement des déchets générés en un an par habitant en Allemagne.

	Mise en décharge	Incinérés	Recyclés	Compostés	Total
En %	1	35	47	17	100
En kg					581

a) Que signifie le nombre 35 ?

b) Que signifie le nombre 581 ?

c) Complète les cases vides du tableau.

Exercice 3. Voici les données pour d'autres pays concernant la gestion des déchets.

	Mise en décharge en %	Incinérés en %	Recyclés en %	Compostés en %	Total en kg
France	36	32	18	14	543
Irlande	62	3	32	3	733
Royaume-Uni	55	10	23	12	565

Détermine le nombre de kg non recyclés ni compostés pour chaque pays.

a) France

c) Royaume-Uni

b) Irlande

1.2. Méthodes de calcul

Calculer $p\%$ d'une quantité N , c'est calculer :

$$\frac{p}{100} \times N$$

Exemple 1 : Sur une tablette de chocolat noir, on peut lire « 54 % de cacao ». Quelle est la masse de cacao dans une tablette de 250 g ?

$$\frac{54}{100} \times 250 = 135 \text{ g de cacao}$$

Exemple 2 : Un ordinateur reconditionné coûte 280 € hors TVA. Quel sera son prix TVA (21 %) comprise ?

$$280 + \frac{21}{100} \times 280 = 280 + 58,8 = 338,8 \text{ €}$$

Exemple 3 : En faisant ses courses pendant les soldes, Sonia achète un blouson qui est affiché à 40 €. Il est indiqué d'une pastille orange, ce qui signifie « -30 % ». Quel est le prix que Sonia va payer à la caisse ?

Exercice 4. Calcule.

a) 36 % de 25 km

d) 95 % de 750 g

g) 50 % de 438

b) 78 % de 12 L

e) 25 % de 12 €

h) 20 % de 45 L

c) 25 % d'une heure

f) 2 % de 1 500 €

i) 5 % de 48 km

4. Pourcentages et statistiques

Exercice 5. Dans un collège de 575 élèves, 28 % des collégiens sont en 6^e. Calcule le nombre d'élèves que cela représente.

Exercice 6. Une citerne ayant une capacité de 8 500 L est remplie d'eau à 60 %.

- a) Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne contient-elle?

- b) Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne peut-elle encore recevoir?

Exercice 7. Construis ci-dessous un rectangle de 6 cm de longueur et de 5 cm de largeur. Hachure ensuite 40 % de la surface de ton rectangle.

Exercice 8. Au cours du dernier trimestre, une usine a créé 15 200 réfrigérateurs. Le service après-vente a noté des dysfonctionnements sur 608 d'entre eux. Détermine le pourcentage d'appareils défectueux.

Exercice 9. Joanna veut acheter une nouvelle voiture qui coûte 12 000 €. Puisqu'elle paye directement, le vendeur veut bien lui accorder une réduction de 12 % sur le prix total. Quel sera le prix à payer pour la voiture ?
Laisse ta démarche visible.

Exercice 10. Voici quatre situations de réduction ou d'augmentation de prix. Calcule le prix final en une seule étape.

a) +20 % sur 5 500 €

c) Un intérêt de 3 % sur un placement de 1 000 €

b) -15 % sur 2 000 €

d) Une remise de 5 % sur un achat de 25 €

Exercice 11. Charlotte travaille dans un magasin où elle reçoit un salaire mensuel de 1 400 €. Comme elle travaille bien, son patron décide de l'augmenter, et Charlotte reçoit 6 % de plus pour son salaire mensuel. Que gagne Charlotte chaque mois ?
Laisse ta démarche visible.

1.3. Comparer des offres

Pour comparer deux situations, il est souvent utile de tout ramener à un pourcentage ou à une même unité de comparaison.

Exercice 12. Dans l'école Prévert, il y a 637 élèves, dont 217 qui font du sport dans une équipe de l'école. Dans l'école Rimbaud, il y a 480 élèves, dont 157 qui sont dans des associations sportives.

Quelle est l'école la plus sportive ? Justifie en t'aidant des pourcentages.

Exercice 13. Cyril voit deux offres pour la toute nouvelle console.

- 🎮 Chez « MoinCher », la console coûte 350€ mais on peut recevoir 10 % de réduction si on commande par internet.
- 🎮 Chez « Bapri », la console coûte 400 €, mais si la commande est faite avant ce soir, le client reçoit 20 % de réduction.

Dans quel magasin Cyril doit-il aller pour payer sa console au moindre prix ? Justifie.

Exercice 14. Deux magasins de sport proposent la même paire de baskets.

- Chez « SportPlus », la paire coûte 85 € et bénéficie d'une réduction de 15 %.
- Chez « RunShop », la paire coûte 90 € et bénéficie d'une réduction de 20 %.

Dans quel magasin le client paiera-t-il le moins cher ? Justifie ta réponse en laissant apparaître tous tes calculs.

1.4. Pourcentages successifs

Lorsqu'on applique deux pourcentages l'un après l'autre, on ne peut pas simplement les additionner! Chaque pourcentage se calcule sur le montant obtenu après la première opération.

Exercice 15. Yousra a placé 3000 € en banque. Après 1 an, elle reçoit un intérêt de 7 %. Ensuite, les impôts arrivent et elle doit payer une taxe de 2 % sur le nouveau montant qu'elle a en banque.

De quel montant Yousra dispose-t-elle à la fin de ces deux opérations? Laisse ta démarche visible.

Exercice 16. Un magasin propose d'abord une réduction de 10 % sur un article de 80 €, puis, la semaine suivante, une réduction supplémentaire de 20 % sur le nouveau prix.

- a) Quel est le prix après la première réduction?
- b) Quel est le prix final après la seconde réduction?
- c) Ce prix final correspond-il à une réduction totale de 30 % sur le prix de départ? Justifie.

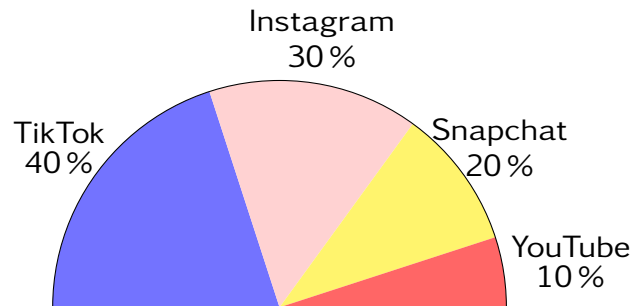
Exercice 17. Le prix d'un vélo est de 250 €. Le magasin applique d'abord une augmentation de 8 % liée à une pénurie de matériaux, puis, un mois plus tard, une réduction de 15 % lors d'une offre spéciale.

- a) Quel est le prix du vélo après l'augmentation de 8 %?
- b) Quel est le prix du vélo après la réduction de 15 % appliquée sur ce nouveau prix?
- c) Ce prix final correspond-il à une simple réduction de 7 % ($15\% - 8\%$) sur le prix de départ? Justifie ta réponse par le calcul.

2. Les statistiques

2.1. Les réseaux sociaux préférés

D'après une enquête réalisée auprès de 200 jeunes Belges âgés de 13 ans, voici le réseau social qu'ils déclarent utiliser le plus souvent.



Avant de lire la suite du chapitre, essaie de répondre à ces questions avec tes propres mots, en t'aidant du diagramme ci-dessus.

- Combien de jeunes, sur les 200 interrogés, utilisent principalement TikTok ?
- Quel est le réseau social le moins utilisé par ce groupe de jeunes ?
- Penses-tu que ce diagramme représenterait bien la situation d'une classe d'adultes de 50 ans ? Pourquoi ?

A ton avis, pourquoi les statistiques sont-elles si importantes dans notre monde actuel ? Pourquoi faut-il les maîtriser ?

2.2. Vocabulaire

Pour découvrir le vocabulaire, nous allons effectuer une véritable étude statistique.
Voici la question posée :

De combien d'enfants sont formées les familles des élèves de la classe ?

Réorganisation des réponses :

4. Pourcentages et statistiques

Sur base de ces réponses, complète le tableau suivant.

Mot	Définition	Dans notre exemple
Variable/caractère		
Modalité		
Population		
Échantillon		
Effectif		
Effectif total		
Fréquence		
Mode		
Étendue		

Exercice 18. Une enquête est menée au près des 28 élèves d'une classe pour connaître leur nombre d'animaux de compagnie. Voici les résultats :

1, 2, 0, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 1, 4, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 2, 1

- a) Quelle est la population étudiée ?
- b) Quelle est la variable statistique étudiée ?
- c) Quelles sont les modalités observées ?
- d) Quel est l'effectif total de la population ?
- e) Quel est l'effectif de la modalité 1 animal de compagnie ?
- f) Quelle est la fréquence de la modalité 0 animal de compagnie (en %) ?
- g) Quelle est l'étendue de cette série de valeurs ?

2.3. Caractériser une variable statistique

Définitions :

- Une variable est **qualitative** lorsque ses modalités ne sont pas des nombres (une couleur, un avis, une marque...).
- Une variable est **quantitative** lorsque ses modalités sont des nombres. En 1^{re} secondaire, nous étudions les variables quantitatives **discrètes** : leurs valeurs peuvent être comptées une par une (un nombre d'enfants, un nombre de buts...).

4. Pourcentages et statistiques

Exercice 19. Pour chaque situation, précise la population, la variable statistique étudiée, puis caractérise cette variable (qualitative ou quantitative).

- a) On demande à 150 clients d'un cinéma quel film ils sont venus voir.
- b) On compte, pour chacune des 22 familles d'un immeuble, le nombre de voitures qu'elle possède.
- c) On relève, pour 40 élèves, leur moyen de transport pour venir à l'école.
- d) On relève, pour 18 athlètes, le nombre de médailles remportées cette saison.

2.4. Les diagrammes statistiques

Il existe plusieurs façons de représenter visuellement une distribution statistique. Le choix du diagramme dépend du **type de variable** étudiée.

- Le **diagramme en bâtonnets** s'utilise pour une variable **quantitative discrète** : chaque modalité est représentée par un trait vertical dont la hauteur correspond à l'effectif.
- Le **diagramme à bandes** s'utilise pour une variable **qualitative** : chaque modalité est représentée par un rectangle (une bande) dont la hauteur ou la longueur correspond à l'effectif.
- Le **diagramme circulaire** (camembert) s'utilise pour représenter la répartition des modalités par rapport à un tout : chaque modalité occupe une portion du cercle proportionnelle à sa fréquence.

Exercice 20. Pour chaque variable statistique ci-dessous, indique quel diagramme est le plus adapté pour la représenter : diagramme en bâtonnets, diagramme à bandes, ou diagramme circulaire. Justifie chaque fois ton choix en une phrase.

- a) La marque de smartphone préférée d'un groupe d'élèves.
- b) Le nombre de buts marqués par chaque équipe lors d'un tournoi.
- c) La répartition, en pourcentage, des différentes options choisies dans une école.
- d) Le nombre de livres lus par chaque élève d'une classe durant l'été.

Exercice 21. Trois diagrammes ci-dessous représentent la même série de données : le nombre d'élèves ayant 0, 1, 2 ou 3 animaux de compagnie à la maison. Un seul de ces diagrammes est correctement construit pour ce type de variable. Identifie-le et explique ce qui ne va pas dans les deux autres.

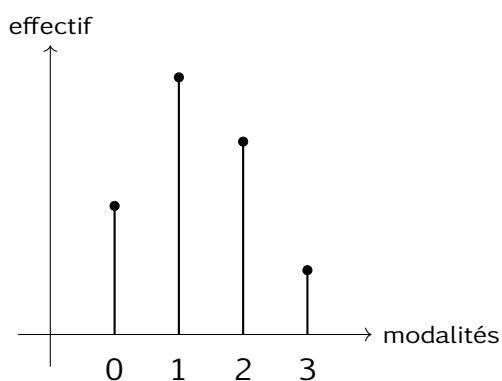


Diagramme A

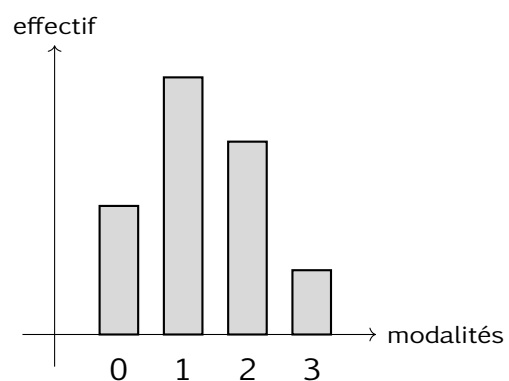


Diagramme B

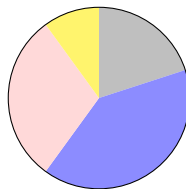


Diagramme C

2.5. Moyenne arithmétique

Lors de la dernière évaluation de mathématiques (sur 10), les 8 élèves du groupe de Nora ont obtenu les résultats suivants :

6, 8, 5, 9, 7, 6, 8, 7

Le titulaire veut donner, lors du conseil de classe, un seul nombre qui résume la performance globale du groupe.

- a) À ton avis, quel nombre pourrait-on choisir pour représenter au mieux ce groupe de résultats ? Explique ta démarche.
- b) Le professeur d'un autre groupe annonce que la « moyenne » de sa classe est de 6,5. Sais-tu déjà comment il a pu obtenir ce nombre à partir des notes de ses élèves ?
- c) Essaie, avec tes propres mots (ou un calcul), de trouver ce fameux nombre pour le groupe de Nora.

La **moyenne arithmétique** d'une série de valeurs est le nombre qui résume, en une seule valeur, l'ensemble de ces données. Elle s'obtient en additionnant toutes les valeurs, puis en divisant cette somme par le nombre de valeurs.

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

Application à l'activité : pour le groupe de Nora,

$$\text{moyenne} = \frac{6 + 8 + 5 + 9 + 7 + 6 + 8 + 7}{8} = \frac{56}{8} = 7$$

Exercice 22. Lors des 6 derniers matchs de la saison, un attaquant a marqué le nombre de buts suivant :

2, 0, 1, 3, 1, 1

Calcule le nombre moyen de buts marqués par match. Laisse ta démarche visible.

Exercice 23. Voici les températures maximales relevées chaque jour durant une semaine.

Jour	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
(°C)	18	21	19	23	20	17	22

Calcule la température moyenne de la semaine. Laisse ta démarche visible.

4. Pourcentages et statistiques

Exercice 24. Pendant les vacances, Léo a compté le nombre de messages reçus sur son téléphone chaque jour :

12, 8, 15, 20 et 10

- a) Calcule le nombre moyen de messages reçus par jour.
- b) Le premier jour des vacances, Léo avait reçu 35 messages. Recalcule la nouvelle moyenne en tenant compte de cette donnée supplémentaire.
- c) Compare les deux moyennes obtenues. Qu' observes-tu ? Explique pourquoi.

Exercice 25. Reprenons les derniers résultats sur 20 en mathématiques de Monsieur Crobeddu lorsqu'il avait 13 ans...

19, 2, 8, 4, 7, 12, 13 et 18

Calcule la moyenne de Monsieur Crobeddu en mathématiques.

2.6. Lire et interpréter une situation statistique

Une même situation statistique peut t'être présentée de différentes façons : par un **texte**, par un **tableau de distribution**, ou par un **diagramme**. Il faut être capable d'en extraire les informations utiles, quel que soit le support.

Exercice 26. Lors d'un contrôle de sciences, les 24 élèves d'une classe ont obtenu des résultats répartis comme suit : 4 élèves ont un résultat « insuffisant », 9 élèves ont un résultat « satisfaisant », 8 élèves ont un résultat « bien », et le reste des élèves ont un résultat « excellent ».

- a) Décris la population et la variable statistique étudiées.
- b) Cette variable est-elle qualitative ou quantitative? Justifie.
- c) Détermine l'effectif de la modalité « excellent ».
- d) Détermine la fréquence de la modalité « bien » (en %).

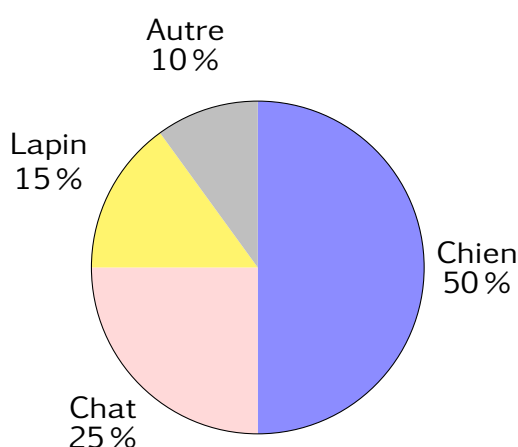
Exercice 27. Voici la répartition des moyens de transport utilisés par les élèves d'une école pour venir en classe.

Moyen de transport	À pied	En Vélo	En Bus	En Voiture	Total
Effectif	45	30	60	15	150

- a) Quelle information ce tableau donne-t-il sur la population étudiée?
- b) Quelle est la fréquence des élèves qui viennent en bus?
- c) Un article du journal de l'école affirme : « Plus d'un tiers des élèves viennent à pied. » Cette affirmation est-elle correcte? Justifie par un calcul.

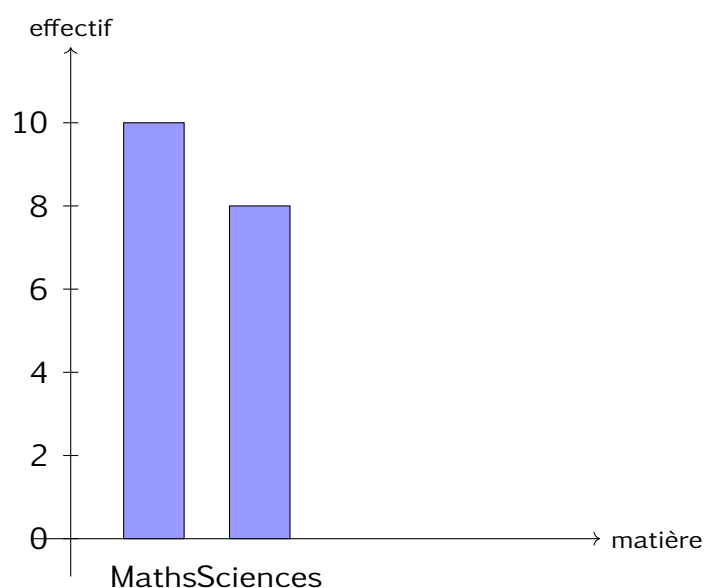
4. Pourcentages et statistiques

Exercice 28. Le diagramme circulaire ci-dessous représente les 80 réponses obtenues à la question « Quel est ton animal préféré ? » posée aux élèves d'une école primaire.



- a) Parmi les informations suivantes, laquelle te permet de calculer directement l'effectif de la modalité « Chat » : l'effectif total, la fréquence de « Chat », ou l'étendue de la série ? Utilise-la pour calculer cet effectif.
- b) Une élève affirme : « Un peu plus de la moitié des élèves préfèrent les chiens ou les chats. » A-t-elle raison ? Justifie.

Exercice 29. Lors d'une enquête menée auprès des 40 élèves de 1^{re} année, on a demandé à chacun quelle est sa matière préférée parmi le Français, les Mathématiques, les Sciences et l'Éducation physique. Le compte rendu de l'enquête indique : « 12 élèves ont choisi le Français, ce qui représente une fréquence de 30 %. ». Voici également le diagramme à bandes et le tableau de distribution (incomplet) construits à partir des résultats de cette enquête.

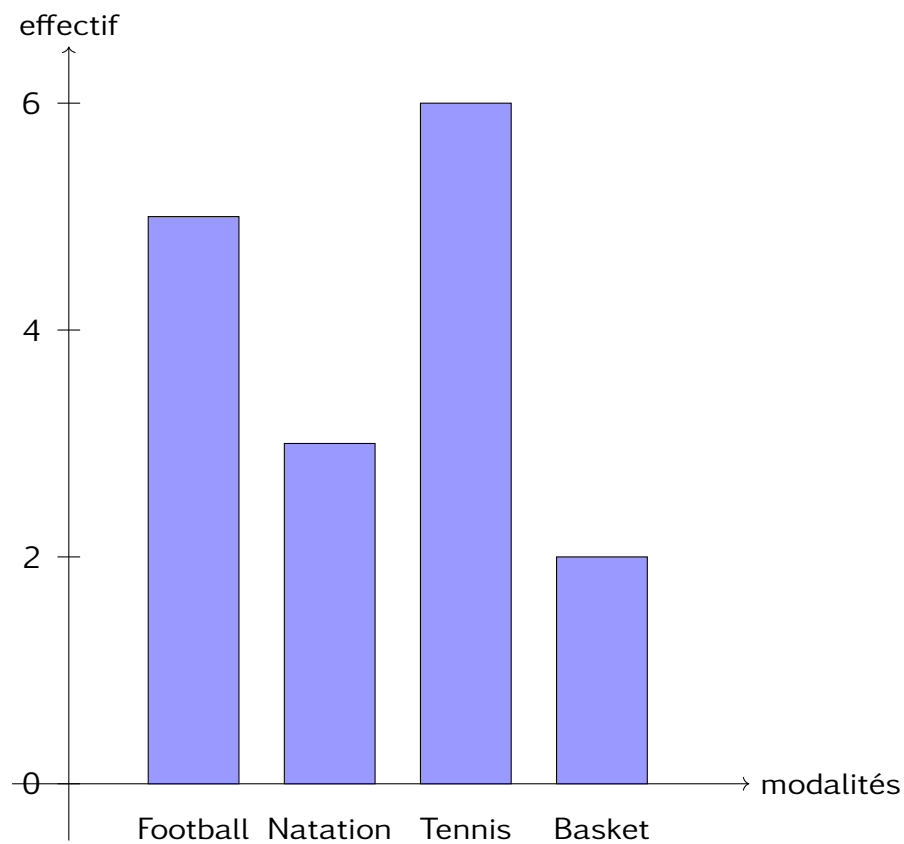


Matière préférée	Effectif	Fréquence (%)
Français		
Mathématiques		
Sciences		20
Éd physique		
Total	40	

- a) Décris la population et la variable statistique étudiées.
- b) Cette variable est-elle qualitative ou quantitative ? Justifie.
- c) Complète entièrement le tableau de distribution ci-dessus, en utilisant les trois supports (texte, diagramme, tableau).
- d) Quel support (le texte, le diagramme ou le tableau) permet de lire directement l'effectif des élèves préférant les sciences ?
- e) Comment as-tu obtenu l'effectif des élèves préférant l'éducation physique ? Explique ta démarche.
- f) Un élève affirme : « Plus d'un quart des élèves préfèrent les mathématiques. » A-t-il raison ? Justifie ta réponse par un calcul.

4. Pourcentages et statistiques

Exercice 30. Un club sportif a interrogé ses membres sur leur sport préféré parmi le football, la natation, le tennis et le basketball. Voici le diagramme à bandes obtenu.



- a) Construis le tableau de distribution correspondant à ce diagramme (modalités, effectifs, fréquences en %).
- b) Écris, sous forme d'une liste de données brutes, une série de résultats individuels qui correspondrait à ce diagramme.

3. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Léna achète un jeu vidéo affiché à 45 €. Un bandeau annonce « -20 % ».

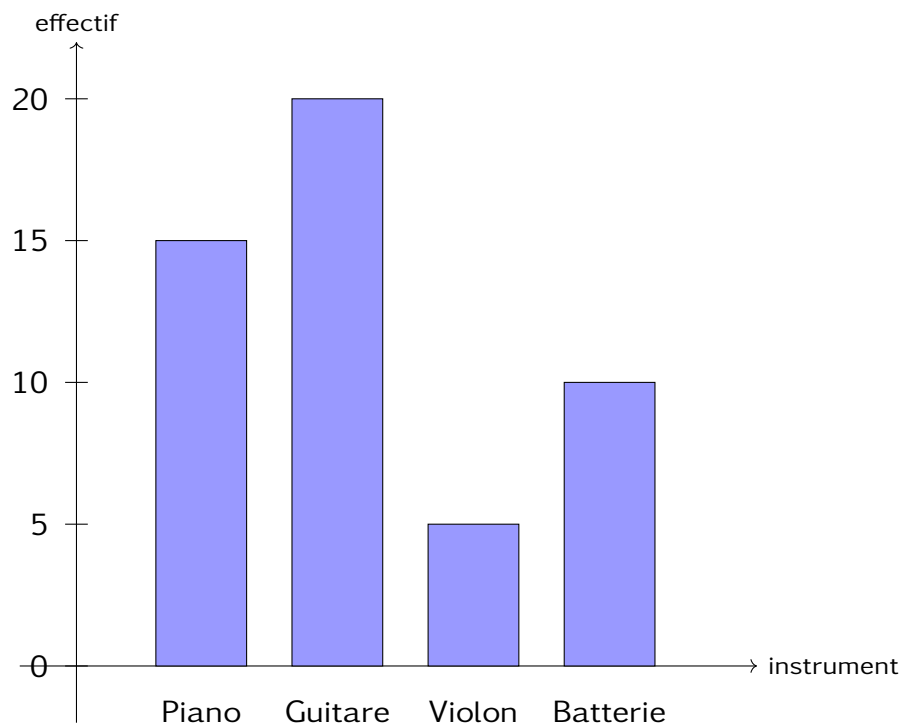
- Quel est le prix du jeu après la réduction ?
- Léna paie avec une carte cadeau de 10 €. Combien lui reste-t-il à payer en espèces ?

Exercice 2. Lors d'une enquête menée parmi 20 élèves, on leur a demandé combien de livres ils avaient lus pendant les grandes vacances. Voici les résultats :

2, 3, 1, 0, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 0, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 0

- Quelle est la population étudiée ? Quelle est la variable statistique étudiée ?
- Quelles sont les modalités observées ?
- Quel est l'effectif total de la population ?
- Quel est l'effectif de la modalité « 2 livres » ?
- Quelle est la fréquence de la modalité « 2 livres » (en %) ?

Exercice 3. Voici le diagramme à bandes représentant l'instrument de musique préféré de 50 élèves d'une école.



Construis le tableau de distribution correspondant (modalités, effectifs, fréquences en %).

4. Pourcentages et statistiques

Exercice 4. Voici les notes obtenues (sur 20) par 6 élèves lors d'un test d'anglais :

12, 14, 10, 16, 8, 12

- a) Calcule la moyenne du groupe. Laisse ta démarche visible.
- b) Calcule l'étendue de cette série.

4. Je me teste

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Un magasin d'électroménager affiche un lave-linge à 480 €. Pendant les soldes, il propose d'abord une remise de 15 %, puis, si le client paie comptant, une remise supplémentaire de 5 % sur le nouveau prix obtenu.

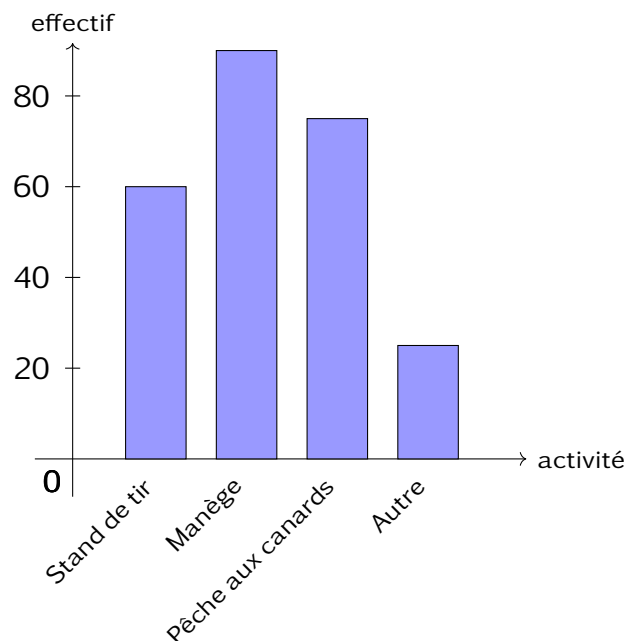
Un second magasin propose directement le même lave-linge à 400 €, sans réduction supplémentaire possible.

- Quel est le prix du lave-linge dans le premier magasin après les deux remises successives ?
- Dans quel magasin est-il le plus avantageux d'acheter ce lave-linge ? Justifie.
- Le vendeur du premier magasin affirme : « Au final, vous bénéficiez d'une réduction totale de 20 % ! ». A-t-il raison ? Calcule le pourcentage de réduction réellement obtenu et compare.

Exercice 2. Lors de la kermesse de l'école, 250 personnes ont acheté un ticket d'entrée à 4 €. Les enfants de moins de 12 ans bénéficient d'une réduction de 25 % sur ce prix. Parmi les 250 visiteurs, 40 % sont des enfants de moins de 12 ans.

- Combien de visiteurs sont des enfants de moins de 12 ans ? Combien sont des adultes ?
- Quel prix un enfant paie-t-il pour entrer à la kermesse ?
- Calcule la recette totale de la billetterie (entrées adultes + entrées enfants).

On a aussi demandé aux 250 visiteurs quelle était leur activité préférée. Voici le diagramme obtenu.



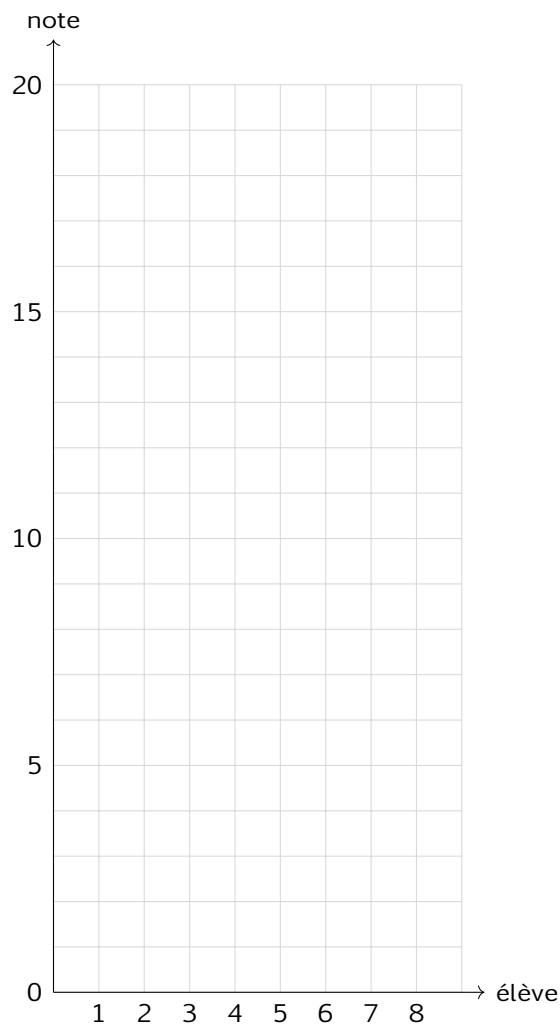
- Complète le tableau de distribution (effectifs, fréquences en %) correspondant à ce diagramme.
- Quelle est l'activité la plus demandée (le mode) ?

4. Pourcentages et statistiques

Exercice 3. Voici les notes obtenues (sur 20) par 8 élèves d'une classe lors d'un contrôle de mathématiques, numérotés de 1 à 8 :

Élève n°	1	2	3	4	5	6	7	8
Note	8	14	16	10	18	12	9	14

- Calcule la moyenne de la classe. Laisse ta démarche visible.
- Calcule l'étendue de cette série.
- Quel est le mode de cette série de notes? (rappel : le mode est la valeur qui apparaît le plus souvent)
- Dans le repère ci-dessous, place les 8 points de coordonnées (numéro de l'élève ; note), puis trace une droite horizontale représentant la moyenne de la classe.



- En observant ton graphique, combien d'élèves ont obtenu une note supérieure à la moyenne de la classe?

Mots-clès

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Population | et circulaire |
| 2. Modalité | 8. Moyenne arithmétique |
| 3. Variable qualitative et quantitative | 9. Étendue |
| 4. Effectif, effectif total | 10. Pourcentage |
| 5. Fréquence | 11. Repère orthonormé |
| 6. Tableau de distribution | 12. Abscisse |
| 7. Diagramme en bâtonnets, à bandes | 13. Ordonnée |

Attendus

1. Identifier la population, la variable, les modalités, les effectifs, les fréquences et l'étendue.
2. Caractériser la variable étudiée (qualitative ou quantitative discrète).
3. Identifier le diagramme donné : diagramme en bâtonnets (variable quantitative discrète), diagramme à bandes (variable qualitative) ou diagramme circulaire.
4. Décrire le concept de moyenne arithmétique (variable discrète).
5. À partir d'une situation en français, d'un tableau de distribution ou d'un diagramme statistique : décrire la population et la variable étudiées, les caractériser, et déterminer l'effectif total, l'effectif d'une modalité ou sa fréquence.
6. Calculer la moyenne arithmétique d'une variable quantitative discrète.
7. Relier entre elles différentes présentations d'une même situation (liste de données, tableau de distribution, diagrammes).
8. Présenter une liste de données à l'aide d'un diagramme en bâtonnets ou à bandes.
9. Interpréter une valeur obtenue en lien avec le caractère étudié et le contexte.
10. Lire des informations présentées à partir de supports différents pour répondre à des questions.
11. Choisir, parmi un ensemble d'informations l'élément pertinent pour répondre à une question posée.
12. Calculer un pourcentage en situation contextualisée.
13. Comparer des offres faisant intervenir des pourcentages afin d'en déterminer la plus avantageuse.
14. Exploiter une situation faisant intervenir des pourcentages successifs.
15. Énoncer les éléments d'un repère orthonormé en utilisant le vocabulaire adéquat (axes perpendiculaires, unités, origine).
16. Identifier l'abscisse, l'ordonnée, les coordonnées à partir d'un point placé dans un repère ou d'un couple de nombres.
17. Écrire, avec le symbolisme adéquat, les coordonnées d'un point.
18. Déterminer les coordonnées d'un point placé dans un repère orthonormé.
19. Placer, dans un repère orthonormé, un point dont les coordonnées sont données.
20. Placer un ensemble de points qui vérifient une condition exprimant, en langage courant, une relation entre abscisse et ordonnée.

Addition et soustraction d'entiers

Matières

1. L'ensemble des nombres entiers.
2. Opposés et valeur absolue.
3. Addition et soustraction d'entiers.
4. Règle des signes successifs.
5. Positionnement sur une droite graduée.
6. Comparaison de nombres entiers.

1. Les nombres négatifs et la valeur absolue : nous, on n'a pas peur !

Aujourd'hui, personne ne s'étonne de voir un nombre comme -5 . Pourtant, pendant très longtemps, les mathématiciens ont refusé d'utiliser les nombres négatifs ! Imaginez un marchand du Moyen Âge. Il possède 7 pièces d'or, mais il doit en rembourser 10. Combien lui reste-t-il ? Aujourd'hui, nous répondrions facilement : il a -3 pièces, c'est-à-dire une dette de 3 pièces. Mais à l'époque, beaucoup de savants trouvaient cette réponse absurde.

Au XVI^e siècle, certains mathématiciens appelaient même les nombres négatifs des « nombres faux » ou « absurdes ». Comment un nombre pourrait-il être plus petit que rien ? On pouvait compter des moutons, des pommes ou des pièces d'or, mais comment compter « moins trois pommes » ?

Même le grand mathématicien René Descartes parlait parfois des solutions négatives comme de solutions « fausses ». Il a fallu plusieurs siècles pour que les mathématiciens acceptent que ces nombres représentent autre chose que des objets : des dettes, des déplacements, des températures, des gains et des pertes.

Mais au fait, pourquoi les nombres négatifs sont-ils utiles ? Les nombres négatifs apparaissent partout autour de nous. En hiver, la température peut descendre à -5 °C. Sur un compte bancaire, un solde de -20 € signifie que l'on doit 20 €. Dans un ascenseur, certains parkings sont au niveau -1 ou -2 . En montagne ou en plongée, on peut mesurer des altitudes ou des profondeurs négatives. Dans les jeux vidéo ou les compétitions, on peut gagner ou perdre des points.

5. Addition et soustraction d'entiers

Les nombres négatifs permettent donc de représenter des situations où l'on est en dessous d'une référence : en dessous de zéro, en dessous du niveau de la mer, ou en dette.

Et la valeur absolue alors, qu'est-ce que c'est ? Pour comparer des nombres négatifs, les mathématiciens ont inventé une idée très simple : la distance à zéro.

Par exemple :

$$|5| = 5$$

$$|-5| = 5$$

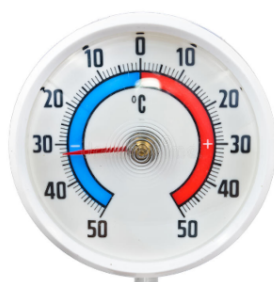
La valeur absolue ne regarde pas le signe ; elle mesure seulement l'éloignement par rapport à zéro.

C'est comme si l'on demandait : « À quelle distance suis-je du point de départ ? »

Que l'on fasse 5 pas vers la droite ou 5 pas vers la gauche, on est toujours à une distance de 5 pas du départ.

2. Découverte des nombres entiers

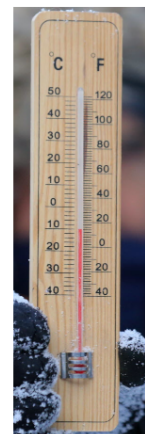
Voici plusieurs images de thermomètres.



1



2



3



4



5

a) Sur quel thermomètre la température est-elle la plus froide ? La plus chaude ?

b) Place ces températures sur une droite graduée.

3. Un nouvel ensemble : les entiers

3.1. Vocabulaire

Quels nouveaux nombres viens-tu de rencontrer ?

Aux nombres naturels viennent s'ajouter ces nombres pour former un nouvel ensemble qui se note :

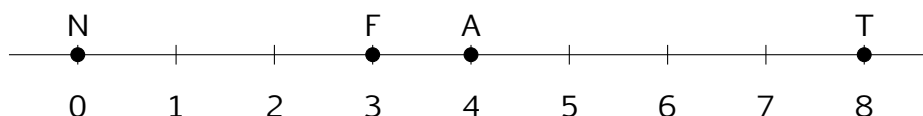
Graphiquement, ces deux ensembles de nombres peuvent se représenter de la manière suivante :

Cela signifie que tous les nombres naturels sont des nombres entiers. Mais l'inverse n'est pas vrai ! Tous les nombres entiers ne sont pas des nombres naturels. Par exemple,

3.2. L'abscisse d'un point

Lorsque l'on repère un point sur une droite graduée, on le repère grâce à un nombre, appelé dans ce contexte l'abscisse du point. Attention, elle n'est pas toujours un nombre entier.

Par exemple, le point F sur la droite graduée suivante a comme abscisse 3 qui sera notée $abs\ F = 3$ ou $F(3)$.



Donne l'abscisse des points suivants.

$abs\ A =$

$abs\ T =$

$abs\ N =$

Exercice 1. Place sur la droite graduée suivante les points dont voici les abscisses.

$abs\ C = 0$

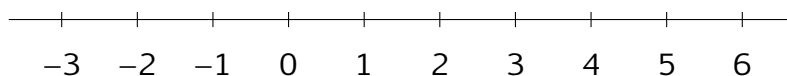
$abs\ E = 6$

$abs\ X = -1$

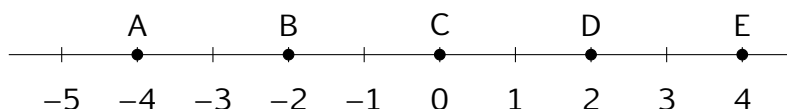
$abs\ D = -2$

$abs\ F = 5$

$abs\ Y = 4$



Exercice 2. Donne l'abscisse des points suivants.



$abs\ A =$

$abs\ B =$

$abs\ C =$

$abs\ D =$

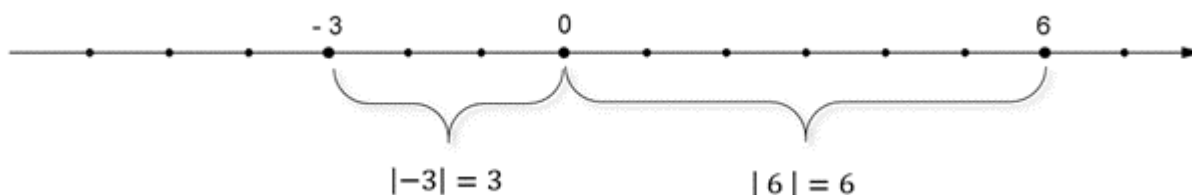
$abs\ E =$

3.3. Opposés et valeur absolue

Qu'est ce que la valeur absolue d'un nombre?

.....

.....



Que sont deux nombres opposés?

.....

.....

- L'opposé de 5 est
- L'opposé de -3 est

Exercice 3. Décode.

a) -9

b) $-(4 + 3)$

c) $5 + (-3)$

Exercice 4. Comment note-t-on l'opposé de -3 ?

Exercice 5. Complète les égalités suivantes.

a) $|-5| =$

c) $|12| =$

e) $-|12| =$

b) $|7| =$

d) $|-12| =$

f) $-|-12| =$

Exercice 6. Cite

a) deux nombres de signes contraires qui ne sont pas opposés

b) deux nombres distincts ayant la même valeur absolue

c) deux nombres opposés dont la valeur absolue est inférieure à 3

d) un nombre inférieur à 2 dont la valeur absolue est supérieur à 10

3.4. Comparaison de deux nombres entiers

- 1) De deux nombres positifs, le plus petit est celui qui a la plus petite valeur absolue.
- 2) De deux nombres négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande valeur absolue.
- 3) De deux nombres de signes contraires, le plus petit est le nombre négatif.

Exercice 7.

- a) Quel est le plus petit nombre entier que tu peux écrire à l'aide des chiffres 2, 4, 8 et 0?
- b) Quel est le plus petit nombre naturel que tu peux écrire à l'aide des chiffres 2, 4, 8 et 0?
- c) Quel est le plus grand nombre entier que tu peux écrire à l'aide des chiffres 2, 4, 8 et 0?

Exercice 8. Compare les entiers suivants. Utilise les signes $<$, $>$ ou $=$.

-3 ... -2

10 ... -17

-2 ... -40

8 ... 9

-25 ... -30

0 ... -7

4. Addition et soustraction d'entiers

4.1. Somme de deux termes

Pierre-Yves participe à un jeu de hasard. Il se joue en deux manches : à chaque manche, un gain ou une perte d'argent est noté.

- a) Donne le bilan de chacune des parties suivantes en écrivant l'opération à effectuer.

Partie 1 : Pierre-Yves a gagné 3 € puis a gagné 7 €. Bilan :

Partie 2 : Pierre-Yves a gagné 8 € puis a perdu 5 €. Bilan :

Partie 3 : Pierre-Yves a perdu 4 € puis a gagné 8 €. Bilan :

Partie 4 : Pierre-Yves a perdu 9 € puis a perdu 2 €. Bilan :

- b) Juan a rejoint Pierre-Yves et a noté ses propres résultats dans un tableau. Complète la dernière colonne.

Partie n°	1ère manche	2ème manche	Bilan de la partie
1	+4	+7	
2	+9	-5	
3	-4	-6	
4	-9	+2	
5	-7	+10	
6	+5	-7	
7	-7	-11	

- c) Au total, Juan aura-t-il perdu ou gagné de l'argent ? Laisse ton calcul visible. ...

.....

5. Addition et soustraction d'entiers

En te basant sur tes observations de la page précédente, réponds aux questions suivantes :

- Comment fait-on pour additionner deux nombres entiers de même signe?

.....
.....
.....

$$(-6) + (-3) =$$

$$-5 + (-3) =$$

$$10 + 4 =$$

$$+7 + (+8) =$$

- Comment fait-on pour additionner deux nombres entiers de signes différents? .

.....
.....
.....

$$(-6) + (+13) =$$

$$(-5) + 20 =$$

$$(+7) + (-12) =$$

$$27 + (-7) =$$

Note : On ne peut jamais écrire deux signes consécutifs. C'est pourquoi nous mettons les signes concernés entre parenthèses!

Exercice 1. Effectue.

a) $(+3) + (+9) =$

d) $(+7) + (-8) =$

b) $(-5) + (+14) =$

e) $(-8) + (-15) =$

c) $(-4) + (-6) =$

f) $(+13) + (-8) =$

4.2. Règle des signes successifs

Écris les calculs suivants sans parenthèses, sans calculer le résultat. Attention, les résultats doivent être égaux de chaque côté de l'égalité!

a) $(+3) + (-2) =$

e) $(-9) - (-7) =$

b) $(+4) + (+7) =$

f) $(-4) - (-1) =$

c) $(-5) + (-8) =$

g) $(+3) - (+8) =$

d) $(+8) + (-9) =$

h) $(-10) - (-4) =$

- Si les signes successifs sont identiques,

.....

.....

$(+6) - (-3) =$

$8 + (+3) =$

$10 + (+4) =$

$-7 - (-19) =$

- Si les signes successifs sont différents,

.....

.....

$(-6) + (-13) =$

$8 + (-3) =$

$(+7) - (+10) =$

$-7 - (+19) =$

5. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 2. Écris les calculs suivants sans parenthèses en t'aidant de la règle des signes successifs, puis effectue comme dans l'exemple.

Exemple :

$$\begin{aligned} (+9) - (+7) + (+11) &= 9 - 7 + 11 \\ &= 13 \end{aligned}$$

a) $(+4) - (+15) =$

e) $(+6) - (+6) =$

b) $(-12) + (-5) =$

f) $-16 - (+4) + (+7) =$

c) $(-10) - (-7) =$

g) $4 - (-1) + (-8) - (+7) =$

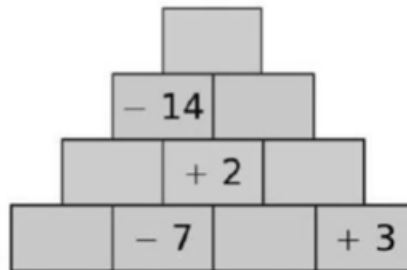
d) $14 - (-4) =$

h) $-13 + (-6) + (+5) + (-9) =$

Exercice 3. Sacha et Samuel vont à la fête foraine. Ils misent la même somme d'argent au début d'un jeu. Sacha gagne 6€ puis perd 1,30€. Samuel perd 3,20€ puis gagne 7,10€. Lequel des deux amis a remporté le plus d'argent à la fin? Laisse ta démarche visible.

4. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 4. Complète la pyramide suivante en sachant que le nombre contenu dans une brique est la somme des deux nombres contenus dans les briques situées en-dessous d'elle.



Exercice 5. Sabine a eu bien froid cette nuit. La radio annonce que la température est remontée de 5°C ce matin, et il fait actuellement 3°C . Quelle était la température cette nuit ?

Exercice 6. Effectue la somme de plusieurs nombres opposés. Que remarques-tu ? Écris la propriété qui en découle.

Exercice 7. Calcule la valeur numérique de $a + b - c$ si $a = -3$, $b = -5$ et $c = -2$.

5. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 8. Complète le tableau en calculant la valeur numérique des expressions suivantes.

a	b	c	$a + b - c$	$a - (b + c)$
10	-3	8		
-6	-5	2		
3	-8	-2		
7	-2	-5		

5. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Donne le nombre opposé de chaque nombre ci-dessous.

a) -5

c) -7

e) -100

b) 2

d) 18

f) 8

Exercice 2. Donne la valeur absolue des expressions suivantes.

a) $|-5|$

c) $|3|$

e) $|-6|$

b) $-|-2|$

d) $|-9|$

f) $-|-1|$

Exercice 3. Place les éléments suivants sur une droite graduée en graduant de sorte que $1\text{ cm} = 1$ unité.

$abs\ A = 3$

$abs\ B = -2$

$abs\ C = -1$

$abs\ D = 2$

$abs\ E = 5$

Exercice 4. Place les éléments suivants sur une droite graduée en graduant de sorte que $5\text{ cm} = 1$ unité.

$abs\ F = -0,5$

$abs\ G = -0,2$

$abs\ H = 1,4$

$abs\ D = 0$

$abs\ E = -0,8$

Exercice 5. Compare les nombres suivants. Utilise $<$, $>$ ou $=$. (*sur cette feuille*)

$-4 \dots -5$

$10 \dots 13$

$-7 \dots -27$

$7 \dots -3$

$-2 \dots -3$

$4 \dots 3$

$-40 \dots -35$

$-14 \dots -13,5$

$-5 \dots -10$

Exercice 6. Effectue.

a) $-3 + 7$

f) $50 - 1 - 71$

k) $10 - 15 + 2$

b) $-9 + 15$

g) $-15 + 13 + 12$

l) $-50 - 17$

c) $50 - 80$

h) $-6 - 4 + 7$

m) $3 - 10 + 7$

d) $3 - 7 + 2$

i) $-5 + 5$

n) $7 + 8 - 20$

e) $18 + 9 - 13$

j) $8 - 10 + 6$

o) $-7 - 20$

5. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 7. Effectue. Laisse tes étapes visibles.

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| a) $(-7) + (-10)$ | f) $14 - (-5) + (-7) - (+10)$ | k) $14 - (-7) + 17 - 28 - 5$ |
| b) $(+7) + (-10)$ | g) $12 + 7 - 25 + 3$ | l) $(-5) + (-4) - (-12)$ |
| c) $25 - (+7)$ | h) $10 + (-7) - (-15)$ | m) $-5 + (-7) - (+8)$ |
| d) $-50 + (-2) - (-9)$ | i) $-14 + 7$ | n) $-12 - 13 - 14 + 15$ |
| e) $-2 + 5 - (-7)$ | j) $(-5) + (+8) - (+9)$ | o) $(-3) - (-5) - 10$ |

Exercice 8. Calcule la valeur numérique des expressions suivantes. Laisse tes étapes visibles.

- | | |
|---|---|
| a) $x + y$ si $x = 30$ et $y = -2$ | e) $p + o - p$ si $p = -3$ et $o = -5$ |
| b) $a + b - c$ si $a = -1$, $b = -3$ et $c = -2$ | f) $d + 5 - 7 + v$ si $d = -9$ et $v = 10$ |
| c) $10 + t - g$ si $t = -10$ et $g = 4$ | g) $5 + f + h$ si $f = -8$ et $h = -10$ |
| d) $w - 7 + z$ si $w = 2$ et $z = -13$ | h) $a + 10 - b + c$ si $a = -7$, $b = -7$ et $c = 2$ |

Exercice 9. Le professeur Mr Mathix donne à ses élèves un questionnaire à choix multiples (QCM) comportant huit questions. Il note de la façon suivante :

Réponse fausse (F) : -3 points
 Sans réponse (S) : -1 point
 Réponse correcte (B) : +4 points

- a) Calcule la note de Logan dont les résultats aux questions sont F, B, S, F, F, B, B, S
- b) Quelle est la note la plus basse qu'un élève peut obtenir ? Et la plus haute ?
- c) Est-ce possible que Evelyne ait obtenu une note de 3 ? Laisse ton développement visible.

Exercice 10. Voici une série de neuf nombres et des informations relatives à ceux-ci.

1200 0 -1355 -801 -1335 -600 1448 781 -1345

A est un nombre compris entre -700 et 0 .
 E est le plus grand nombre de la série.
 G est l'abscisse de l'origine du repère sur une droite graduée.
 H est un nombre strictement négatif multiple de 9.
 O est un nombre qui est à la même distance de zéro que -781 .
 P est le plus petit nombre de la série.
 R est un nombre strictement positif multiple de 3.
 T est un nombre négatif dont les chiffres des centaines et des dizaines sont les mêmes.
 Y est un nombre négatif plus petit que -1340 et plus grand que -1356 .

- a) Range les nombres proposés par ordre croissant.
- b) Associe chaque nombre de la série à la lettre correspondant à sa description.
- c) En t'aidant de la suite de nombres écrite au point b), replace les lettres dans le bon ordre et découvre le nom d'un mathématicien connu.

Exercice 11. Code/décode.

- | | |
|--|--------------------|
| a) L'opposé de 7 | d) $-8 + 2 = -6$ |
| b) La somme de 8 et de l'opposé de 10 vaut l'opposé de 2 | e) -5 |
| | f) $(-4)^2$ |
| c) La différence entre l'opposé de 6 et l'opposé de 7 | g) -4^2 |
| | h) $-3 + 3^3 = 24$ |

5. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 12. Place les points suivants sur une droite que tu gradueras de sorte que $2\text{cm} = 1 \text{ unité}$.

- A si tu sais que son abscisse vaut -3
- B si tu sais que son abscisse vaut $0,5$
- C tel que $\text{abs}C = -2,5$
- D si tu sais que son abscisse vaut la somme des abscisses de B et C
- E si tu sais que son abscisse vaut $3,5$
- F si tu sais que les abscisses de E et F sont des nombres opposés.

Exercice 13. Complète le Minion dont voici le corps au centre en résolvant chacune des questions concernant ses cheveux, ses yeux, ses bras, ses pieds, sa tenue et sa bouche.

(Sur celle feuille)

Les cheveux

Quel calcul est le quotient de la somme de 5 et de 7 par 2 ?


 $\frac{5+7}{2}$

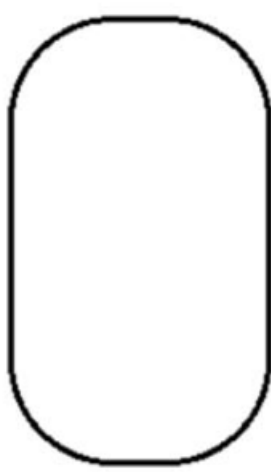

 $\frac{5}{7+2}$


 $5 : 7 + 2$


 $(5 + 7) \times 2$


 $5 + 7 : 2$


 $5 + 7 \times 2$



La tenue

Diego utilise le programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Lui ajouter 7
- Multiplier le résultat par 4
- Enlever 12 au résultat
- Diviser le résultat par 2

S'il choisit 5, quel résultat obtient-il ?


18


27


42


10,5


Aucune de ces réponses


24

Les yeux

Cindy dicte ce calcul à faire au téléphone : « 7 plus 2 fois 6 moins 4 ». Quel est le résultat ?


18


15


11


30


50


Aucune de ces réponses

Les bras

$220 - 148 - 48 : 12 : 2 \times 3 = ?$


66


3


15


96


48


210

La bouche

Par quelle opération faut-il commencer dans le calcul : $79 + 130 : 26 \times 41 - 15$?


41 - 15


79 + 130


269


5


130 : 26


26 x 41

Les pieds

$100 - (10 + 50 : (2 + 6 : 2)) \times 3 = ?$


64


55


32,5


40


240


255

6. Je me teste

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Trace une droite graduée, que tu construis de manière à pouvoir placer les nombres entiers suivant : $-15, -5, 0, 10, 20$.

Exercice 2. Trace une droite graduée, que tu construis de manière à pouvoir placer les nombres entiers suivant : $-15, -9, 0, 6$

Exercice 3. Calcule.

a) $(+4) + (+3)$

d) $(-6) + (+8)$

g) $(-7) - (-5)$

b) $(-5) + (-2)$

e) $(+5) - (-2)$

h) $(+2) + (-6)$

c) $(+7) + (-3)$

f) $(-4) - (+3)$

i) $(-3) + (+10)$

Exercice 4. Calcule.

a) $(-8) + (+5)$

d) $(+18) - (+25)$

g) $(+16) - (-9)$

b) $(+12) + (-9)$

e) $(-20) - (+6)$

h) $(+5) + (-12)$

c) $(-15) + (+7)$

f) $(-14) - (-8)$

i) $(+30) - (+18)$

Exercice 5. Trouve la valeur manquante pour que le calcul soit correct.

a) $\dots + (+6) = 11$

e) $\dots - (+5) = -8$

b) $(-4) + \dots = 3$

f) $(+4) - \dots = -3$

c) $\dots + (-7) = -12$

g) $\dots - (-6) = 2$

d) $(+9) + \dots = 2$

h) $(-8) - \dots = -10$

Exercice 6. Les géographes utilisent une altitude de référence : le niveau de la mer, qui correspond à 0 m. Voici les altitudes et profondeurs de quelques lieux célèbres :

Lieu	Altitude / Profondeur
Mont Blanc	+4810 m
Tour Eiffel (sommet)	+330 m
Niveau de la mer	0 m
Épave du Titanic	-3800 m
Grand Canyon (fond de certaines gorges)	-1800 m
Fosse des Mariannes	-11000 m

- Trace une droite graduée (verticale) et place chacun de ces lieux au bon endroit en choisissant une échelle adaptée.
- Quels sont les lieux situés en-dessous du niveau de la mer ?
- Quel est le lieu le plus élevé ?
- Quel est le lieu le plus profond ?
- Classe ces lieux du plus bas au plus haut en utilisant des notations mathématiques adaptées.

Mots-clés

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Abscisse | 3. Valeur absolue |
| 2. Nombres opposés | 4. Nombres entiers |

Attendus

- Placer sur la droite graduée des nombres entiers positifs (naturels) et leurs opposés.
- Identifier un nombre naturel, un nombre entier.
- Associer l'expression « opposé d'un nombre » à son écriture mathématique et à sa représentation sur une droite graduée.
- Associer les symboles d'ordre ($<$, $>$, $=$) aux expressions « est plus petit que », « est plus grand que », « est égal à » et à leurs positions respectives sur une droite orientée graduée.
- Placer un nombre (naturel, entier) sur une droite graduée.
- Comparer deux nombres (entiers) en utilisant le symbole adéquat ($<$, $>$, $=$).
- Encadrer un nombre entier à l'unité, au dixième ou au centième près.
- Ordonner des nombres entiers par ordre croissant ou décroissant.
- Associer à l'addition et à la soustraction de deux nombres entiers un déplacement ou un écart sur la droite numérique.
- Calculer une somme et une différence de nombres entiers.
- Calculer en utilisant les propriétés des opérations (commutativité, associativité, neutre, absorbant) et la distributivité.
- Calculer en utilisant les priorités des opérations.
- Vérifier la plausibilité d'un résultat (cohérence avec l'estimation ou cohérence avec la situation).
- Utiliser la calculatrice pour vérifier le résultat d'une opération (nombres entiers).

Opérations dans les nombres entiers

Matières

1. La multiplication et la division de deux nombres entiers.
2. La multiplication de plusieurs nombres entiers.
3. La puissance de nombres entiers.
4. La priorité des opérations dans les entiers.

1. Les signes dans les entiers

Voici l'énigme qui a fait douter les plus grands mathématiciens : pourquoi le produit de deux nombres négatifs est-il positif ? Nous l'avons déjà vu, pendant longtemps les nombres négatifs ont dérangé les mathématiciens. Pourtant, les nombres négatifs étaient utiles pour représenter des dettes, des pertes ou des températures sous zéro.

Mais une question restait difficile : que vaut $(-3) \cdot (-2)$?

Voici une des premières explications pour comprendre la logique : les mathématiciens savaient déjà que la multiplication devait rester cohérente avec l'addition.

Par exemple :

$$3 \cdot 4 = 12$$

$$3 \cdot 3 = 9$$

$$3 \cdot 2 = 6$$

$$3 \cdot 1 = 3$$

$$3 \cdot 0 = 0$$

Dans cette table de 3, lorsqu'on diminue le deuxième nombre de 1, le résultat diminue chaque fois de 3. On continue donc naturellement :

$$3 \cdot (-1) = -3$$

$$3 \cdot (-2) = -6$$

Cela explique pourquoi : **positif · négatif = négatif**

6. Opérations dans les nombres entiers

Qu'est-ce que cela donne avec un nombre négatif au départ ? Regardons maintenant les produits avec -3 :

$$(-3) \cdot 4 = -12$$

$$(-3) \cdot 3 = -9$$

$$(-3) \cdot 2 = -6$$

$$(-3) \cdot 1 = -3$$

$$(-3) \cdot 0 = 0$$

Ici, quand le deuxième nombre diminue de 1, on ajoute 3 :

De -12 à -9 , on ajoute 3.

De -9 à -6 , on ajoute 3.

De -6 à -3 , on ajoute 3.

De -3 à 0 , on ajoute 3.

On continue donc :

$$(-3) \cdot (-1) = 3$$

$$(-3) \cdot (-2) = 6$$

Donc : **négatif · négatif = positif**

Les mathématiciens n'ont donc pas décidé de cette règle au hasard. Ils l'ont choisie parce qu'elle permet de garder la même logique dans toute la multiplication.

Ce qu'il faut retenir :

- Multiplier par un nombre négatif, c'est changer le sens (ou faire demi tour).
- Deux changements de sens ramènent dans le sens positif (si je fais deux demi-tours, je me retrouve dans ma position de départ).

2. Multiplication de nombres entiers

$$B = (-4) + (-4) + (-4) + (-4) + (-4)$$

Que vaut B ?

Comment peut-on écrire B sous la forme d'un produit ?

Utilise cet exemple pour effectuer les produits suivants.

a) $(-3) \cdot 2 =$ b) $6 \cdot (-5) =$ c) $-3 \cdot 4 =$ d) $24 \cdot (-2) =$

Complète la table de -3 suivante en te basant sur ce que tu as découvert juste au-dessus.

	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4
$\cdot (-3)$									

Utilise ce que tu viens de découvrir pour effectuer les produits suivants.

a) $3 \cdot (-2) =$ d) $-4 \cdot (-15) =$

b) $(-6) \cdot (-6) =$ e) $-10 \cdot (-12) =$

c) $(-3) \cdot (-2) =$ f) $-5 \cdot 5 =$

6. Opérations dans les nombres entiers

Pour multiplier (ou diviser) deux nombres entiers :

Si les entiers sont de même signe,

.....

.....

Exemples :

$$(-3) \cdot (-6) =$$

$$-2 \cdot (-3) =$$

$$7 \cdot 6 =$$

$$(-6) : (-2) =$$

Si les entiers sont de signes contraires,

.....

.....

Exemples :

$$(-3) \cdot 6 =$$

$$3 \cdot (-5) =$$

$$-7 \cdot 6 =$$

$$-10 : 2 =$$

Exercice 1. Effectue.

a) $-3 \cdot (-5) =$

d) $-4 \cdot 7 =$

g) $-2 \cdot (-6) =$

b) $25 \cdot (-4) =$

e) $7 \cdot 4 =$

h) $5 \cdot (-6) =$

c) $-6 \cdot (-5) =$

f) $(-11) \cdot 8 =$

i) $(-8) : (-4) =$

Exercice 2. Effectue les produits suivants.

a) $(-3) \cdot (-2) \cdot (-1) =$

d) $10 \cdot (-6) \cdot (-2) =$

b) $(-9) \cdot (-2) \cdot (-3) =$

e) $(-4) \cdot (-3) \cdot 2 =$

c) $-2 \cdot (-5) \cdot (-7) \cdot (-3) =$

f) $5 \cdot (-4) \cdot 2 =$

Comment déterminer le signe d'un produit (ou d'une division) de plusieurs facteurs?

Cas 1 :

Exemples :

$(-3) \cdot 8 : (-2) =$

$5 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-10) \cdot (-1) \cdot (-2) =$

Cas 2 :

Exemples :

$(-3) \cdot 7 \cdot 4 =$

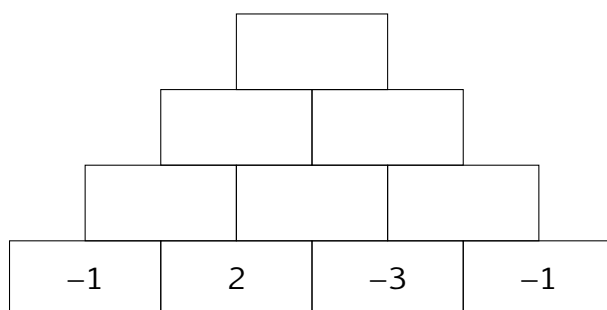
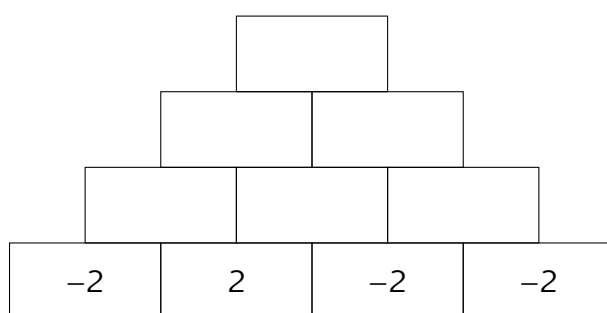
$5 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-1) : (-2) =$

6. Opérations dans les nombres entiers

Exercice 3. Complète ce tableau de multiplication.

·	-3	+2	-10	+5	-7
-5					
+9					
-6					

Exercice 4. Complète les pyramides suivantes en sachant que chaque brique est le produit des deux briques sur lesquelles elle repose.



3. Puissances de nombres entiers

Effectue les puissances suivantes. Si besoin, note les étapes intermédiaires.

a) $3^3 =$

e) $(-1)^6 =$

b) $7^1 =$

f) $(-2)^3 =$

c) $(-2)^4 =$

g) $(-5)^3 =$

d) $-1^6 =$

h) $-3^2 =$

Comment déterminer le signe d'une puissance à exposant naturel ?

Si la base est positive,

Exemples : $5^2 =$

$2^3 =$

Si la base est négative

— Cas 1 :

.....

Exemples : $(-3)^2 =$

$(-2)^4 =$

— Cas 2 :

.....

Exemples : $(-3)^3 =$

$(-2)^5 =$

Exercice 5. Effectue en une seule étape les puissances suivantes.

a) $(-3)^2 =$

d) $(-3)^3 =$

b) $-1^6 =$

e) $(-2)^4 =$

c) $-5^2 =$

f) $-1^5 =$

4. Priorité des opérations

L'ordre des priorités des opérations qu'on a découvert dans les naturels est toujours d'actualité. Pour rappel, cet ordre est :

Exercice 6. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

a) $3^2 + 5 \cdot (-2) =$

e) $14 \cdot (-2) + (-20) =$

b) $-15 + (-3 + 7)^2 =$

f) $(-3) + (-8) - (-8) \cdot 2 =$

c) $(-3 + (-2)) \cdot (20 - 12) =$

g) $(-3)^3 + (-2) \cdot 8 =$

d) $-40 + (-2) \cdot (-8) =$

h) $(-3)^2 + ((-3) \cdot (-2) + 7) =$

5. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Effectue.

a) $-8 \cdot (-7)$

j) $-4 \cdot 5$

s) $-8 \cdot (-3)$

b) $(-9) \cdot (-6)$

k) $8 \cdot (-3)$

t) $-13 \cdot (-6)$

c) $-3 \cdot (-6)$

l) $7 \cdot 8$

u) $-1 \cdot (-24)$

d) $-12 \cdot (-12)$

m) $8 \cdot (-9)$

v) $-1 \cdot (-8)$

e) $-4 \cdot (-5)$

n) $7 \cdot (-2)$

w) $(-8) \cdot (-9)$

f) $-8 \cdot 7$

o) $10 \cdot (-6)$

x) $-1 \cdot 3$

g) $-9 \cdot 6$

p) $11 \cdot (-2)$

y) $-14 \cdot 2$

h) $-3 \cdot 6$

q) $8 : (-4)$

z) $-8 : 8$

i) $(-12) \cdot 12$

r) $(-8) \cdot 9$

Exercice 2. Effectue.

a) $4 \cdot (-5) \cdot 7$

e) $-5 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-10)$

i) $-2 \cdot (-2) \cdot 5$

b) $-2 \cdot (-3) \cdot (-4)$

f) $6 \cdot (-3) \cdot 2$

j) $5 \cdot 2 \cdot (-2) \cdot (-1)$

c) $2 \cdot (-1) \cdot 1$

g) $-1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-1)$

k) $-10 \cdot (-1) \cdot 7$

d) $7 \cdot (-2) \cdot (-2)$

h) $3 \cdot (-3) \cdot 4$

l) $-2 \cdot 8 \cdot (-1) \cdot (-1)$

Exercice 3. Effectue les puissances suivantes.

a) -5^2

e) -4^2

i) $(-6)^2$

b) $(-3)^3$

f) 5^3

j) $(-7)^2$

c) $(-4)^2$

g) $(-8)^2$

k) $(-1)^7$

d) 3^2

h) -1^{17}

l) 5^0

6. Opérations dans les nombres entiers

Exercice 4. Effectue. Laisse tes étapes visibles si besoin.

- | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| a) $5 \cdot (-3)^2$ | f) $2^3 \cdot (-5)^2$ | k) $3 \cdot (-3)^2$ |
| b) $2 - (-6)^2$ | g) $-10 \cdot (-3)^3$ | l) $23 \cdot 3$ |
| c) $(-4^2) \cdot (-5)$ | h) $-2^2 \cdot (-3)$ | m) $-5 \cdot 5$ |
| d) $2 + (-5)^3$ | i) $8 \cdot (-4)$ | n) $-3 \cdot (-6)$ |
| e) $-4 \cdot (-12)$ | j) $-5 + 12$ | o) $-8 \cdot 3^2$ |

Exercice 5. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $3 \cdot (-7) - 2 \cdot (-1)$ | e) $6 - (-7) - 5 \cdot (-1)$ | i) $-8 \cdot 7 - 8 \cdot (-1)$ |
| b) $3 \cdot (-14) + (-2)$ | f) $20 \cdot (-7) + 4 \cdot (-60)$ | j) $-6 \cdot (-7) - 4 \cdot (-1)$ |
| c) $-12 + (-4) \cdot 12 \cdot (-1)$ | g) $3 \cdot (-14) - 2 \cdot (-2)$ | k) $-60 \cdot (-2) - 2 \cdot (-60)$ |
| d) $6 \cdot (-7) \cdot (-2)$ | h) $30 + 14 + 2 \cdot (-4)$ | l) $9 \cdot (-7) - 17 \cdot (-2)$ |

Exercice 6. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $3^2 \cdot (-3) + 2^3 \cdot (-2)^2$ | e) $3 \cdot (-5) + 5^2 \cdot (-1)$ | i) $9 \cdot (-4) + 2^3 \cdot 1$ |
| b) $-1 \cdot (-30) \cdot (-2)^4$ | f) $4 \cdot (-7)^2 - 1 \cdot (-6)$ | j) $-3 \cdot (-6)^2 + (-1)^6$ |
| c) $12 \cdot (-3)^2$ | g) $2 \cdot 2^3 \cdot (-2)^3$ | k) $(-4)^2 + 7 \cdot (-20)$ |
| d) $6^2 \cdot (-2) - 2 \cdot 4^2$ | h) $13 \cdot 10^2 - 2 \cdot (-2)$ | l) $3^3 \cdot (-2) - 14 \cdot (-2)$ |

Exercice 7. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a) $2^2 \cdot (4 + 1^3) \cdot (-5)^2$ | e) $-3 \cdot (-5)^2 + 2^2 \cdot (-1)$ | i) $12 \cdot (-4) - 2^3 \cdot 1^{23}$ |
| b) $1 \cdot (-15) - (-2) \cdot (-4)^2$ | f) $40 \cdot (-2)^2 - 1 \cdot (-6)^2$ | j) $(-3)^2 - 2 \cdot (-1)^9$ |
| c) $7 \cdot (-1)^2 + 110 \cdot (-6 + 5)^5$ | g) $-3^2 + (-7) - 2^3 \cdot 2^3$ | k) $2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-26)$ |
| d) $8^2 \cdot (-1) - (2 \cdot 6)$ | h) $9 \cdot 10^2 + 5 \cdot (-4)$ | l) $2^3 \cdot (-4) + 34 \cdot (-3)$ |

Exercice 8. Effectue.

a) $(20 - 8) : (2 + 1)$

d) $((-2) \cdot 10) : (-4)$

g) $-8 \cdot 3 \cdot (-2) : (-4) \cdot 2$

b) $(-7) \cdot 4 + 30 : 5$

e) $24 - (18 : (-3))$

c) $(16 - 4) : 3 + 6$

f) $48 : (-6 \cdot (-2))$

Exercice 9. Vrai ou faux ? Justifie dans tous les cas.

- a) $(-4) \cdot a$ est toujours négatif.
- b) a^2 est toujours positif.
- c) Le produit de a par son opposé est négatif.
- d) Le double de a est positif.

Exercice 10. Réponds aux questions suivantes.

- a) Cicéron est né en l'an -23 et est mort en l'an 38 . Combien de temps a-t-il vécu ?
- b) Antoine est né en l'an -35 et est mort à l'âge de 57 ans. En quelle année est-il mort ?
- c) L'empire de Césarius a été créé en -330 et s'est terminé en 213 . Combien de temps a-t-il duré ?
- d) Antoniosus est mort en -158 à l'âge de 63 ans. En quelle année est-il né ?

Exercice 11. Trouve deux nombres entiers qui respectent les conditions.

- a) Leur produit est négatif et leur somme est positive.
- b) Leur produit est négatif et leur somme nulle.
- c) Leur somme et leur produit sont négatifs.
- d) Leur produit vaut 1 .
- e) Leur somme et leur produit sont positifs.
- f) Leur produit est nul et leur somme est négative.

6. Je me teste

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Effectue.

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $(-2)^4$ | f) $-3 \cdot 6 + 1^3$ | k) $(2-4)^4 + (2 \cdot (-3) + 2^2)$ |
| b) $3 \cdot 0 \cdot (-6)$ | g) $-7 + 5 + 7 - 5$ | l) $2 \cdot 3^2 + 1^2$ |
| c) $(-1)^{12} + 3 \cdot (-2)$ | h) $(-10)^3 + (-540)$ | m) $(-110 - 11) : (-11)$ |
| d) $(-5) \cdot 6 \cdot (-2) \cdot (-2)$ | i) $3 \cdot (-2)^3 + 2 \cdot (-3)^2$ | n) $(-9) : (-3) - 14 : (-2)$ |
| e) $5 + 2 - 17$ | j) $(1 + 4)^2 - 2^3 + 3$ | o) $(-4)^2 : (-4)$ |

Exercice 2. Traduis les phrases suivantes par un calcul puis effectue-le.

- a) La somme de l'opposé de 4 et de l'opposé de 5.
- b) Le produit de la différence entre 4 et 7 par l'opposé de 9.
- c) La différence entre 5 et le produit de 7 par l'opposé de 2.
- d) Le produit de la somme de 5 et de l'opposé de 2 par la différence entre 3 et 10.
- e) La somme du double de l'opposé de 4 et de 5.

Exercice 3. Calcule la valeur numérique des expressions suivantes si tu sais que $a = 2$, $b = -3$ et $c = -1$.

- | | | |
|--------------|------------------|-------------------|
| a) $ab + c$ | c) $(c - b) + a$ | e) $a + 2b - c$ |
| b) $3b - 7a$ | d) $3bc - b^2$ | f) $b \cdot (-c)$ |

Exercice 4. Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités suivantes.

- | | |
|--|--|
| a) $-3 \cdot 2 = 2 \cdot (-3)$ | e) $5 \cdot 1 \cdot (-7) = 5 \cdot (-7)$ |
| b) $5 \cdot 2 \cdot (-7) = 5 \cdot (2 \cdot (-7))$ | f) $14 + (-5) = (-5) + 14$ |
| c) $-8 + 0 = -8$ | g) $(-12) \cdot (-3) \cdot 0 = 0$ |
| d) $-3 + (2 + (-5)) = (-3 + 2) + (-5)$ | h) $-3 + 7 = 7 + (-3)$ |

Exercice 5. Aux États-Unis, la température est mesurée en degrés Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$). Il est possible de convertir de les convertir en degré Celsius ($^{\circ}\text{C}$) à l'aide de la formule suivante,

$$^{\circ}\text{C} = \frac{(^{\circ}\text{F} - 32) \cdot 5}{9}$$

- a) A New-York, la température annoncée est de 68°F . Convertis cette température en degrés Celsius à l'aide de la formule.
- b) Au même moment, la ville de Chicago relève une température de 23°F . Convertis-la aussi.
- c) Bruxelles a mesuré une température de 5°C et au même moment, Flint, dans le Michigan, enregistrait une température de 41°F . Compare les deux températures.

Exercice 6. Quentin achète 5 crayons à 0,50 € pièce et 2 cahiers à 1,20 € pièce. Le libraire lui fait une réduction de 0,50 €. Calcule la dépense de Quentin en écrivant un seul calcul.

Exercice 7. Martin désire courir les 20 km de Bruxelles. Pour cela, il s'entraîne chaque jour un petit peu. Du lundi au vendredi, il parcourt 7 400 m le matin et 4 600 m le soir. Le weekend, lorsqu'il a un peu plus de temps, il parcourt 15 600 m chaque jour. Écris un calcul qui te permet de connaître la distance qu'il parcourt en une semaine.

Mots-clés

1. Nombres entiers
2. Signes
3. Priorité des opérations

Attendus

1. Énoncer les règles permettant de multiplier, de diviser deux nombres entiers.
2. Énoncer en langage courant et illustrer numériquement les propriétés des opérations (commutativité, associativité, neutre, absorbant).
3. Calculer une somme, une différence, un produit et un quotient de nombres entiers.

Triangles

Calcul littéral

Matières

1. Vocabulaire dans le calcul littéral.
2. Valeur numérique d'une expression algébrique.
3. Les familles de nombres.
4. Réduire une somme algébrique.
5. Réduire un produit algébrique.
6. Suppression des parenthèses.

1. Une nouvelle façon de penser

Pendant des milliers d'années, les hommes ont appris à compter. Ils comptaient leurs moutons, leurs sacs de blé, leurs pièces d'or ou encore les pierres nécessaires pour construire une maison. Les mathématiques servaient surtout à répondre à une question très simple : « Combien y en a-t-il ? ».

Mais, petit à petit, les problèmes sont devenus plus compliqués. Parfois, on ne connaissait pas encore le nombre recherché. Par exemple, un marchand savait qu'il devait partager sa récolte entre plusieurs personnes, mais il ne connaissait pas encore la quantité exacte de blé. Un architecte savait qu'il devait construire une porte deux fois plus haute que sa largeur, sans connaître les dimensions à l'avance. Un commerçant voulait prévoir le bénéfice qu'il ferait selon le nombre d'objets vendus. Les mathématiques devaient donc apprendre à parler de quantités inconnues.

Au début, les savants écrivaient de longues phrases pour décrire ces quantités. Les Babyloniens et les Égyptiens résolvaient déjà ce genre de problèmes il y a près de 4000 ans, mais ils n'avaient ni lettres, ni symboles particuliers. Les Grecs, eux, préféraient représenter ces quantités avec des figures géométriques. Pour eux, un nombre pouvait être imaginé comme la longueur d'un segment ou la surface d'un carré.

Puis, vers l'an 820, un grand mathématicien nommé Al-Khwarizmi rassembla toutes ces méthodes dans un livre appelé « Al-jabr », un mot arabe qui signifie « remettre ensemble » ou « réparer ». C'est de ce mot que vient le mot algèbre. Mais la véritable révolution arriva plusieurs siècles plus tard.

8. Calcul littéral

Des mathématiciens eurent une idée très simple : « Et si, au lieu de toujours écrire de longues phrases, on utilisait une lettre pour représenter un nombre, même si on ne le connaît pas encore ? ». Cette idée changea complètement les mathématiques.

Grâce aux lettres, on pouvait décrire une infinité de situations différentes avec une seule écriture. Plus besoin de connaître les nombres à l'avance : on pouvait réfléchir de manière générale. C'est exactement ce que fait l'algèbre. L'algèbre n'est donc pas seulement une manière de calculer. C'est un nouveau langage qui permet de parler de nombres connus... mais aussi de nombres inconnus, de quantités qui changent ou de situations que l'on veut prévoir.

L'arithmétique répond à la question : « Combien ? ». L'algèbre répond à la question : « Et si je ne connais pas encore le nombre ? ». C'est un peu comme la différence entre raconter une seule histoire et écrire une recette qui fonctionne pour toutes les histoires. L'algèbre ne s'intéresse plus seulement aux nombres, mais aux relations entre les nombres. C'est cette idée qui en fait l'un des langages les plus puissants des mathématiques.

2. Exploration

L'algèbre consiste à travailler avec des nombres et avec des lettres. Les lettres peuvent représenter n'importe quel nombre, ce qui permet de calculer de façon beaucoup plus rapide et puissante !

En fait, tu connais déjà des calculs avec des lettres. Indique des exemples.

Quelle est l'utilité de l'utilisation des lettres dans ces exemples ?

Imagine la construction d'un immeuble qui compte 3 fenêtres à chaque étage. Combien l'architecte doit-il prévoir de fenêtres si le bâtiment compte :

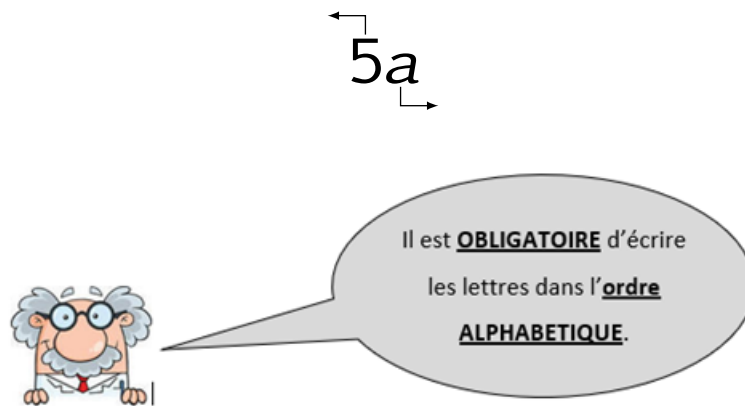
7 étages :

21 étages :

1000 étages :

3. Vocabulaire

Une expression algébrique (ou expression littérale) est une expression dans laquelle se mêlent des nombres et des lettres. Chaque terme se compose d'un **coefficient** et d'une **partie littérale**.



Pour alléger les expressions algébriques, on peut supprimer le signe de la multiplication ($\cdot$) entre :

- un nombre et une lettre (un coefficient et une partie littérale) : $3 \cdot a = 3a$
- deux lettres (deux facteurs littéraux) : $a \cdot b = ab$
- un facteur et une parenthèse : $2 \cdot (a + b) = 2(a + b)$
- deux parenthèses : $(a + c) \cdot (b + d) = (a + c)(b + d)$

Remarque :

- $a = 1 \cdot a$ (le coefficient est 1, mais on ne l'écrit pas)
- $-a = -1 \cdot a$ (le coefficient est -1 , mais on ne l'écrit pas)
- $0 \cdot a = 0$

Exercice 1. Applique les conventions correctement dans les expressions algébriques suivantes.

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| a) $4 \cdot a + b =$ | d) $5 \cdot b - 1 \cdot x =$ |
| b) $y \cdot x \cdot 9 =$ | e) $0 \cdot a =$ |
| c) $1 \cdot b + 1 \cdot c =$ | |

Exercice 2. Complète les phrases ci-dessous en utilisant le vocabulaire adéquat.

- a) $a + b + c$ est une de trois
- b) abc est un de trois
- c) b^3 est une, elle peut s'écrire sous la forme d'un de trois égaux (=). b^3 est le de b .
- d) $3b$ est un 3 est le de b . $3b$ est le de b .

4. Valeurs numériques d'une expression algébrique

Calculer la valeur numérique d'une expression consiste à remplacer les lettres (appelées variables) par des nombres donnés et à effectuer les opérations.

$$8a + 5$$

Calculer sa valeur numérique pour $a = 2$ revient à remplacer a par 2 dans l'égalité de départ et à respecter les priorités des opérations pour calculer le résultat.

Ici, cela nous donne,

$$\begin{aligned} 8 \cdot 2 + 5 &= 16 + 5 \\ &= 21 \end{aligned}$$

N'hésite pas à mettre les multiplications en évidence en rajoutant le symbole $\cdot$ avant de remplacer les lettres par leurs valeurs numériques. N'oublie pas de mettre les nombres négatifs entre parenthèses.

Exercice 3. Calcule la valeur numérique des expressions algébriques ci-dessous.

a) $3t + 5t^2$ pour $t = 6$.

e) $ab + 2$ pour $a = -7$ et $b = -8$.

b) $x^2 + 3x - 10$ pour $x = -3$.

f) $2a + 3b - 1$ pour $a = -25$ et $b = 9$.

c) $10b - 5$ pour $b = 12$.

g) $(a + 2b) \cdot 3$ pour $a = -3$ et $b = -2$.

d) $a^2 - 1$ pour $a = -2$.

h) $(a^2 - 3ab)^2$ pour $a = -1$ et $b = 0$.

Exercice 4. Code chaque phrase ci-dessous par une expression algébrique.

- | | |
|--|--|
| a) La somme de a et de b | e) Le carré de la somme de x et de y |
| b) Le produit de c par d | f) Le produit de c par le cube de d |
| c) La somme de a et du double de b | g) L'opposé de b |
| d) Le carré de a | h) Le triple du produit de x par y |

5. Les familles de nombres

Un nombre naturel peut être désigné par la lettre n . Nous pouvons utiliser l'expression littérale pour représenter des familles de nombres.

Écriture générale	Exemple chiffré
Un multiple de 3 s'écrit $3n$	12 est un multiple de 3, car $12 = 3 \cdot 4$
Un multiple de 10 s'écrit $10n$	30 est un multiple de 10, car $30 = 10 \cdot 3$
Un multiple de 2 ou un nombre pair s'écrit $2n$	10 est un nombre pair, car $10 = 2 \cdot 5$
Un nombre impair s'écrit $2n + 1$	11 est un nombre impair, car $11 = 2 \cdot 5 + 1$
Deux nombres consécutifs s'écrivent n et $n + 1$	14 et 15 sont des nombres consécutifs, car $15 = 14 + 1$
Trois nombres consécutifs s'écrivent n , $n + 1$ et $n + 2$	25, 26 et 27 sont trois nombres consécutifs, car $26 = 25 + 1$ et $27 = 25 + 2$

6. Réduire une somme algébrique



Nous ne pouvons réduire
une somme algébrique qu'en
additionnant les TERMES
SEMBLABES.

Des termes semblables sont

.....

Exemples :

Comment réduire une somme algébrique ?

Pour additionner des termes semblables, il suffit :

.....

.....

Exemples :

$$3a + 5a =$$

$$2x^3 + x^3 =$$

$$7ab - 11ab =$$

$$3a^2 + 5a =$$

Exercice 5. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $7a - 5a =$

c) $-2b + 8b =$

e) $5a + 7 - 6b - 10 =$

b) $3a + 7a =$

d) $-3a + a =$

f) $3x + 2x - 8 - 7x =$

6. Réduire une somme algébrique

Exercice 6. Réduis, si possible, les expressions suivantes.

a) $3 + 7a - 8 =$

e) $7a - 7x =$

b) $3x + 2y =$

f) $-3 + 5 + x - 7x =$

c) $4a^2 - 8a^2 =$

g) $4x^2 + 5x =$

d) $-c + 3c =$

h) $10a + 5b - 13b - 6a =$

Exercice 7. Réduis, si possible, les expressions suivantes.

a) $5a^2 + 10a^2 =$

f) $-2b + 4b =$

b) $25b + (-8b) =$

g) $4 + a + 4 + a + 2a =$

c) $7a + 3b =$

h) $-3 + x + (-5) =$

d) $a^3 - (-7a^3) =$

i) $a + 4a - 8 - 5 - a =$

e) $x + 5 + 2x =$

j) $2y + 3x - 5x - 20y =$

7. Réduire un produit algébrique

Comment réduire un produit algébrique ?

Pour réduire un produit algébrique, il suffit de :

.....

.....

Exemples :

$$3a \cdot 5a =$$

$$a \cdot a \cdot a \cdot a =$$

$$7a \cdot (-3b) =$$

$$-5x \cdot 3y =$$

Exercice 8. Réduis les produits suivants.

a) $a \cdot a \cdot a =$

f) $e \cdot ef \cdot e^2 \cdot f^5 =$

b) $c \cdot 2c =$

g) $5x \cdot 3x =$

c) $2a \cdot 2ab =$

h) $-8a \cdot 2a =$

d) $2e \cdot e \cdot e \cdot 3e =$

i) $-4x^2y \cdot (-2x) =$

e) $x \cdot x \cdot x^3 =$

j) $2x \cdot 3x \cdot 2x =$

Exercice 9. Réduis au maximum les expressions algébriques ci-dessous.

a) $4a \cdot 2b =$

e) $-2b \cdot 3b =$

b) $-2a \cdot (-3b) =$

f) $-4c \cdot (-2c) =$

c) $2a \cdot (-5b) =$

g) $3a \cdot b =$

d) $3a \cdot 2a =$

h) $-2a \cdot (-5a) \cdot (-3a) =$

Exercice 10. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $-3 \cdot 2a =$

g) $-4c - 2c =$

b) $-5x \cdot (-2x) \cdot 3x =$

h) $-3 \cdot (-2a) \cdot a =$

c) $-3a + 2a =$

i) $-3a - 2a + a =$

d) $-2a - 4b =$

j) $-3a + 2a - 4b + 12b =$

e) $-8a + a =$

k) $-a \cdot a =$

f) $5x \cdot (-2x) =$

l) $3 + 6b - 7b + 12 =$

Exercice 11. Réduis au maximum les expressions suivantes. Attention à la priorité des opérations.

a) $-2c \cdot 3d + 3c \cdot d =$

f) $2b \cdot 3a - 2ab =$

b) $2a \cdot 3a + 5a \cdot (-2a) =$

g) $5a + 3 \cdot 2a - 5 \cdot 6a =$

c) $-a + 2 \cdot a \cdot (-3) =$

h) $(5a \cdot 5ab + 5a^2b) + 6a^2b =$

d) $4x \cdot 3x \cdot x - 2x \cdot 6 \cdot x^2 =$

i) $-8x \cdot 2x - (-2 \cdot 3x^2) =$

e) $-6 \cdot (-4a) - 2 \cdot 3a =$

j) $2a \cdot 7b - 10ab + 6b \cdot (-2a) =$

8. Suppression de parenthèses

Quelle sont les règles à respecter lorsqu'on veut retirer des parenthèses ?

Si la parenthèse est précédée d'un signe " + " :

.....

Exemples :

$$15 + (5a - 9) =$$

$$3x + (-5x - 2) =$$

$$2a + (10a + 2b) =$$

$$2x + (5 - 3x) =$$

Si la parenthèse est précédée d'un signe " - " :

.....

Exemples :

$$15 - (5 - 9a) =$$

$$3x - (7x - 2) =$$

$$2a - (8a + 8b) =$$

$$-(-6x + 3) - 1 =$$

Exercice 12. Réduis au maximum les expressions suivantes après avoir supprimé les parenthèses.

a) $9d + (8d - 1) + 3 =$

c) $-(2x + 3y) + (5 + 9x) =$

b) $a^2 - (6b - 3a^2) =$

9. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Réduis si possible les expressions suivantes, sinon recopie-les.

a) $2a + 3a$

j) $m - m$

s) $4b \cdot 4b$

b) $2m \cdot 3n$

k) $m - 3m$

t) $12b \cdot 5l$

c) $3a + a$

l) $8x - 2x$

u) $9ab \cdot 2s$

d) $4a \cdot 3b$

m) $6x \cdot 5y$

v) $m + m^2$

e) $6x \cdot 5x$

n) $5y \cdot y$

w) $30 \cdot 10a$

f) $3a \cdot 2a$

o) $3ab - 5ab$

x) $2v \cdot 3l$

g) $-5m + 2y$

p) $5a^2 + 15$

y) $a^5 - 2a$

h) $3t \cdot (-2t)$

q) $-9mp \cdot 4n$

z) $4i - 2i$

i) $x \cdot 3y$

r) $23l \cdot 4mp$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $3a + 2a - b$

e) $15a - 8ab + 9a$

b) $5a + (9 - a)$

f) $7x + 8y - 10x$

c) $10x - (7x + 8)$

g) $(9 - 3a) + (7 + 10a) - (-9a - 2)$

d) $5a \cdot 8bc$

h) $-(-5 + 3x) + (5x - 12)$

8. Calcul littéral

Exercice 3. Réduis au maximum les expressions algébriques suivantes.

a) $2b + (-b + 3)$

f) $8 + (a + 2)$

k) $3b + (2b - 9)$

b) $-3 - (5x + 8)$

g) $5a - (7 + 5a)$

l) $10 - (a - 2 + 5b)$

c) $(8a + 2b) - (3b - 7a)$

h) $d - (-2 - d)$

m) $6a + (2a - 5) - (5a - 7)$

d) $-(-x + y) - (-y + x)$

i) $4x - (x - 3)$

n) $-(c + 3d) + (6d + c)$

e) $3c + (-a - c)$

j) $x + (7x - 3) + 3$

o) $4x^2 + (-2x^2 - 3)$

Exercice 4. Réduis au maximum les expressions suivantes. Veille à laisser ton développement visible.

a) $2a^2 + 3a + 2 - 3a$

k) $2a - (a + 10) - (-2 + 2a)$

b) $4a \cdot 3 - 2 \cdot 3a$

l) $(3 + 2a) - (-3 - 2a)$

c) $2 \cdot (3a) + 2 \cdot (-2a) - (-3a + 2)$

m) $a - a^2 + 3 + a^2 - a + 1$

d) $-4a^2 + 6 - 2a + 3a$

n) $6a - 8a^2 + 5a^2 + 6$

e) $2a \cdot 3b + 4a \cdot 5b$

o) $3a \cdot 3 + 2a \cdot (-2)$

f) $15x + 2x \cdot x$

p) $ab + ab + 5ab + 6a^2b$

g) $2 \cdot 4x^2 + 5 \cdot 3x^2$

q) $3a + 5 \cdot a \cdot 2$

h) $a^2 \cdot 3b^2 - a^2 \cdot 4b^2$

r) $3a^3 \cdot 8 + 2 \cdot a \cdot 5a$

i) $4a \cdot 5 - 10a \cdot 1$

s) $8xy + (5xy - 3xy)$

j) $3a^2 + 6a - 4 + 3 - 2a^2$

Exercice 5. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $5x \cdot 3$

g) $-13a + 2b$

b) $ab \cdot a^3 \cdot b^6 \cdot a^2b$

h) $14x + 2y - 3x - 10y$

c) $7x - 10x$

i) $-5x \cdot 2y - 3xy$

d) $4 \cdot 2x + 12x$

j) $3a \cdot b \cdot a \cdot 2b^3$

e) $5a^2 \cdot 3b - 5a + 3a^2b$

k) $3x + 2x - 3x^2$

f) $5x \cdot 3x^3 + 10x^4 - 2x \cdot x \cdot x \cdot (-2x)$

l) $-14 \cdot (-2x^3) + 2x^4 - 30x^4$

10. Je me teste

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Dans l'expression $4x + 9$,

- a) que représente $4x$? b) que représente 4 ? c) que représente x ?

Exercice 2. Utilise les conventions pour écrire correctement les expressions algébriques suivantes.

- a) $2 \cdot x + 3 \cdot x \cdot x$ b) $1 \cdot a$ c) $0 \cdot a$ d) $(-1) \cdot a$

Exercice 3. Réduis les sommes suivantes au maximum.

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| a) $3x + 5 + 2x - 7$ | d) $4m + 7 - 9m + 2$ | g) $9b - 6b + 8 - 5 + 2b$ |
| b) $8a - 3 + 4 - 5a$ | e) $5n - 3 + 2n - 8 + n$ | h) $10c - 7 + 3c - 4 - 5c + 1$ |
| c) $6y - 2y + 9 - 12$ | f) $12p - 5 - 4p + 9 - 3p$ | i) $15t - 8t + 6 - 9 + 2t$ |

Exercice 4. Réduis au maximum les produits suivants.

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| a) $(-3) \cdot 4x$ | d) $(-2a) \cdot 5b$ | g) $4c \cdot (-3d)$ |
| b) $5a \cdot (-2)$ | e) $(-3x) \cdot (-2y)$ | h) $(-2m) \cdot 3n \cdot (-5)$ |
| c) $(-6x) \cdot (-3)$ | f) $(-5a) \cdot (-6b)$ | i) $(-4a) \cdot (-2b) \cdot (-3c)$ |

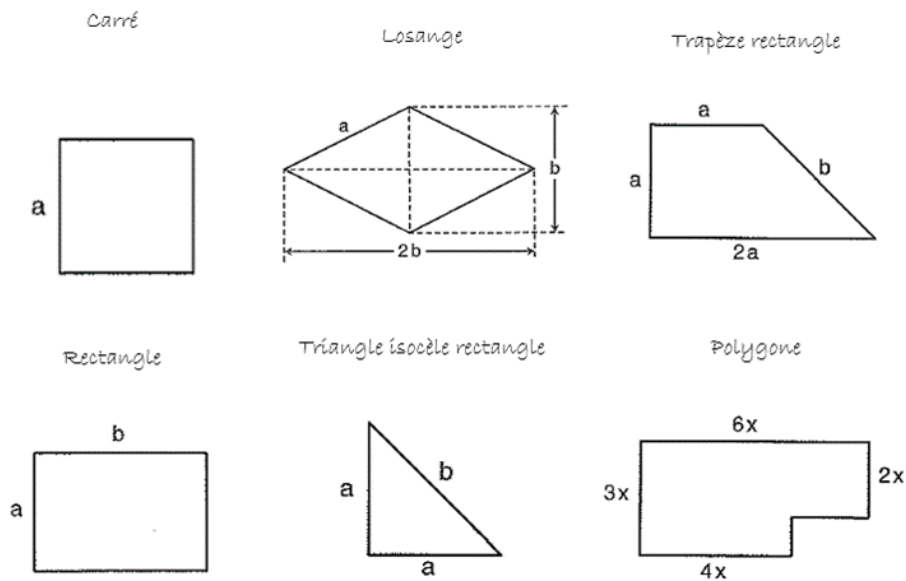
Exercice 5. Réduis au maximum les expressions algébriques suivantes.

- | | |
|---------------------------------|---|
| a) $3x + 2 \cdot (-4x) + 5$ | f) $5a + (-2a) \cdot (-4) - 7 + 3$ |
| b) $(-2a) \cdot 3 + 5a - 7$ | g) $(-3c) \cdot 4 + 15 - 2c + (-5)$ |
| c) $4m - (-3) \cdot 2m + 8$ | h) $2x \cdot (-3) + 7x - (-2) \cdot 4x + 1$ |
| d) $6x + (-2) \cdot 5x - 4 + 9$ | i) $(-5m) \cdot (-2) + 3m - 4 \cdot 2m + 6 - 9$ |
| e) $(-4b) \cdot (-3) + 2b - 6$ | |

Exercice 6. Calcule les valeurs numériques des expressions suivantes si tu sais que $a = -1$, $b = -2$, $c = 4$ et $d = 3$.

- | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|
| a) $a + b + c + d$ | c) $2a + 3d$ | e) $3 + a - b + bc$ |
| b) $abcd$ | d) $5ab - b$ | f) $50a - 25b$ |

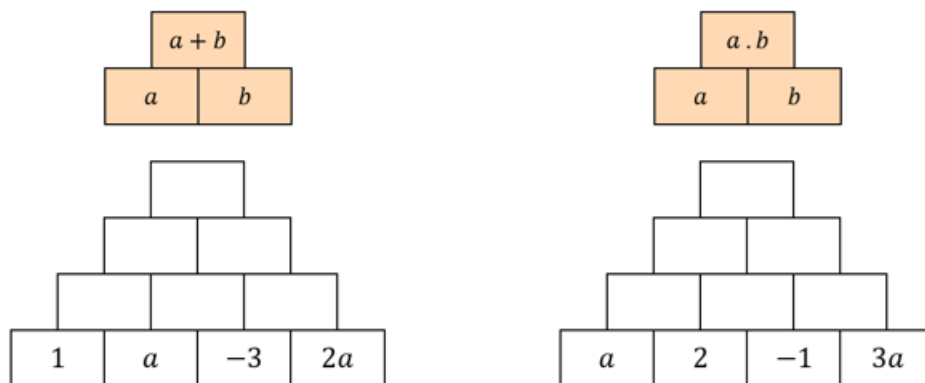
Exercice 7. Pour chacune des figures ci-dessous, écris l'expression la plus réduite de son aire et de son périmètre.



Exercice 8. Exprime, à l'aide d'une expression littérale ...

- | | |
|--|---|
| a) Un multiple de 4 | f) Le périmètre d'un triangle scalène dont les côtés sont a, b et c |
| b) Le produit de deux nombres différents | g) Un multiple de 5 |
| c) Un nombre pair | h) Un multiple de 8 augmenté de 2 |
| d) La somme de deux nombres différents | i) Deux nombres consécutifs |
| e) L'aire d'un carré de côté x | j) Le triple de x |

Exercice 9. (Sur cette feuille) Complète les pyramides suivantes en suivant le modèle.



Mots-clés

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Algèbre | 5. Partie littérale |
| 2. Coefficient | 6. Valeur numérique |
| 3. Expression littérale | 7. Termes semblables |
| 4. Expression algébrique | 8. Monômes |

Attendus

1. Utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres aux expressions algébriques (coefficient, inconnue d'une équation, terme indépendant, « terme en x », termes semblables...).
2. Expliciter et utiliser les conventions usuelles d'écriture algébrique ($3x = 3 \cdot x = x \cdot 3$, $a = a$ exposant 1, $a = 1a = 1 \cdot a$).
3. Associer une expression énoncée en langage courant à une expression algébrique (nombre pair, nombre impair, carré de..., multiple de..., multiple de... augmenté de..., multiple de... diminué de...).
4. Élaborer une expression algébrique du périmètre et de l'aire d'une figure. Exemple : exprimer le périmètre d'un carré dont l'expression de la mesure du côté est $3a + 1$.
5. Dans un contexte algébrique :
 - reconnaître une somme, une différence, un produit d'expressions algébriques ;
 - associer une expression algébrique comportant une somme à la longueur d'un segment, un produit à l'aire d'une surface ;
 - associer le carré d'une expression algébrique à l'aire d'un carré, le cube d'une expression algébrique au volume d'un cube.
6. Expliciter les principes d'équivalence d'une égalité.
7. Transformer une expression algébrique à l'aide des outils :
 - réduction de termes semblables ;
 - produit de facteurs (monômes de degré 1).
8. Calculer la valeur numérique d'une expression algébrique.
9. Traduire une situation contextualisée par un schéma ou par une expression algébrique.
10. Rédiger un énoncé traduisant une expression algébrique ou un schéma.

Quadrilatères

Fractions et nombres décimaux

Matières

1. Représentation d'une fraction.
2. Fractions équivalentes.
3. Inverse d'un nombre.
4. Simplification et fractions irréductibles.
5. Addition et soustraction de fractions de même dénominateur.
6. Placement sur une droite graduée.

1. Vocabulaire et types de nombres

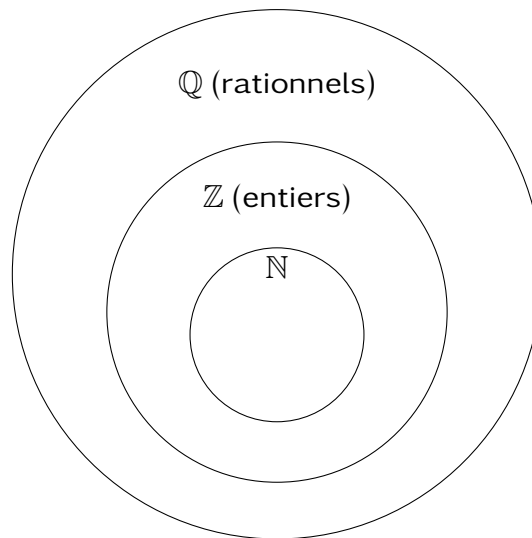
Depuis le primaire, tu connais déjà plusieurs ensembles de nombres :

- les **nombres naturels** ($\mathbb{N}$) : 0, 1, 2, 3, ...
- les **nombres entiers** ($\mathbb{Z}$) : les naturels et leurs opposés, comme -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...

Cette année, tu rencontres un nouvel ensemble : les **nombres rationnels** ($\mathbb{Q}$). Cet ensemble regroupe tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$, avec a et b des entiers et $b \neq 0$.

Propriété : une fraction peut toujours être interprétée comme le **quotient** de son numérateur par son dénominateur.

$$\frac{69}{4} = 69 : 4$$



Exercice 1. Classe les nombres suivants dans le(s) bon(s) ensemble(s) ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$). Attention, un nombre peut appartenir à plusieurs ensembles à la fois !

a) 7

d) $-\frac{8}{2}$

b) -5

e) 0

c) $\frac{3}{4}$

f) 2,5

Exercice 2. Écris les quotients suivants sous la forme d'une fraction.

a) $17 : 5 =$

b) $9 : 2 =$

c) $-14 : 3 =$

2. Différentes écritures d'un même nombre

Un même nombre rationnel peut s'écrire de plusieurs façons : sous forme **fractionnaire**, sous forme **décimale**, ou encore sous forme de **pourcentage**.

Pour passer de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale, il suffit d'effectuer la division écrite du numérateur par le dénominateur.

Exemple :

$$\frac{7}{4} = 1,75 \quad \text{écriture décimale limitée}$$

$$\frac{1}{3} = 0,3333\ldots = 0,\overline{3} \quad \text{écriture décimale illimitée périodique}$$

Certaines fractions donnent donc une écriture décimale qui s'arrête (limitée), d'autres donnent une écriture décimale qui continue indéfiniment en répétant le même motif (illimitée périodique).

3. Calculer avec des nombres décimaux

Exercice 3. À l'aide de la division écrite, transforme les fractions suivantes en écriture décimale. Indique si l'écriture est limitée ou illimitée périodique.

a) $\frac{3}{4} =$

c) $\frac{5}{8} =$

b) $\frac{2}{3} =$

d) $\frac{1}{6} =$

Exercice 4. Complète le tableau en donnant, pour chaque nombre, ses trois écritures.

Fraction	Décimale	Pourcentage
$\frac{1}{2}$		
	0,25	
		10 %

3. Calculer avec des nombres décimaux

Lors d'un calcul comportant plusieurs opérations sur des nombres décimaux, on respecte les mêmes **priorités** que pour les nombres naturels :

- a) on effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**;
- b) puis les **multiplications et divisions**, de gauche à droite;
- c) enfin les **additions et soustractions**, de gauche à droite.

La distributivité : pour multiplier un nombre par une somme (ou une différence), on peut multiplier ce nombre par chaque terme, puis additionner (ou soustraire) les résultats.

Exercice 5. Effectue les calculs suivants.

a) $4,5 + 3,2 =$

c) $3,4 \times 2,5 =$

e) $0,25 \times 8 =$

b) $9,7 - 2,35 =$

d) $12,6 - 4,15 + 2,3 =$

f) $15,3 - 6,45 - 1,2 =$

10. Fractions et nombres décimaux

Exercice 6. Effectue les calculs suivants en respectant la priorité des parenthèses.

a) $(4,5 + 3,2) \times 2 =$

d) $5 \times (2,3 + 1,7) - 4 =$

b) $10 - (3,4 + 1,25) =$

e) $(12,5 - 4,5) : 2 =$

c) $(7,6 - 2,1) \times (1,5 + 0,5) =$

f) $3,2 + (5 - 1,8) \times 2 =$

Exercice 7. Effectue les calculs suivants. Quand c'est possible, utilise la distributivité pour calculer plus rapidement.

a) $4 \times (2,5 + 1,5) =$

c) $8 \times 4,5 - 8 \times 2,5 =$

b) $2,5 \times 3,2 + 2,5 \times 6,8 =$

d) $3 \times (5,2 - 2,2) + (7,5 - 3,5) \times 2 =$

4. Les fractions

4.1. À la découverte des fractions égyptiennes

Dans l'Égypte antique (il y a plus de 4000 ans), les scribes utilisaient un système numérique fascinant. Pour représenter des parts, ils n'utilisaient que des fractions unitaires (dont le numérateur est toujours 1), à l'exception notable de $\frac{2}{3}$.

Ainsi, pour partager 5 pains entre 6 personnes, ils n'écrivaient pas $\frac{5}{6}$ comme nous, mais ils cherchaient une décomposition sous forme de somme de fractions différentes :

$$\frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

Cela signifiait concrètement : on donne d'abord un demi-pain à chacun ($\frac{1}{2} \times 6 = 3$ pains utilisés), puis un tiers de pain à chacun ($\frac{1}{3} \times 6 = 2$ pains utilisés). Le compte est bon !

4.2. Vocabulaire et représentation

Une fraction représente un partage équitable (en parts parfaitement égales) d'une grandeur ou d'une unité.

Une écriture fractionnaire se présente sous la forme :

$$\frac{a \text{ (numérateur)}}{b \text{ (dénominateur)}}$$

où a et b sont des nombres entiers, avec $b \neq 0$ (car la division par zéro est impossible).

3 → Numérateur : le nombre de parts que l'on prend

4 → Dénominateur : le nombre total de parts égales dans l'unité

- Le **numérateur** (en haut) indique le nombre de parts que l'on prend ou que l'on considère.
- Le **dénominateur** (en bas) indique en combien de parts égales l'unité a été partagée.
- La **barre de fraction (vinculum)** symbolise l'opération de division.

10. Fractions et nombres décimaux

Par exemple, prenons une tablette de chocolat rectangulaire de 12 carrés. Si Sarah mange $\frac{3}{4}$ de la tablette :

- le dénominateur (4) indique qu'on doit couper la tablette en 4 blocs égaux (chaque bloc contiendra $12 \div 4 = 3$ carrés);
- le numérateur (3) indique que Sarah prend 3 de ces blocs, soit $3 \times 3 = 9$ carrés de chocolat au total.

NB : Lorsqu'il n'y a pas de dénominateur, c'est qu'il est égal à 1. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de l'écrire ($4 = \frac{4}{1}$).

Exercice 8. Réponds aux énigmes suivantes en écrivant la fraction correspondante.

- a) Je suis une fraction dont le dénominateur est égal au triple de mon numérateur, et mon numérateur est 4. Qui suis-je?
- b) Je suis une fraction dont le numérateur vaut la moitié de 18, et mon dénominateur est le carré de 5. Qui suis-je?

Exercice 9. Une rotation complète d'une aiguille d'horloge correspond à un tour (360°). Écris sous forme de fraction la portion de tour correspondant à une rotation de :

- a) 120° b) 45° c) 60°

4.3. Opposé et inverse d'un nombre

Pour rappel, l'opposé d'un nombre est le nombre symétrique par rapport à 0 sur la droite graduée. On note l'opposé de a par $-a$.

L'opposé de $\frac{9}{8}$ se note $-\frac{9}{8} = \frac{-9}{8}$



L'**inverse** d'un nombre d'une fraction revient à inverser le numérateur et le dénominateur ($\frac{4}{3}$ et $\frac{3}{4}$). Donc, par conséquent, l'inverse d'un nombre non nul a est le nombre par lequel il faut multiplier a pour obtenir 1. On l'écrit $\frac{1}{a}$.

L'inverse de 2 est $\frac{1}{2}$ car $2 \times \frac{1}{2} = 1$

Exercice 10. Pour chaque nombre, donne son opposé et son inverse (quand il existe).

Nombre	Opposé	Inverse
5		
$\frac{3}{7}$		
-4		
$-\frac{2}{9}$		

4.4. Fractions équivalentes

Deux fractions sont équivalentes (égales) si elles représentent exactement la même proportion de l'unité.

On ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant ou en divisant son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

Lorsqu'il y a un calcul, l'objectif sera toujours de **simplifier** les fractions au maximum, de les réduire.

$$\frac{15}{20} = \frac{15 \div 5}{20 \div 5} = \frac{3}{4}$$

On a divisé le haut et le bas par 5.

Exercice 11. Complète les égalités pour obtenir des fractions équivalentes. Justifie en indiquant par quel nombre tu multiplies ou divises.

a) $\frac{2}{5} = \frac{\dots}{15}$ car on multiplie le haut et le bas par

b) $\frac{24}{32} = \frac{6}{\dots}$ car on divise le haut et le bas par

c) $\frac{7}{3} = \frac{42}{\dots}$ car on multiplie le haut et le bas par

10. Fractions et nombres décimaux

Exercice 12. Dans chaque série de fractions, entoure celle qui n'est pas équivalente aux autres.

a) Série A : $\frac{2}{5}$; $\frac{4}{10}$; $\frac{20}{50}$; $\frac{6}{12}$; $\frac{14}{35}$

b) Série B : $\frac{3}{4}$; $\frac{9}{12}$; $\frac{15}{20}$; $\frac{30}{40}$; $\frac{12}{18}$

4.5. Simplification et fractions irréductibles

Simplifier une fraction signifie trouver une fraction équivalente avec un numérateur et un dénominateur plus petits.

Une fraction est dite **irréductible** lorsqu'il est impossible de la simplifier davantage. Le numérateur et le dénominateur n'ont plus aucun diviseur commun autre que 1.

Méthode pour rendre une fraction irréductible : Divise successivement le numérateur et le dénominateur par des critères de divisibilité visibles (2, 3, 5, ...) jusqu'à ce que ce ne soit plus possible.

Exemple de cheminement : rendre irréductible la fraction $\frac{24}{36}$.

$$\frac{24}{36} \xrightarrow{\div 2} \frac{12}{18} \xrightarrow{\div 6} \frac{2}{3} \quad \text{Irréductible !}$$

Exercice 13. Parmi la liste suivante, entoure uniquement les fractions qui sont déjà irréductibles. Pour les autres, écris les étapes de simplification.

$$\frac{2}{5}$$

$$\frac{22}{121}$$

$$\frac{39}{13}$$

$$\frac{14}{70}$$

$$\frac{7}{32}$$

$$\frac{3}{7}$$

Exercice 14. Rends les fractions suivantes irréductibles. Écris toutes les étapes de calcul.

a) $\frac{14}{70} =$

b) $\frac{36}{48} =$

4.6. Addition et soustraction de fractions de même dénominateur

Lorsque l'on travaille sur une même grandeur, on peut facilement combiner les parts si elles ont la même taille (le même dénominateur).

La règle d'or est la suivante.

Pour additionner ou soustraire deux fractions possédant le **même dénominateur** :

- on **additionne ou soustrait les numérateurs** entre eux ;
- on **conserve le dénominateur commun** inchangé.

Addition

Soustraction

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3+2}{7} = \frac{5}{7} \quad \frac{9}{10} - \frac{3}{10} = \frac{9-3}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

L'erreur classique est d'additionner le tout. Il ne faut jamais additionner ou soustraire les dénominateurs! (Faux : $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} \neq \frac{5}{14}$.)

Exercice 15. Calcule et simplifie le résultat si possible.

a) $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} =$

d) $\frac{17}{20} - \frac{7}{20} =$

b) $\frac{11}{12} - \frac{5}{12} =$

e) $\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{2}{8} =$

c) $\frac{5}{9} + \frac{2}{9} =$

f) $\frac{25}{14} - \frac{11}{14} =$

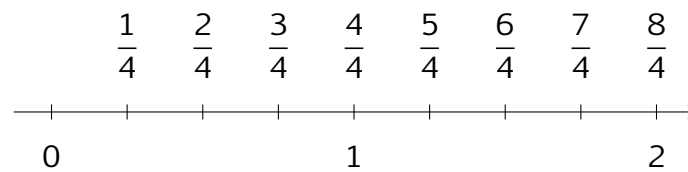
4.7. Placement sur une droite graduée

Pour placer des nombres sur une droite graduée, il faut repérer l'origine (0), l'unité (souvent 1), et subdiviser l'intervalle entre chaque entier en fonction du dénominateur.

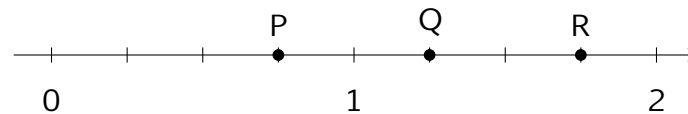
Pour placer ou lire une fraction sur une droite graduée, il faut

- regarder le **dénominateur** pour savoir en combien de petits segments égaux on coupe chaque unité complète.
- compter le nombre de petits segments depuis le zéro en fonction du **numérateur**.

Exemple : 4 au dénominateur, chaque unité est découpée en 4 morceaux égaux.



Exercice 16. Observe attentivement la droite graduée suivante et détermine les fractions correspondant aux points P, Q et R.



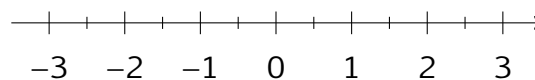
P =

Q =

R =

Exercice 17. Sur la droite graduée ci-dessous, place le plus précisément possible les nombres suivants :

$$A = 2 \quad B = -1 \quad C = \frac{1}{2} \quad D = \frac{3}{2} \quad E = -\frac{1}{2}$$



5. Comparer, encadrer, ordonner

Pour comparer deux nombres rationnels, on utilise les symboles $<$ (est plus petit que), $>$ (est plus grand que) et $=$ (est égal à).

Encadrer un nombre, c'est trouver les deux nombres entre lesquels il se situe, à une précision donnée (à l'unité, au dixième, au centième près).

$$2 < 2,3 < 3 \quad (\text{encadrement à l'unité près})$$

Exercice 18. Compare les nombres suivants en utilisant le symbole adéquat ($<$, $>$ ou $=$).

a) $\frac{3}{4} \dots \frac{5}{8}$

c) $\frac{6}{2} \dots 3$

b) $-2,5 \dots -3$

d) $0,75 \dots \frac{4}{5}$

Exercice 19. Encadre les nombres suivants à l'unité, puis au dixième près.

a) $\frac{17}{5} = 3,4 \quad \dots < \frac{17}{5} < \dots$ (unité) $\quad \dots < \frac{17}{5} < \dots$ (dixième)

b) $7,283 \quad \dots < 7,283 < \dots$ (unité) $\quad \dots < 7,283 < \dots$ (dixième)

Exercice 20. Ordonne les nombres suivants sur une droite graduée par ordre croissant.

$$\frac{3}{2} \quad -1,5 \quad 0 \quad \frac{7}{4} \quad -2 \quad 1,2$$

Exercice 21. Compare les fractions suivantes en utilisant le symbole adéquat ($<$, $>$ ou $=$).

a) $\frac{3}{4} \dots \frac{5}{8}$

c) $\frac{5}{6} \dots \frac{9}{10}$

b) $\frac{2}{3} \dots \frac{7}{9}$

d) $\frac{7}{2} \dots \frac{21}{6}$

6. Valeurs approchées et arrondis

La **valeur exacte** d'un nombre est son écriture complète. La **valeur approchée** est une valeur proche, utilisée quand l'écriture exacte est trop longue ou illimitée.

- Une valeur approchée **par défaut** est légèrement inférieure au nombre exact.
- Une valeur approchée **par excès** est légèrement supérieure au nombre exact.

Exemple :

6,8 est la valeur exacte de $\frac{34}{5}$

6 est la valeur approchée par défaut à l'unité près de $\frac{34}{5}$

7 est la valeur approchée par excès à l'unité près de $\frac{34}{5}$

Attention : méfie-toi de l'écran de ta calculatrice ! Elle n'affiche souvent qu'une valeur approchée, jamais la valeur exacte d'un nombre à écriture illimitée.

Exercice 22. Donne la valeur approchée par défaut, puis par excès, au centième près, des nombres suivants.

a) $\frac{1}{3} = 0,3333\dots$

b) $\frac{22}{7} = 3,142857\dots$

Exercice 23. Ta calculatrice affiche 0,6666667 lorsque tu calcules $\frac{2}{3}$. Explique pourquoi ce résultat n'est pas la valeur exacte de $\frac{2}{3}$, et donne son écriture exacte.

Exercice 24. Pour chaque nombre, donne une valeur approchée par défaut et une valeur approchée par excès, à la précision indiquée entre parenthèses.

a) 7,283 (au dixième près) défaut : excès :

b) 12,647 (au centième près) défaut : excès :

c) 5,5 (à l'unité près) défaut : excès :

d) $\frac{1}{3} = 0,3333\dots$ (au centième près) défaut : excès :

7. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Compare les nombres décimaux et fractionnaires suivants en utilisant le symbole adéquat ($<$, $>$ ou $=$).

a) $0,75 \dots \frac{4}{5}$

c) $1,2 \dots \frac{6}{5}$

b) $\frac{9}{4} \dots 2,3$

d) $\frac{11}{20} \dots 0,6$

Exercice 2. Un menuisier mesure une planche de bois avec un mètre gradué au millimètre. Il lit une longueur de 214,6 cm, mais son instrument ne lui permet d'être sûr qu'au centimètre près.

- a) Donne la valeur approchée par défaut, au centimètre près.
- b) Donne la valeur approchée par excès, au centimètre près.
- c) Entre quelles deux valeurs la longueur réelle de la planche se situe-t-elle nécessairement ?

Exercice 3. Effectue les calculs suivants. Respecte la priorité des opérations et utilise la distributivité quand c'est utile.

a) $4,5 + 3,2 - 1,7$

f) $(9,6 - 4,6) \times 2$

b) $(6,8 - 2,3) + 1,5$

g) $8,75 - 3,25 + (1,5 - 0,5)$

c) $3 \times (2,5 + 1,5)$

h) $5 \times (3,4 - 1,4) + 2,2$

d) $10,4 - (3,2 + 2,1)$

i) $6 \times 7,5 - 6 \times 2,5$

e) $2,5 \times 4 + 2,5 \times 6$

j) $(4,2 + 1,8) - (2,5 - 0,5)$

Exercice 4. Rends les fractions suivantes irréductibles. Écris les différentes étapes lorsque cela est nécessaire.

a) $\frac{12}{18}$

c) $\frac{28}{42}$

e) $\frac{54}{72}$

g) $\frac{36}{48}$

i) $\frac{81}{108}$

b) $\frac{16}{24}$

d) $\frac{45}{60}$

f) $\frac{30}{45}$

h) $\frac{49}{63}$

j) $\frac{64}{96}$

10. Fractions et nombres décimaux

Exercice 5. Calcule puis simplifie le résultat lorsque c'est possible.

a) $\frac{3}{8} + \frac{2}{8}$

b) $\frac{7}{9} + \frac{1}{9}$

c) $\frac{5}{12} + \frac{4}{12}$

d) $\frac{11}{15} + \frac{2}{15}$

e) $\frac{6}{7} + \frac{1}{7}$

f) $\frac{14}{20} + \frac{5}{20}$

g) $\frac{8}{13} + \frac{3}{13}$

h) $\frac{9}{10} + \frac{1}{10}$

i) $\frac{7}{18} + \frac{5}{18}$

j) $\frac{13}{24} + \frac{7}{24}$

k) $\frac{7}{8} - \frac{3}{8}$

l) $\frac{11}{12} - \frac{5}{12}$

m) $\frac{15}{20} - \frac{7}{20}$

n) $\frac{16}{25} - \frac{9}{25}$

o) $\frac{17}{18} - \frac{8}{18}$

p) $\frac{19}{30} - \frac{4}{30}$

q) $\frac{12}{14} - \frac{5}{14}$

r) $\frac{23}{40} - \frac{11}{40}$

s) $\frac{29}{36} - \frac{17}{36}$

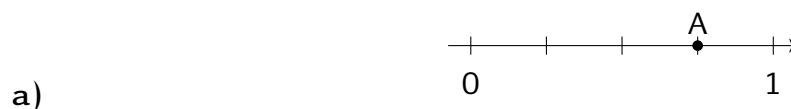
t) $\frac{21}{28} - \frac{9}{28}$

Exercice 6. À faire sur cette feuille.

Pour chaque droite graduée :

— écris la fraction correspondant à la lettre.

— place ensuite la fraction demandée sur la droite.



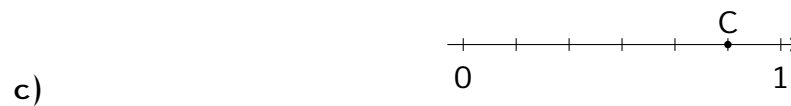
A =

Place $\frac{1}{4}$



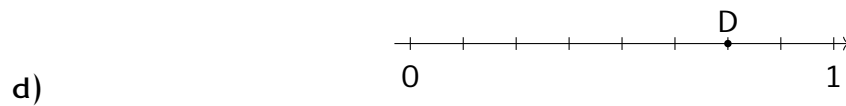
B =

Place $\frac{4}{5}$



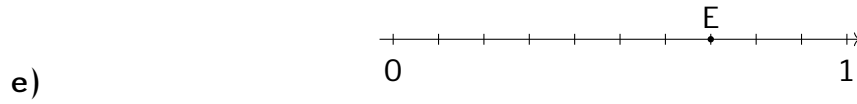
C =

Place $\frac{1}{3}$



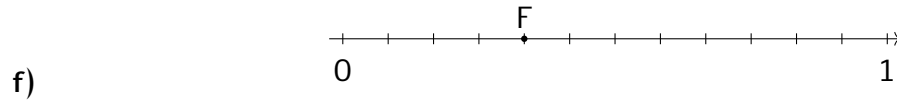
D =

Place $\frac{1}{8}$



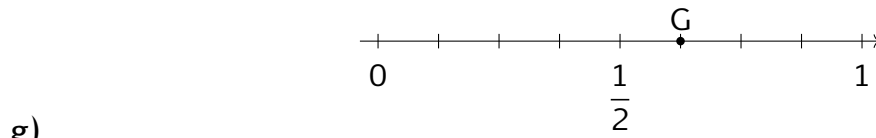
E =

Place $\frac{9}{10}$



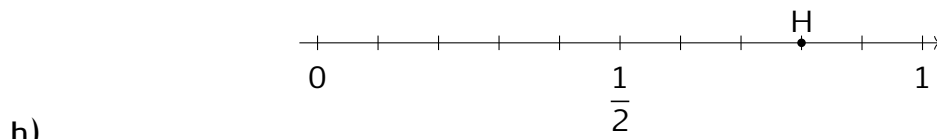
F =

Place $\frac{11}{12}$



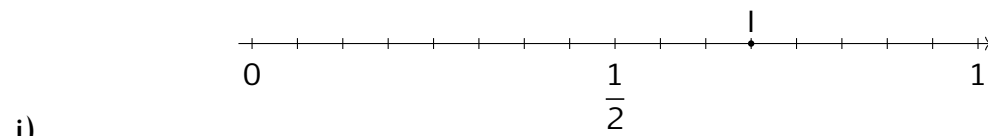
G =

Place $\frac{3}{8}$



H =

Place $\frac{2}{5}$



I =

Place $\frac{15}{16}$

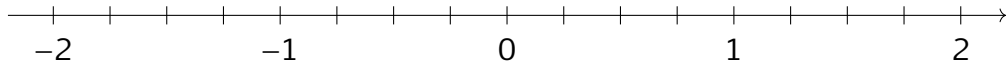
10. Fractions et nombres décimaux

Exercice 7. À faire sur cette feuille.

Place les fractions suivantes sur les droites graduées.

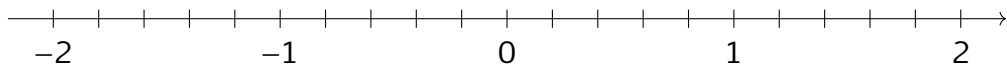
a) Place les fractions :

$$-\frac{3}{2} \quad -\frac{1}{2} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{7}{4}$$



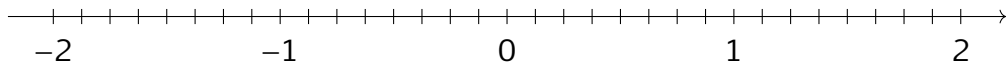
b) Place les fractions :

$$-\frac{8}{5} \quad -\frac{3}{5} \quad \frac{7}{5} \quad \frac{9}{5}$$



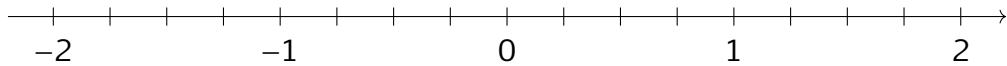
c) Place les fractions :

$$-\frac{13}{8} \quad -\frac{3}{8} \quad \frac{9}{8} \quad \frac{15}{8}$$



d) Place les fractions :

$$-\frac{7}{4} \quad -\frac{1}{4} \quad \frac{5}{4} \quad \frac{3}{2}$$



Exercice 8. Sarah dit : « J'ai bu les $\frac{3}{10}$ d'une bouteille de jus d'orange d'un litre le matin, et j'en ai bu encore $\frac{4}{10}$ durant l'après-midi. »

a) Quelle fraction totale de la bouteille Sarah a-t-elle bue durant la journée?

b) Quelle fraction de jus reste-t-il dans la bouteille?

Exercice 9. Bruno récolte les pommes de son verger. Il en vend le quart ($\frac{1}{4}$) à ses voisins. Après cette vente, il lui reste exactement 15 kg de pommes pour faire des tartes. Quelle était la masse totale (en kg) de sa récolte de pommes au départ? (Aide-toi d'un schéma d'une boîte coupée en parts égales si nécessaire!)

Exercice 10. Un tiers ($\frac{1}{3}$) d'un grand vase est rempli d'eau. On ajoute ensuite une quantité d'eau égale aux deux tiers ($\frac{2}{3}$) du volume libre restant.

Au total, quelle part (fraction) du volume global du vase est maintenant remplie d'eau? Explique ton raisonnement par un calcul ou un graphique complet.

Mots-clés

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Rationnel | 7. Numérateur |
| 2. Valeurs approchées | 8. Dénominateur |
| 3. Excès | 9. Simplification |
| 4. Défaut | 10. Réduire |
| 5. Encadrement | 11. Droite graduée |
| 6. Fraction | 12. Inverse |

Attendus

1. Additionner deux fractions d'une même grandeur.
2. Placer sur la droite graduée des nombres décimaux positifs et leurs opposés.
3. Identifier un nombre naturel, un nombre entier, un nombre rationnel positif ou négatif (écrit sous la forme fractionnaire, décimale).
4. Associer la fraction nombre à un quotient ($69 : 4 = \frac{69}{4}$).
5. Associer différentes écritures d'un même nombre : décimale, fractionnaire.
6. Associer l'expression « inverse d'un nombre » à son écriture mathématique. Ex. : l'inverse de 2 est $\frac{1}{2}$.
7. Expliquer les notions de valeur exacte, de valeurs approchées (par excès et par défaut) et d'arrondi.
8. Interpréter l'écriture décimale fournie par un outil numérique.
9. Transformer l'écriture d'un nombre en une écriture équivalente (écriture fractionnaire et écriture décimale).
10. Écrire une fraction équivalente à une autre.
11. Simplifier une fraction.
12. Rendre une fraction irréductible.
13. Placer un nombre (naturel, entier, rationnel positif ou négatif) sur une droite graduée.
14. Comparer deux nombres (entiers, rationnels) en utilisant le symbole adéquat ($<$, $>$, $=$).
15. Encadrer un nombre entier, un nombre rationnel à l'unité, au dixième ou au centième près.
16. Ordonner des nombres entiers, des nombres rationnels sous forme décimale et/ou fractionnaire, par ordre croissant ou décroissant.
17. Déterminer la valeur approchée d'un nombre rationnel par défaut ou par excès, le degré de précision étant donné.
18. Associer à l'addition et à la soustraction de deux nombres entiers ou décimaux (positifs ou négatifs) un déplacement ou écart sur la droite numérique.
19. Calculer (nombres entiers et décimaux) en utilisant les propriétés des opérations (commutativité, associativité, neutre, absorbant) et la distributivité.
20. Calculer (nombres entiers et décimaux) en utilisant les priorités des opérations.

10. Fractions et nombres décimaux

21. Utiliser la calculatrice pour vérifier le résultat d'une opération (nombres entiers et nombres décimaux).

Isométries

Matières

1. Symétrie orthogonale.
2. Symétrie centrale.
3. Translation.
4. Rotation.
5. Isométrie.
6. Invariants des isométries.
7. Repérage dans un plan.

1. Un peu d'histoire

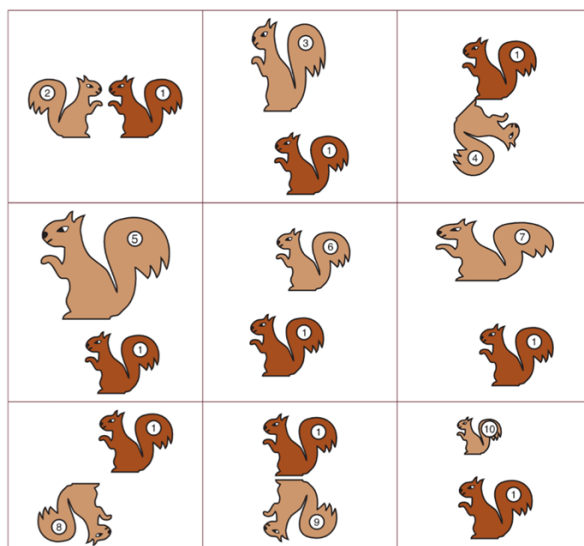
Les isométries sont présentes depuis longtemps dans l'art, l'architecture. Les mathématiciens ont progressivement étudié ces mouvements (translations, rotations et symétries) pour mieux comprendre les figures géométriques et leurs propriétés.

On retrouve ces transformations dans de nombreux lieux, notamment dans les jardins des châteaux de la Loire (en France), où les allées, les parterres et les motifs sont souvent organisés de manière très symétrique. Vous aurez peut-être l'occasion d'en observer lors du voyage en Loire prévu en 4^e secondaire.



2. Découverte des isométries

Voici une série de paires d'écureuils. Le dessin « 1 » est l'original, le dessin plus clair est son image. Entoure ceux qui conservent la même forme et la même taille.



Une isométrie est

.....

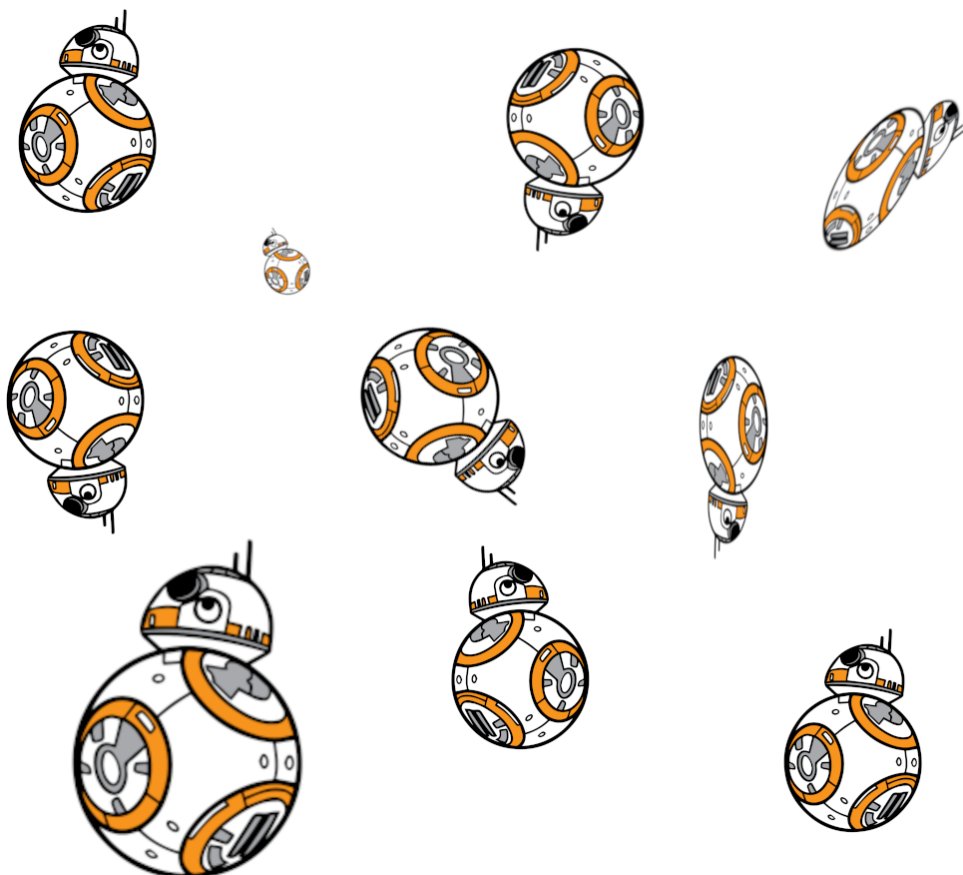
Un invariant est

.....

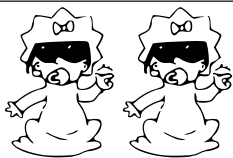
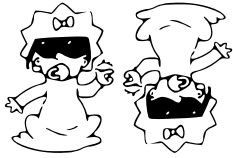
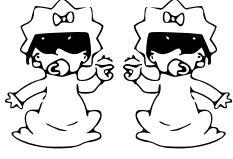
On peut donc lister des invariants communs à toutes les isométries :

- L'alignement des points
- La longueur des segments
- L'amplitude des angles
- Le parallélisme des droites
- La perpendicularité des droites
- Le périmètre des figures
- L'aire des figures

Exercice 1. Barre , parmi les transformations du plan suivantes, celles qui ne représentent pas une isométrie par rapport à la figure de base (figure en haut à gauche).



3. Les quatres isométries

Image	Nom	Verbe de mouvement	Élément caractéristique
			
			
			
			

Remarque : la symétrie centrale est une rotation de 180°

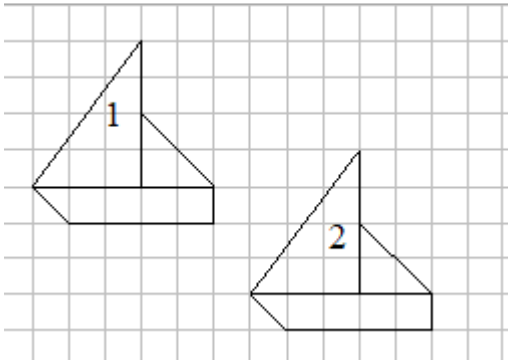
Exercice 2. Voici différents mouvements effectués dans l'espace. À quelle transformation du plan peux-tu les associer ?

- a) Un train qui avance
- b) Un tiroir qu'on ouvre
- c) Un cheval de bois sur un carrousel
- d) Un ascenseur qui monte
- e) L'aiguille des minutes après une demi-heure
- f) L'aiguille des minutes après un quart d'heure
- g) Un reflet dans un miroir

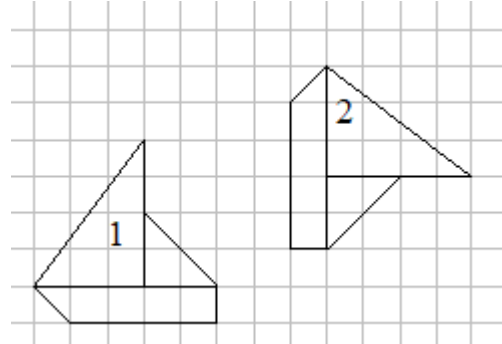
3. Les quatres isométries

Exercice 3. Pour chaque isométrie qui envoie le bateau 1 sur le bateau 2, retrouve :

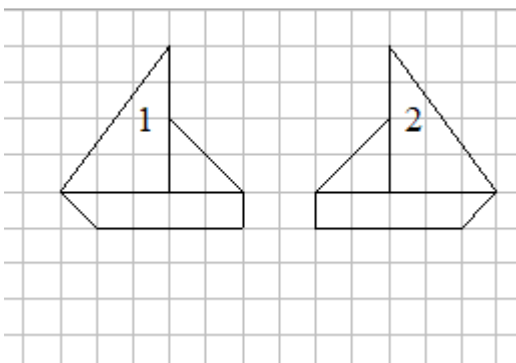
- Le verbe de mouvement
- L'élément caractéristique (que tu traceras le plus précisément possible en vert)
- Le nom de l'isométrie



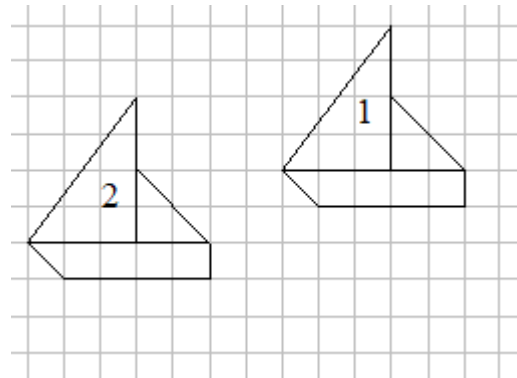
-
-
-



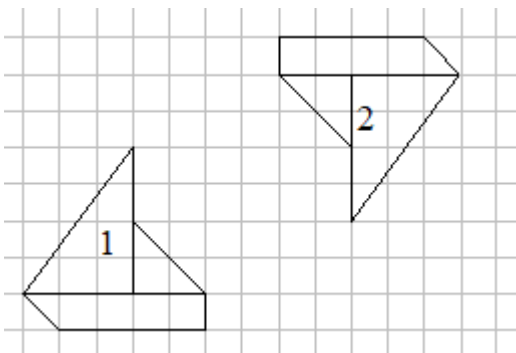
-
-
-



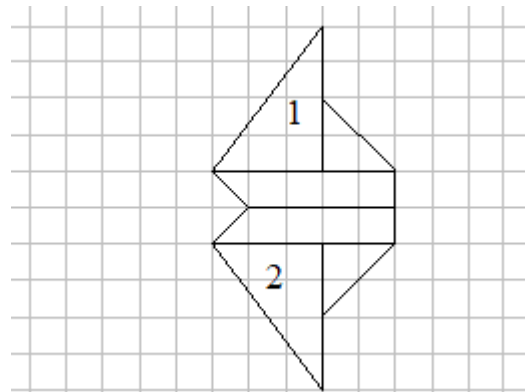
-
-
-



-
-
-



-
-
-



-
-
-

4. Construire des isométries

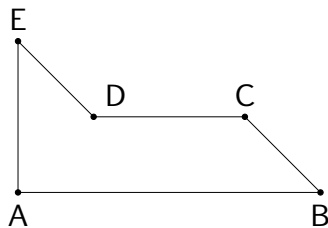
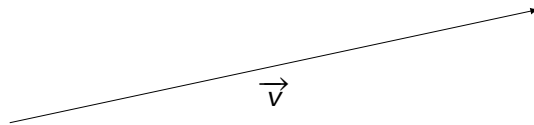
4.1. La translation

Une translation est une isométrie qui déplace tout point :

- dans une même direction,
- dans un même sens,
- et de même distance que la longueur du vecteur.

L'élément caractéristique d'une translation est un segment orienté (symbolisé par une flèche) appelé vecteur.

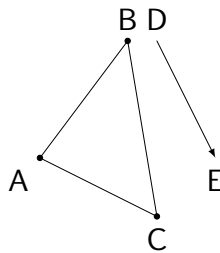
✂ Construis l'image de ABCDE par la translation de vecteur $\vec{v}$



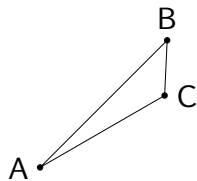
$$t_{\vec{v}}(ABCDE) = A'B'C'D'E'$$

Exercice 4. À l'aide de tes instruments, réalise les constructions demandées. Veille à laisser tes constructions visibles et à ce que tes images soient clairement dessinées.

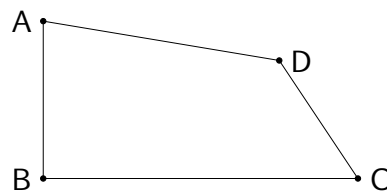
a) $t_{\overrightarrow{DE}}(ABC) = A'B'C'$



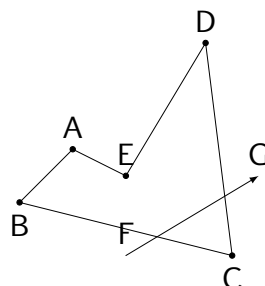
b) $t_{\overrightarrow{DE}}(ABC) = A'B'C'$



c) $t_{\overrightarrow{BA}}(ABCD) = A'B'C'D'$



d) $t_{\overrightarrow{FG}}(ABCDE) = A'B'C'D'E'$



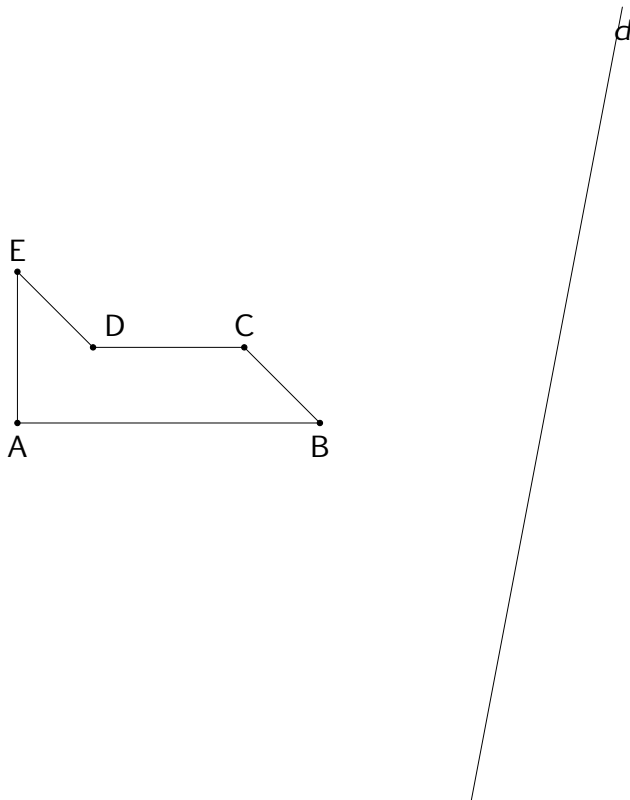
4.2. La symétrie orthogonale

Une symétrie orthogonale est une isométrie qui envoie tout point :

- de l'autre côté de l'axe,
- sur la droite perpendiculaire à l'axe passant par ce point,
- et à une même distance de l'axe.

L'élément caractéristique d'une symétrie orthogonale est une droite appelée axe de symétrie.

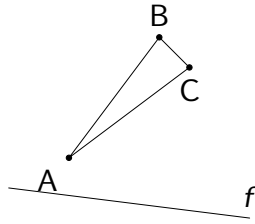
✂ Construis l'image de ABCDE par la symétrie orthogonale d'axe d .



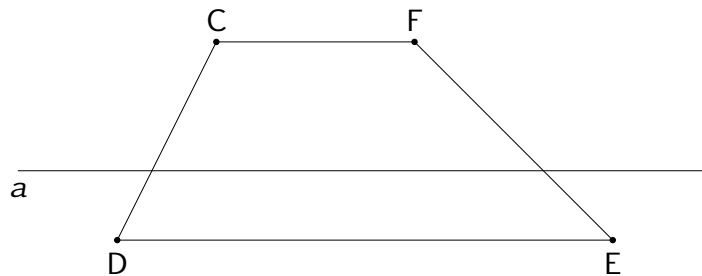
$$S_d(ABCDE) = A'B'C'D'E'$$

Exercice 5. À l'aide de tes instruments, réalise les constructions demandées. Veille à laisser tes constructions visibles et à ce que tes images soient clairement dessinées.

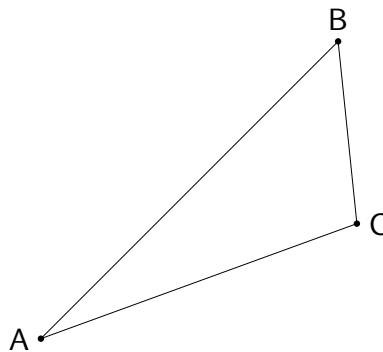
a) $S_f(ABC) = A'B'C'$



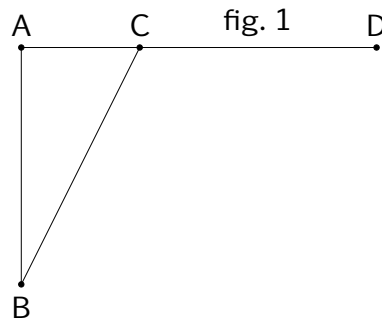
b) $S_a(CDEF) = C'D'E'F'$



c) $S_{AC}(ABC) = A'B'C'$



d) $S_{BD}(fig. 1) = fig. 1'$



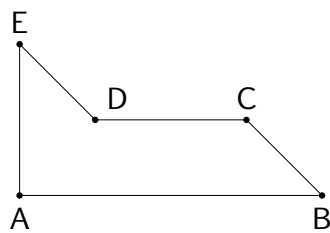
4.3. La symétrie centrale

Une symétrie centrale est une isométrie qui déplace tout point :

- de l'autre côté du centre,
- sur la droite passant par le point et le centre,
- et à une même distance du centre.

L'élément caractéristique d'une symétrie centrale est un point appelé centre de symétrie.

✂ Construis l'image de ABCDE par la symétrie centrale de centre M.

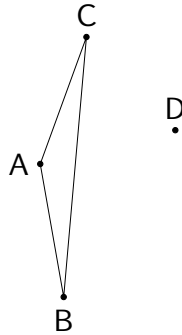


•
M

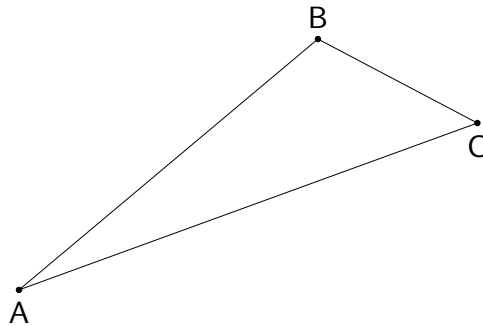
$$S_M(ABCDE) = A'B'C'D'E'$$

Exercice 6. A l'aide de tes instruments, réalise les constructions demandées. Veille à laisser tes constructions visibles et à ce que tes images soient clairement dessinées.

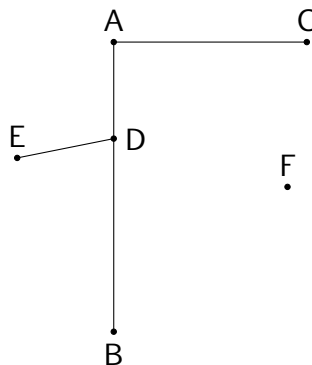
a) $S_D(ABC) = A'B'C'$



b) $S_C(ABC) = A'B'C'$



c) $S_F(\text{fig. 2}) = \text{fig. 2}'$



5. La rotation

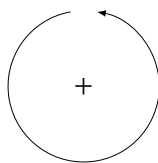
Une rotation est une isométrie qui déplace tout point :

- à la même distance par rapport au centre
- selon une amplitude donnée
- selon un sens donné

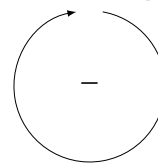
Les éléments caractéristiques d'une rotation sont un centre, une amplitude et un sens.

Le sens est donné par le signe de l'amplitude. S'il est positif, on tourne dans le sens anti-horloger. S'il est négatif, on tourne dans le sens horloger.

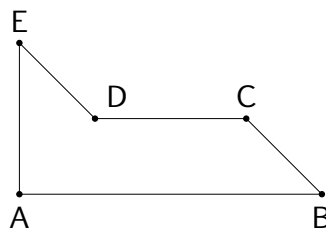
sens anti-horloger



sens horloger



Construis l'image de ABCDE par la rotation de centre M et d'angle -90° .

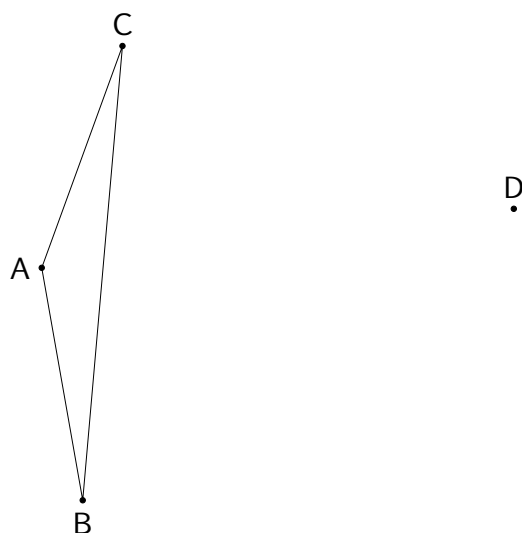


•
M

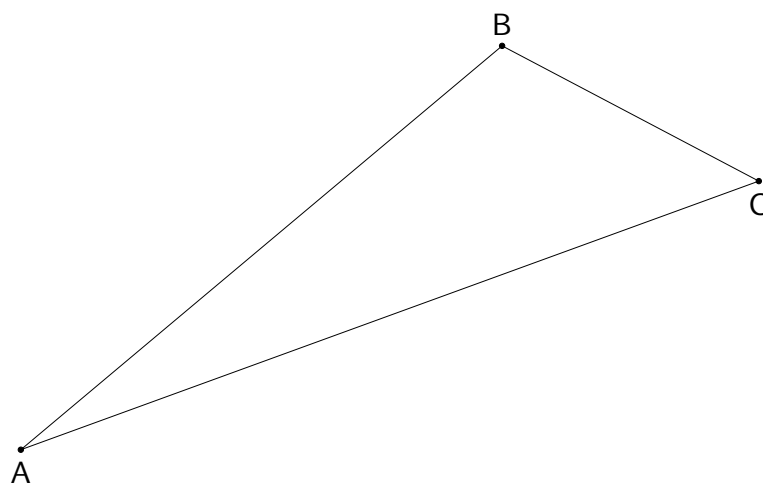
$$r_{M, -90^\circ}(ABCDE) = (A'B'C'D'E')$$

Exercice 7. À l'aide de tes instruments, réalise les constructions demandées. Veille à laisser tes constructions visibles et à ce que tes images soient clairement dessinées.

a) $r_{D,-90^\circ}(ABC) = A'B'C'$

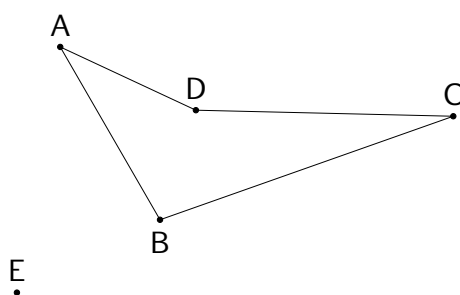


b) $r_{A,90^\circ}(ABC) = A'B'C'$

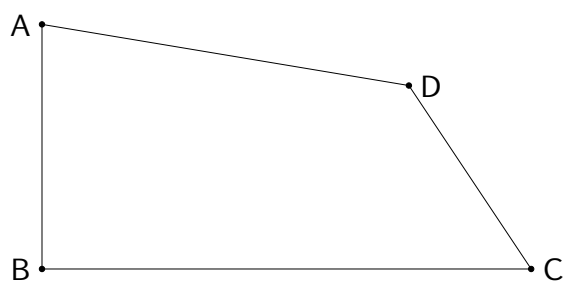


11. Isométries

c) $r_{E,-90^\circ}(ABCD) = A'B'C'D'$



d) $r_{A,90^\circ}(ABCD) = A'B'C'D'$



6. Décodage

Exercice 8. Décode les expressions suivantes.

a) $r_{D;-70^\circ}(ABC) = A'B'C'$

.....

b) $S_p(M) = M'$

.....

c) $S_b([CD]) = [C'D']$

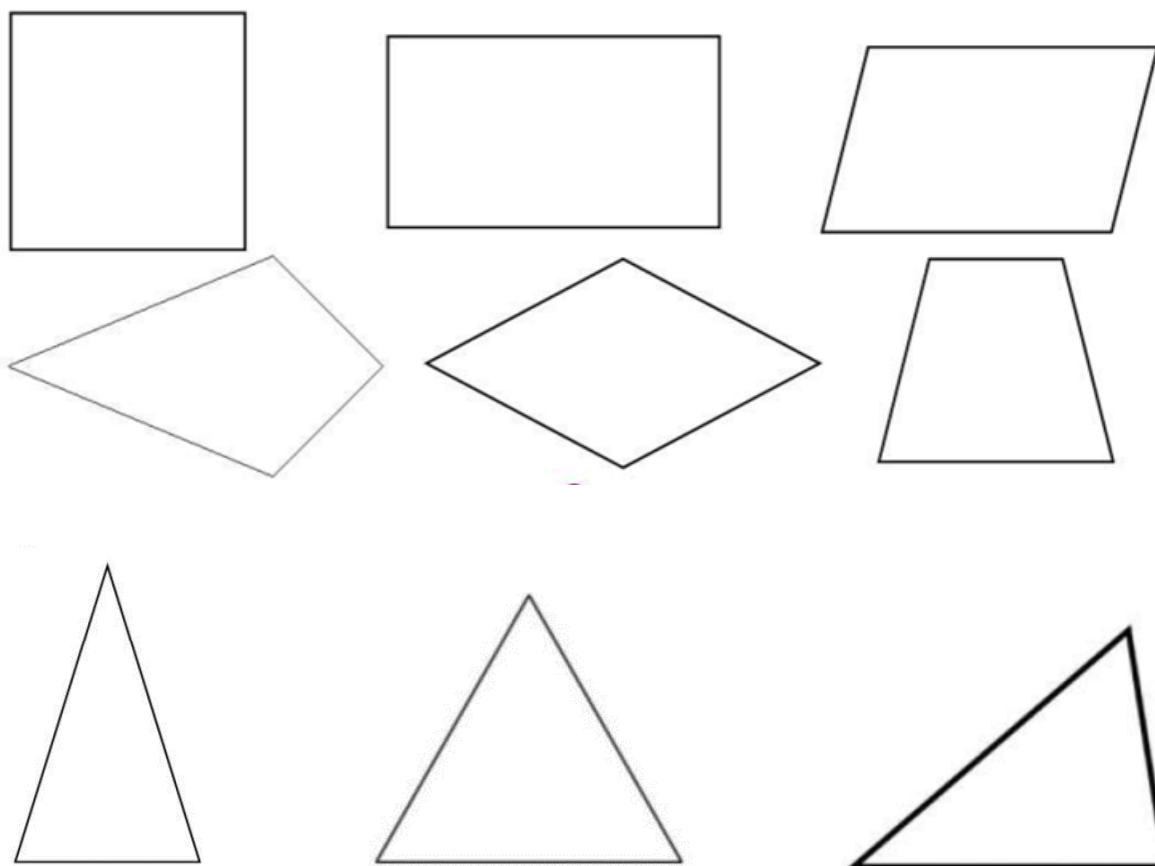
.....

7. Axes et centres de symétrie

Un **axe de symétrie** d'une figure est une droite a telle que l'image de cette figure par la symétrie orthogonale d'axe a est la figure elle-même.

Le **centre de symétrie** d'une figure est un point C tel que l'image de cette figure par la symétrie centrale de centre C est la figure elle-même.

Exercice 9. Trace, s'ils existent, les axes de symétrie des figures suivantes en vert et place, s'il existe, leur centre de symétrie en rouge.



Exercice 10. Dans chaque panneau de signalisation suivant, trace, s'ils existent, les axes de symétrie en vert et place, s'il existe, leur centre de symétrie en rouge.



Exercice 11. Complète le tableau suivant d'une croix si la figure proposée admet des axes ou centre de symétrie.

	1 centre	1 axe	2 axes	3 axes	4 axes
Triangle scalène					
Triangle isocèle					
Triangle équilatéral					
Triangle rectangle					
Triangle isocèle rectangle					
Trapèze quelconque					
Trapèze isocèle					
Parallélogramme					
Rectangle					
Losange					
Carré					
Pentagone régulier					
Hexagone régulier					

Notes : Un polygone régulier a autant d'axes de symétrie que de côtés.

Seuls les polygones réguliers qui possèdent un nombre pair de côtés admettent un centre de symétrie.

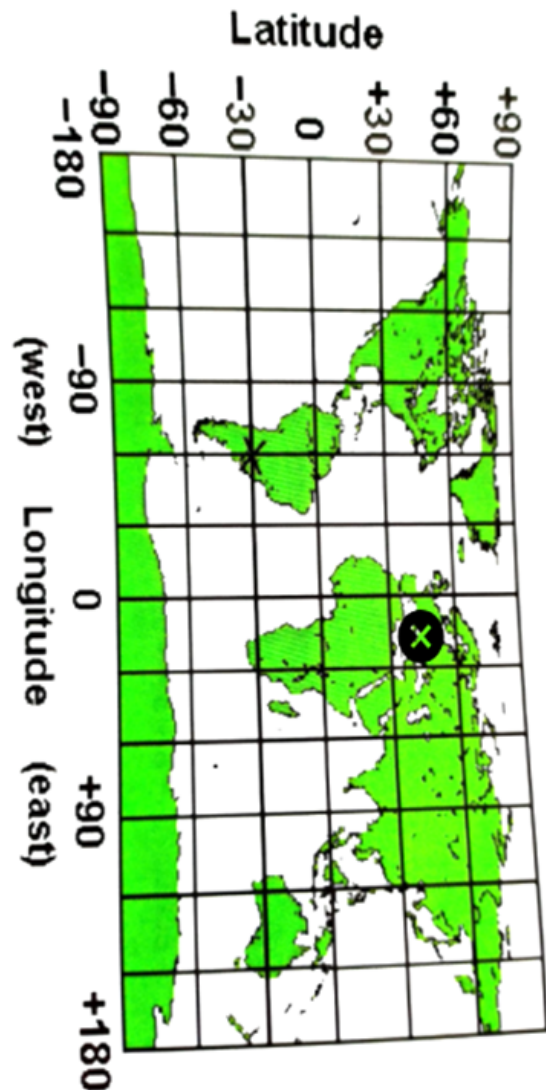
8. Rappel : repérage d'un point dans un plan

Pour repérer un point sur un plan, nous avons besoin de plusieurs informations. Explique oralement, dans chacun des exemples suivants, comment repérer la croix.

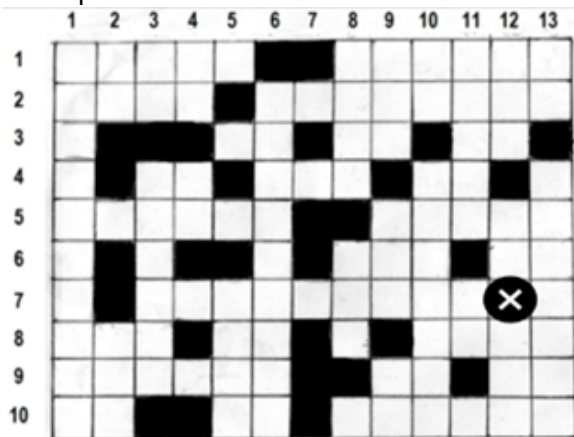
Exemple 1



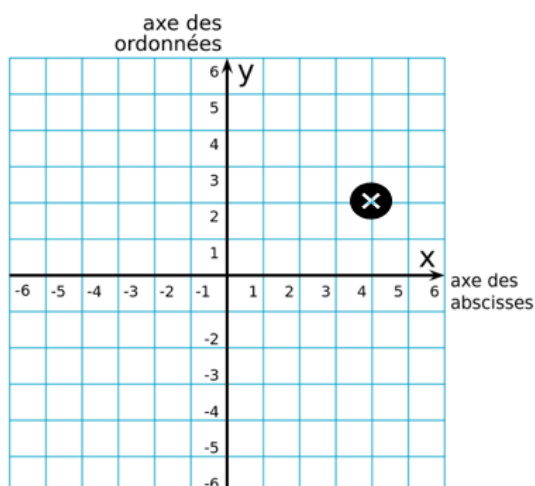
Exemple 4



Exemple 2



Exemple 3



8. Rappel : repérage d'un point dans un plan

En mathématiques, pour repérer un point sur un plan, nous utilisons majoritairement un repère dit **orthonormé** (appartenant à la famille des repères cartésiens). Un repère orthonormé possède deux caractéristiques majeures : ses axes sont perpendiculaires et ils ont les mêmes normes. L'intersection des deux axes se nomme **l'origine du repère**.

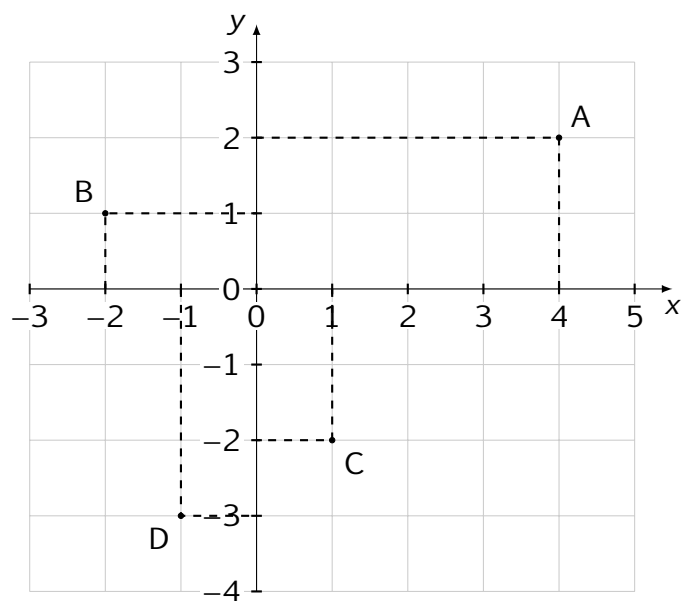
Pour placer ou repérer un point dans un repère orthonormé (*exemple 3*), nous avons besoin des **coordonnées** de ce point.

Ces coordonnées sont données dans un ordre précis : tout d'abord en donnant **l'abscisse** du point (x), qui est son repérage sur l'axe horizontal (axe des abscisses), et en donnant ensuite **l'ordonnée** du point (y), qui est son repérage sur l'axe vertical (axe des ordonnées).

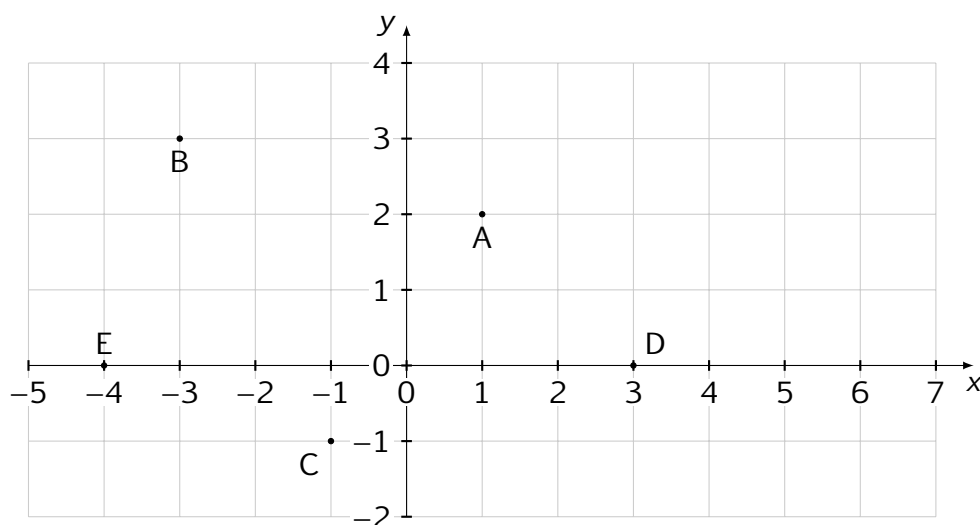
Les coordonnées se notent toujours sous la forme $(x;y)$.

Par exemple, le point A a comme abscisse 4, et comme ordonnée 2. On notera alors $A(4;2)$.

Note les coordonnées des points B, C et D.



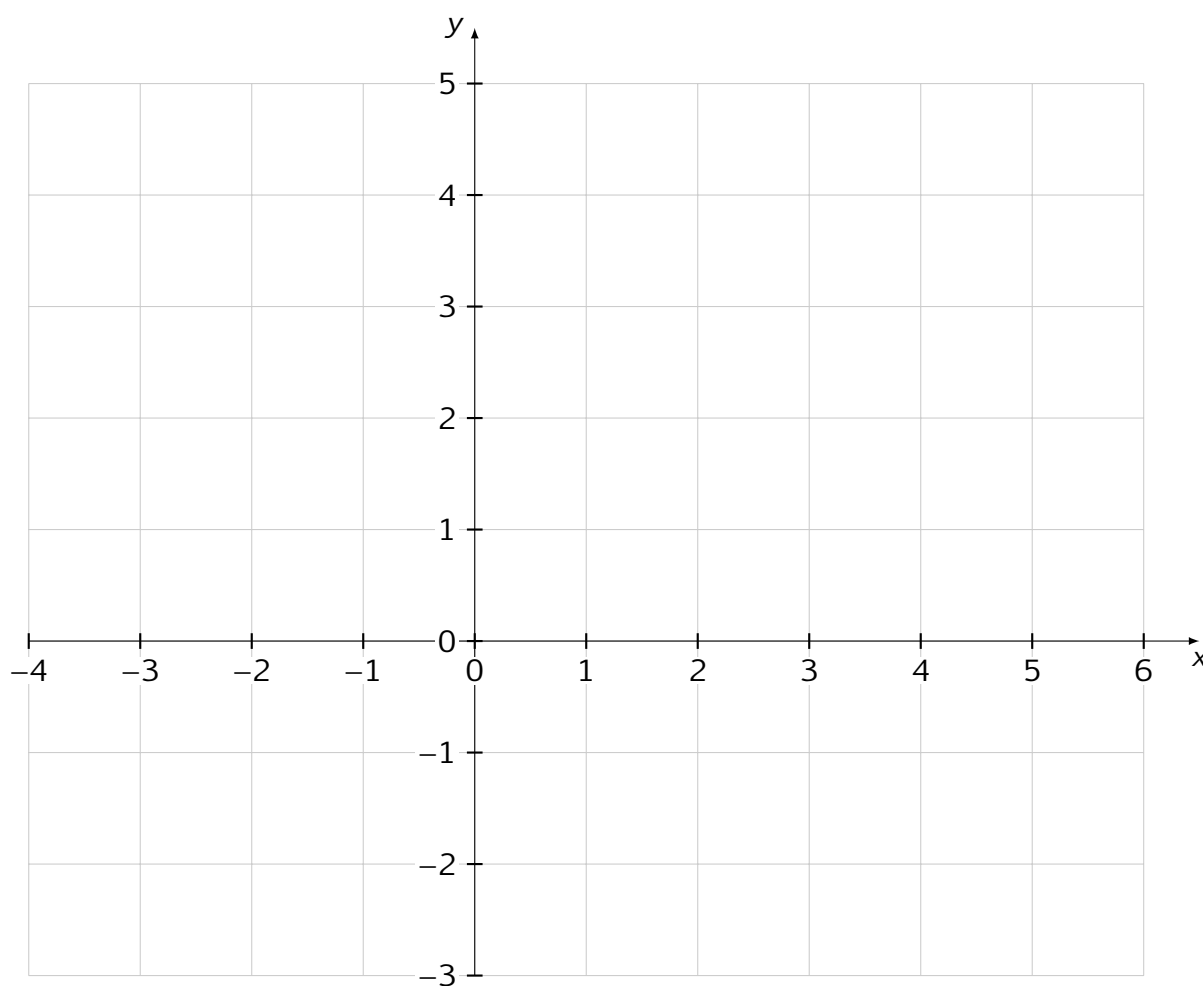
Exercice 12. Note correctement les coordonnées des points suivants en dessous du repère.



11. Isométries

Exercice 13. Place dans le repère suivant les points dont voici les coordonnées.

D(-2;3) A(3;0) N(2;-2) I(1;1) E(4;3) L(-3;-2)



Exercice 14. Donne les coordonnées des points qui satisfont les conditions ci-dessous.

- a) Mon abscisse vaut 4 et mon ordonnée vaut la moitié de mon abscisse.
- b) Mon abscisse est un multiple de 3. Mon ordonnée est un multiple de 4. La somme de mes coordonnées vaut 10.
- c) Mon ordonnée vaut 3 et mon abscisse vaut 6.
- d) Mon ordonnée vaut 6 et mon abscisse vaut le tiers de mon ordonnée.
- e) Mon abscisse vaut 3 et mon ordonnée vaut son carré.

8. Rappel : repérage d'un point dans un plan

Exercice 15. Dans le quadrillage suivant, construis un repère cartésien. Tu utiliseras comme échelle $1 \text{ carré} = 1 \text{ unité}$. Ton axe des abscisses sera gradué de -4 à 4 et ton axe des ordonnées de -2 à 5 .

Place ensuite les points suivants.

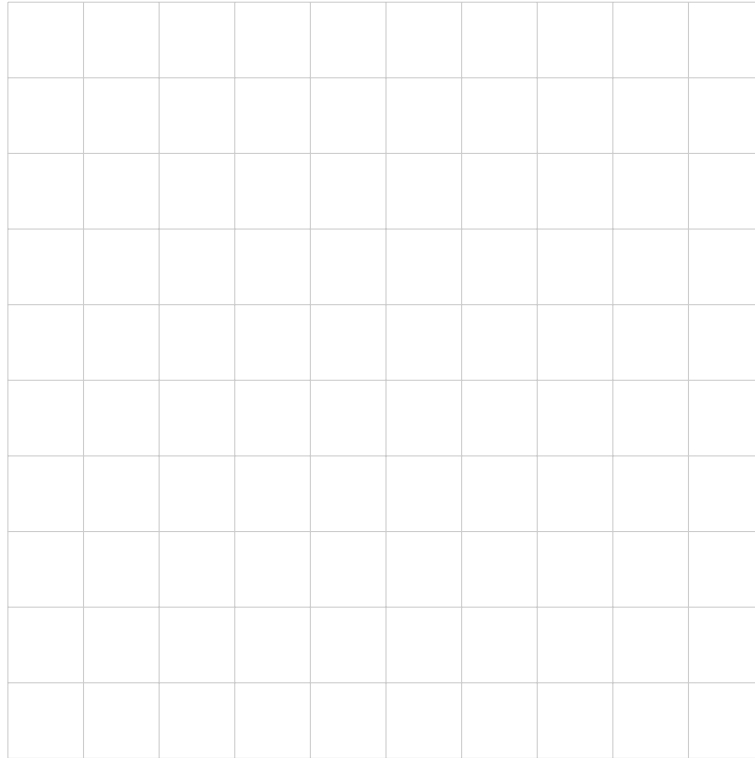
I($-1;-1$)

L($-3;1$)

S($2;0$)

A($3;4$)

E($-4;4$)



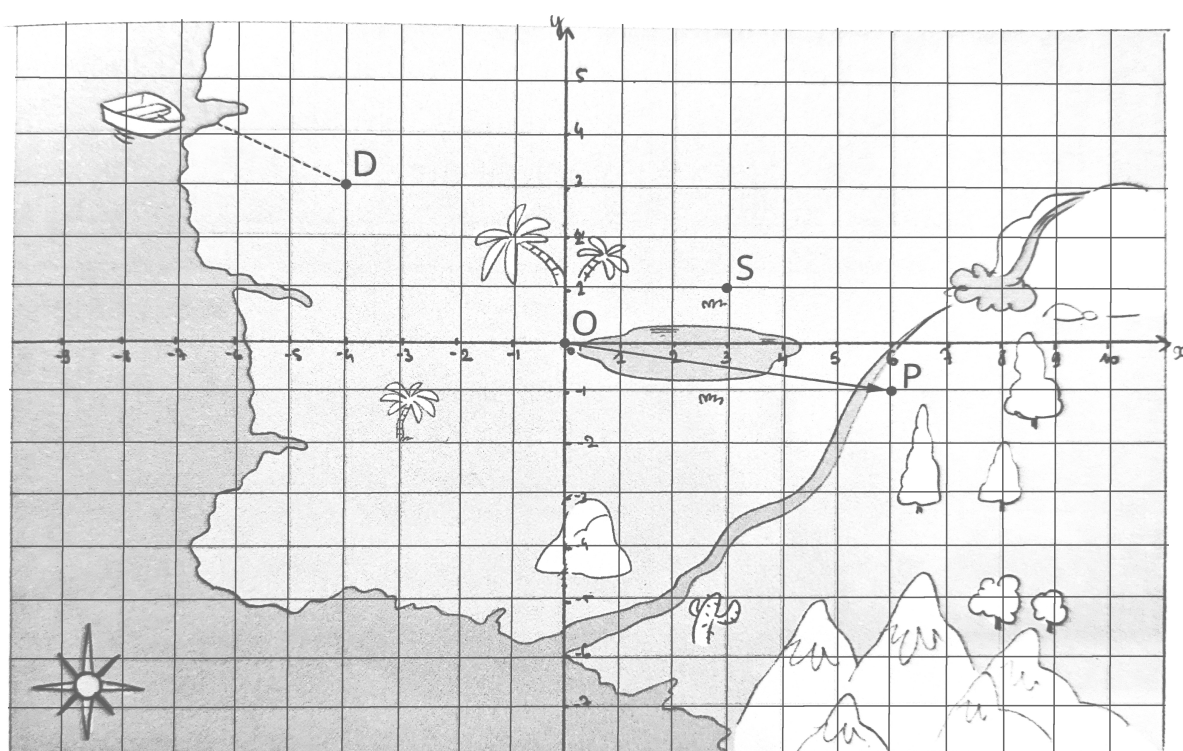
9. Effets des transformations du plan sur les coordonnées

Lors d'un jeu télévisé, des aventuriers débarquent sur une île en bateau. Le présentateur les conduit au point de départ (D). À cet endroit précis il distribue à chaque participant une carte ainsi qu'une consigne précise qui doit les mener jusqu'à l'endroit où ils devront trouver un collier afin de ne pas être éliminés.

Voici les consignes que reçoivent les participants.

Participants	Consignes reçues au départ de D	Point d'arrivée au départ de D	Point d'arrivée au départ de (x;y)
Laurent	$S_y(D) = L$		
Nathan	$S_x(D) = N$		
Mickael	$S_O(D) = M$		
Élodie	$t_{\overrightarrow{OP}}(D) = E$		
Albert	$r_{O;-90^\circ}(D) = A$		
Frédéric	$r_{O;90^\circ}(D) = F$		

- Trace sur la carte ci-dessous l'endroit où les aventuriers sont censés retrouver leur collier d'immunité et complète le tableau.
- Retrouve les coordonnées de chaque participant si les coordonnées de départ étaient (x;y) et complète le tableau.



10. Exercices mélangés

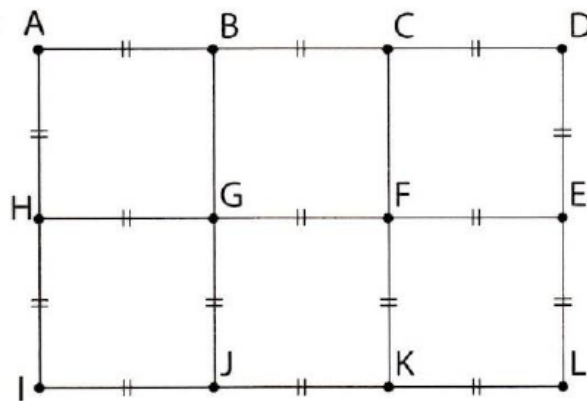
⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Au cours d'art et techno, Léonore a réalisé une rosace décorative. Détermine toutes les transformations du plan qui peuvent appliquer :

- a) le masque 1 sur le masque 2
- b) le masque 2 sur le masque 4
- c) le masque 3 sur le masque 6
- d) la flèche 1 sur la flèche 2
- e) la flèche 3 sur la flèche 5
- f) la flèche 4 sur la flèche 1



Exercice 2. À partir du rectangle ADLI, réponds aux questions ci-dessous.

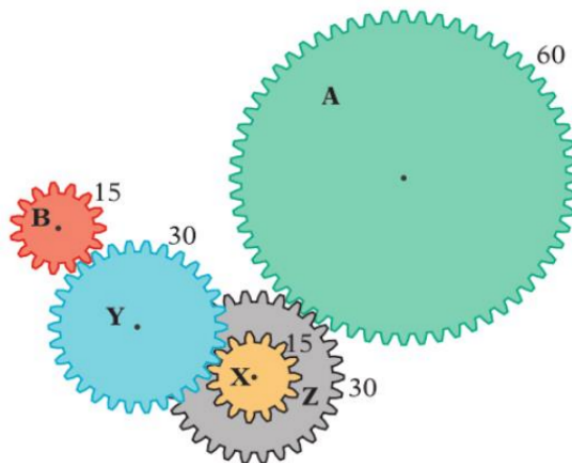


- a) Quelle est l'image de A par la symétrie d'axe BJ?
- b) Quelle est l'image de F par la symétrie de centre G?
- c) Si G est l'image de I par une translation alors quelle est l'image de K par cette même translation?
- d) Quelle est l'image de K par la symétrie d'axe IC?
- e) Quelle est l'image de K si il subit la translation qui applique G sur B?
- f) Quel est le centre de la symétrie centrale qui applique J sur D.
- g) $t_{\overrightarrow{EL}}(C) = ?$
- h) $S_{HG}(K) = ?$

11. Isométries

Exercice 3. Cette figure schématise un système d'engrenages de plusieurs roues dentées. Le nombre de dents est indiqué à côté de chaque roue. Deux disques concentriques représentent des roues solidaires du même axe.

Si A tourne dans le sens négatif, dans quel sens tourne la roue B



Exercice 4. Décode les expressions suivantes.

a) $S_P(M) = M'$

d) $S_a(BIC) = B'I'C'$

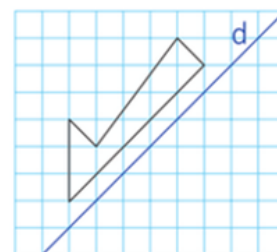
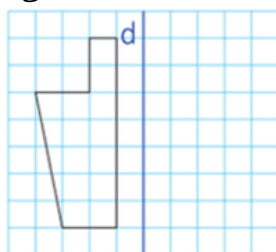
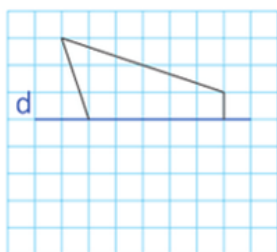
b) $t_{\overrightarrow{TE}}(VERT) = V'E'R'T'$

e) $S_A(SLIP) = S'L'I'P'$

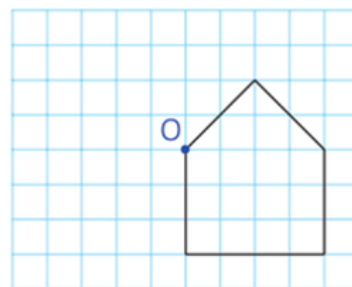
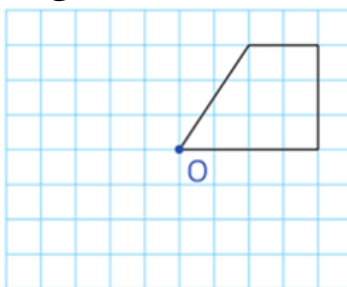
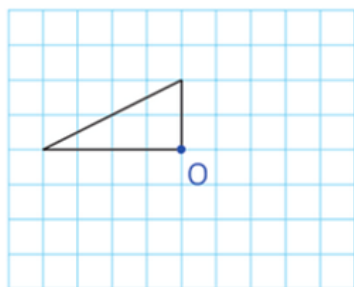
c) $S_{OK}([CD]) = [C'D']$

f) $t_{\overrightarrow{U}}([TU]) = [T'U']$

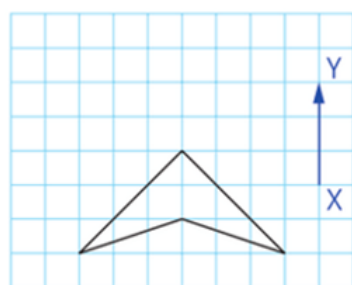
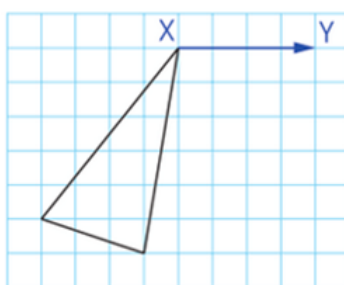
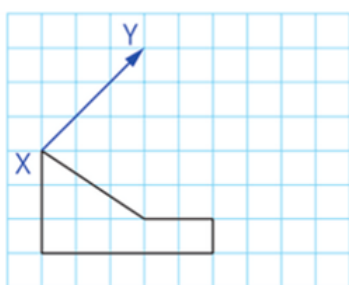
Exercice 5. Dans chaque cas, construis l'image de la figure par la symétrie orthogonale d'axe d . Aide-toi du quadrillage.



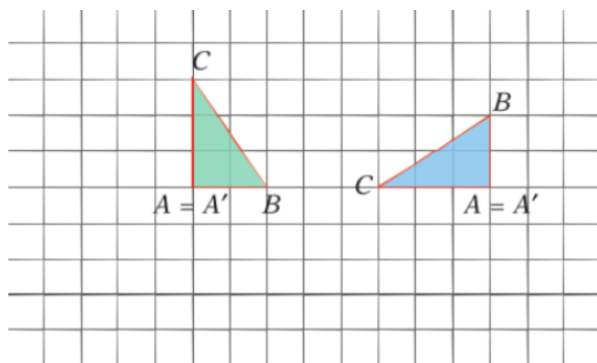
Exercice 6. Dans chaque cas, construis l'image de la figure par la symétrie centrale de centre O. Aide-toi du quadrillage.



Exercice 7. Dans chaque cas, construis l'image de la figure par la translation de vecteur $\overrightarrow{XY}$. Aide-toi du quadrillage.

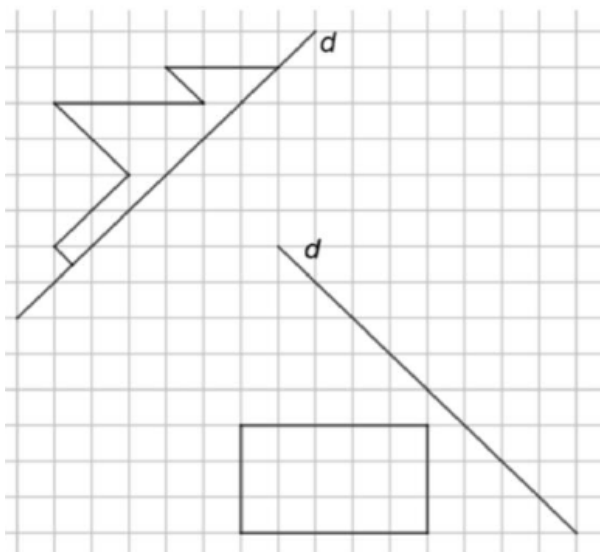


Exercice 8. Sans utiliser de compas, construis l'image de chaque triangle par la rotation de centre A et de $+90^\circ$.

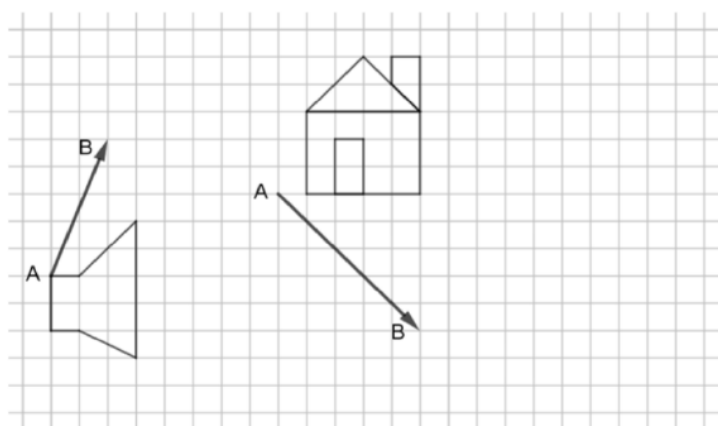


11. Isométries

Exercice 9. Construis l'image des figures suivantes par la symétrie orthogonale d'axe d .

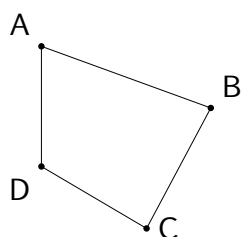


Exercice 10. Construis l'image des figures suivantes par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

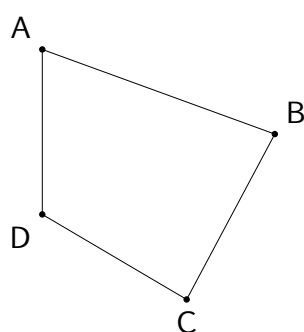


Exercice 11. Réalise les constructions demandées. Veille à ton soin, ta précision et ta lisibilité.

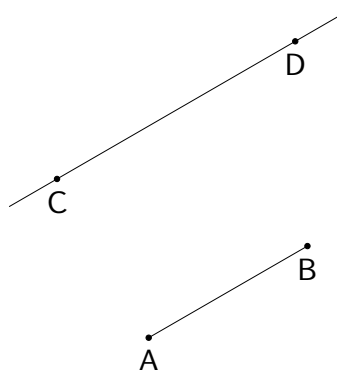
a) $S_C(ABCD) = A'B'C'D'$



b) $r_{B,-90^\circ}(ABCD) = A'B'C'D'$

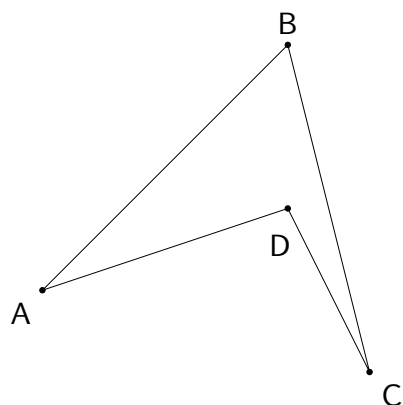


c) $S_{CD}([AB]) = [A'B']$

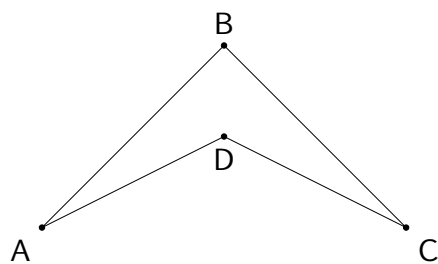


11. Isométries

d) $r_{A,90^\circ}(ABCD) = A'B'C'D'$

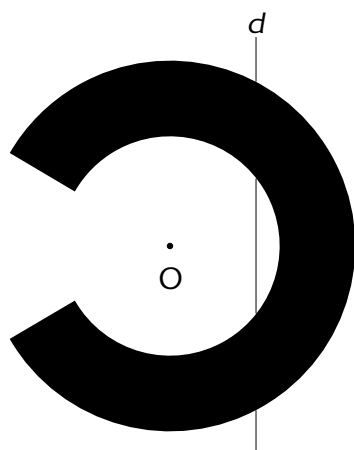


e) $t_{\overrightarrow{AA'}}(ABCD) = A'B'C'D'$



A'

f) $S_d(\text{fig. 1}) = \text{fig. 1}'$



Mots-clés

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Angle d'amplitude positive | 11. Rotation |
| 2. Angle d'amplitude négative | 12. Symétrie centrale |
| 3. Axe | 13. Symétrie orthogonale |
| 4. Centre | 14. Translation |
| 5. Glisser | 15. Vecteur |
| 6. Invariant | 16. Abscisse |
| 7. Isométrie | 17. Ordonnée |
| 8. Pivoter | 18. Repère |
| 9. Pivoter d'un demi-tour | 19. Origine |
| 10. Retourner | |

Attendus

1. Associer les actions en lien avec les mouvements (glisser, pivoter, retourner) aux isométries.
2. Identifier une symétrie orthogonale, une symétrie centrale, une translation, une rotation.
3. Identifier les éléments caractéristiques d'une symétrie orthogonale, d'une symétrie centrale, d'une translation, d'une rotation.
4. Identifier les invariants des isométries.
5. Construire l'image d'un triangle et d'un quadrilatère par une symétrie orthogonale, une symétrie centrale, une translation et par une rotation de $+90^\circ$ et -90° .
6. Construire les éléments caractéristiques d'une isométrie lorsque la figure et son image sont données.
7. Résoudre un problème mobilisant des propriétés relatives aux isométries et justifier.
8. Justifier que deux figures sont isométriques en identifiant l'isométrie en jeu.
9. Justifier que deux figures ne sont pas images l'une de l'autre par une isométrie, en utilisant un argument adéquat, basé sur les isométries et leurs invariants.
10. Identifier les quadrilatères admettant un ou des axes de symétrie.
11. Construire les axes et centre de symétrie d'une figure simple.

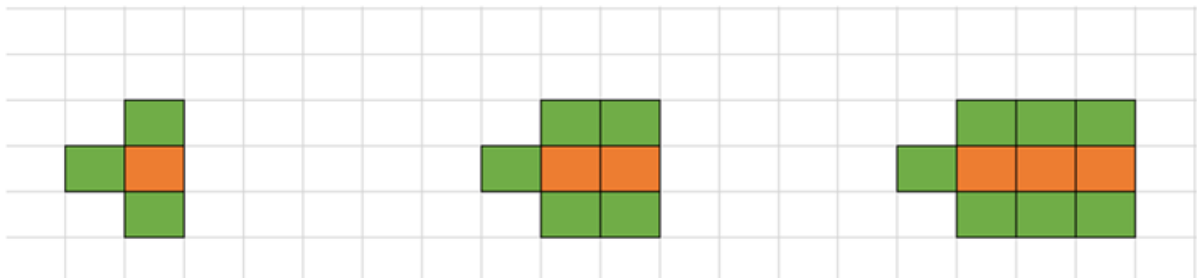
Dénombrement, suites de nombres et équations

Matières

1. Équations.
2. Chaines d'opérations.
3. Dénombrement.

1. Dénombrement et suites de nombres

Observe les figures ci-dessous.



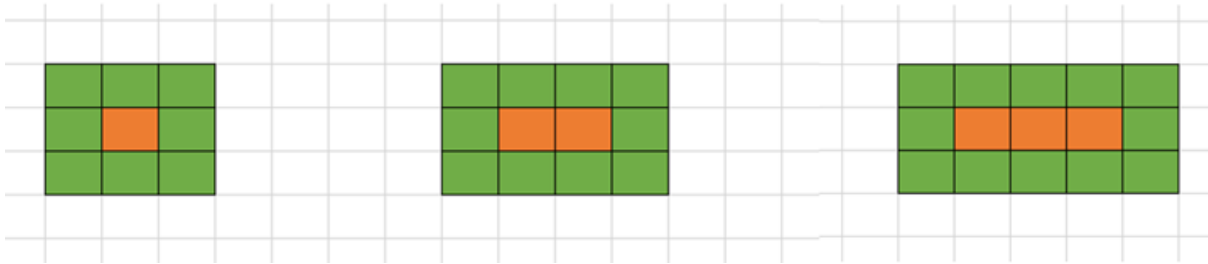
a) Complète le tableau ci-dessous.

Nombre de rectangles oranges	1	2	3	4	5	6
Nombre de rectangles verts						

- b) Comment trouver le nombre de rectangles verts sur une figure qui aurait 27 rectangles oranges ?
- c) En utilisant v pour représenter le nombre de rectangles verts, et n pour le nombre de rectangles oranges, écris la relation qui lie les deux :

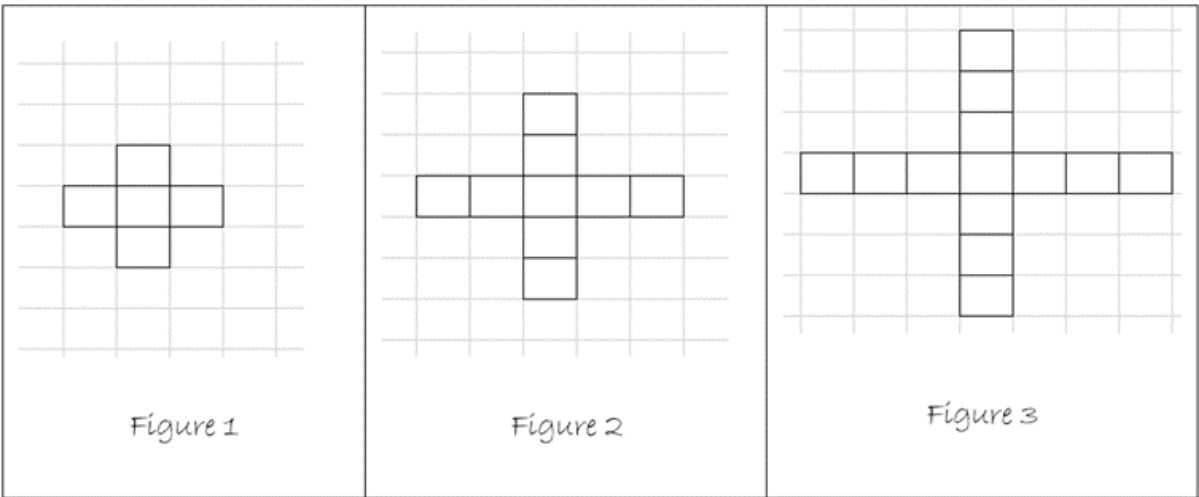
12. Dénombrement, suites de nombres et équations

Exercice 1. Observe les figures ci-dessous et complète le tableau qui suit.



Nombre de rectangles oranges	1	2	3	7	30	n
Nombre de rectangles verts						

Exercice 2. Observe les figures ci-dessous.



a) Complète le tableau.

Numéro de la figure	1	2	3	4	12	n
Nombre de rectangles						

b) Quel sera le numéro de la figure qui contient 41 rectangles ?

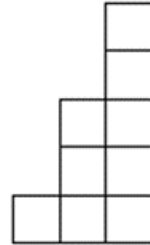
Exercice 3. Dans un jeu de Monopoly en ligne, les hôtels sont représentés comme suit :



Hôtel 1



Hôtel 2



Hôtel 3

a) Complète le tableau ci-dessous.

Numéro de l'hôtel	1	2	3	4	11
Nombre de carrés					

b) Combien de carrés constitueront l'hôtel 30 ?

c) Quelle est la formule qui lie le nombre de carrés (c) au numéro de l'hôtel (n)?

d) Quel est le numéro de l'hôtel qui est composé de 225 carrés ?

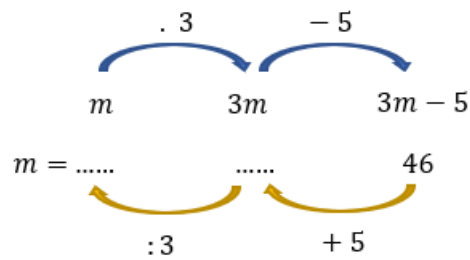
2. Chaines d'opérations et équations

Utiliser les chaines d'opérations pour trouver la valeur d'une variable, c'est respecter la priorité des opérations.

Prenons l'énoncé suivant, dans lequel nous cherchons la valeur de m .

$$3m - 5 = 46$$

Nous appliquons à notre inconnue les opérations dans l'ordre de leurs priorités, pour arriver au résultat. Ensuite, nous allons faire le chemin inverse!



Exercice 4. À l'aide des chaînes d'opérations, trouve la valeur de la lettre dans chacun des énoncés ci-dessous.

a) $3n + 10 = 16$

c) $14 = 2g + 24$

b) $2(t - 1) = 17$

d) $-3 = 7h - 3$

2. Chaines d'opérations et équations

Exercice 5. Complète les tableaux suivants. Note la formule qui te permet de le remplir à l'aide des lettres n et t .

n	1	2	4	6		
t	8	10	14		26	46

Formule :

n	1	3		7		20
t	4	14	19		49	

Formule :

n	0	1	5			20
t	1	3		15	21	41

Formule :

n	3	4	5	7		11
t	12	16	20		40	

Formule :

3. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Quelle est la valeur de x ? Laisse ta démarche visible.

a) $15 = x + 6$

e) $12 + x = -12$

i) $x - 6 = -20$

b) $1 = 8 - x$

f) $4 \cdot x = 32$

j) $27 = x \cdot 3$

c) $x : 5 = 9$

g) $8 = x : 7$

k) $13 = 2x + 1$

d) $3 \cdot x - 2 = 7$

h) $3 \cdot x + 10 = -2$

l) $3 - 4 \cdot x = -13$

Exercice 2. Quelle est la valeur de x ? Laisse ta démarche visible.

a) $2x - 6 = 20$

i) $50 = 5x : 2$

q) $8(x - 2) = 80$

b) $20 = x - 40$

j) $12 = 16 \cdot x - 4$

r) $x + 4 = 7$

c) $40 = 10x + 10$

k) $64 = 8x$

s) $2x \cdot 3 = 30$

d) $66 = 4x - 2$

l) $8 = 3x - 7$

t) $2 \cdot (x + 5) = 30$

e) $x + 4 = 24$

m) $9 - 4 \cdot x = -11$

u) $16 = 2x \cdot 2$

f) $10(x + 15) = 50$

n) $2 \cdot x + 20 = -2$

v) $-3 = 4 \cdot x + 5$

g) $7x + 4 = 53$

o) $30 = 10 \cdot x$

w) $6x - 20 = 40$

h) $8 + 4x = 12$

p) $100 = 10(x + 10)$

Exercice 3. Calcule la valeur numérique des expressions suivantes en fonction de la valeur de x , écrite en tête de colonne.

$x = -2$

$x = 3$

$x = -4$

a) $x^2 + 3$

e) $9x - 9$

i) $x^2 \cdot 5$

b) $3x$

f) $-12x + x + 10$

j) $5x + 8^2$

c) $6x + 2 + x$

g) $2x - 4$

k) $10 - (x \cdot 3)$

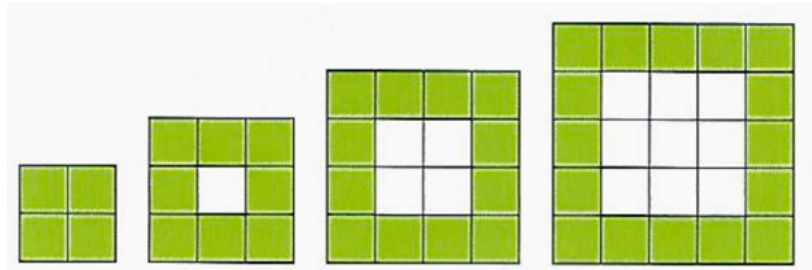
d) $2x - x^3 + 3x - 1$

h) $-x + 3 - x^2$

l) $-2x - 8$

Exercice 4.

- Trace le dessin n°5.
- Un dessin pourrait-il comporter 242 cases coloriées ?
- 600 cases coloriées ? Si oui, quel est le numéro du dessin ?
- Quelle est la formule qui lie le numéro de la figure au nombre de cases coloriées ?



Exercice 5. Soit la formule $w = 5b - 6$.

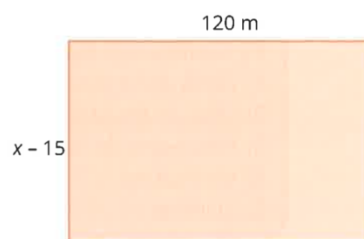
Que vaut w si b vaut 3 ?

Et si b vaut 8 ?

Exercice 6. Si $p = 2$, quelles sont les expressions qui sont équivalentes ?

- | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| a) $3p + 2$ | d) $p + 6$ | g) $p^3 - 3p + 6$ |
| b) $p - 1$ | e) $3p - 6$ | h) $2p - 4$ |
| c) $p^2 + 2 - 3p$ | f) p^3 | i) $20 - (p \cdot 6)$ |

Exercice 7. L'aire de ce champ rectangulaire vaut 2400 m^2 . Que vaut, en mètres, la valeur de x ?



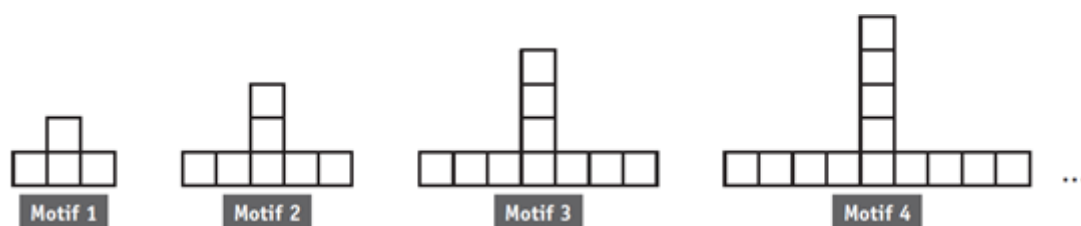
Exercice 8. Ta tante aimerait commander 3 paniers de fruits du maraîcher par internet. Ta tante te dit que les frais d'envoi s'élèvent à 5,20 euros. Si tu sais qu'elle va payer 101,20 euros, retrouve le prix d'un panier de fruits.

Exercice 9. Quelle est la mesure d'un côté d'un triangle équilatéral, si tu sais que son périmètre est de 87 cm ?

Exercice 10. Julie a commandé 5 paires de ballerines sur internet. Les frais d'envoi s'élèvent à 12 euros. Si tu sais qu'elle a payé 47 euros, retrouve le prix pour une paire de ballerines.

12. Dénombrement, suites de nombres et équations

Exercice 11. Voici une suite de figures.



a) (Sur cette feuille) Complète le tableau suivant.

Motif	Nombre de carrés	Nombre de petits traits
1	4	13
2	7	
3	10	31
4		40

- b) Détermine le nombre de petits traits nécessaires pour constituer le motif de cette suite composé de 19 carrés.
- c) Parmi les trois propositions suivantes, une seule est correcte pour trouver le nombre de carrés. Laquelle?
- a) Un multiple de trois
 - b) Un multiple de trois augmenté de 1
 - c) Un multiple de 3 augmenté de 2
- d) Donne une formule qui permet de calculer le nombre de carrés nécessaires pour constituer le $n^{\text{ème}}$ motif.

Exercice 12. Le périmètre d'un rectangle est de 112 cm. Sa largeur vaut 2 cm. Quelle est la mesure de la longueur ?

Exercice 13. Soit les configurations suivantes : détermine, pour chacune d'elles...

- ... la formule qui lie le nombre d'étoiles (e) au nombre de carrés (c)
- ... la valeur de e pour un $c = 7$



Exercice 14. La locomotive d'un train de marchandises possède 8 roues, et chaque wagon en compte 4.

- Combien de roues possède le train s'il est constitué de 1 wagon? 3 wagons? 10 wagons?
- Quelle est la formule qui lie le nombre de wagons (w) et le nombre de roues totales du train (r)?
- De combien de wagons est constitué un train qui a 108 roues? Laisse ta démarche visible.

Exercice 15. Le prix de 5 bâtons de chocolat a augmenté de 1,2 €. Ces cinq bâtons coûtent maintenant 6,7 €. Quel était le prix pour un bâton de chocolat avant l'augmentation du prix?

Mots-clés

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Solutions | 3. Dénombrement |
| 2. Equations | 4. Chaines d'opération |

Attendus

1. A partir d'une suite numérique ou illustrée (motifs constitués d'éléments) :
 - compléter la suite par quelques valeurs proches ;
 - décrire la régularité ;
 - déterminer le rang qui correspond à un motif ou une valeur donnée (rang proche de ceux donnés) ;
 - exprimer avec ses mots la relation entre le rang et le nombre d'éléments constituant le motif (ou la valeur du terme de la suite) ;
 - déterminer une valeur de la suite correspondant à un rang élevé ;
 - exprimer la relation entre le rang d'une figure et le nombre d'éléments constituant le motif (ou la valeur du terme de la suite), à l'aide des opérations mathématiques et du symbole « égal ».
2. Justifier les étapes d'une résolution d'équation ($ax = b$, $ax + b = c$) à l'aide des principes d'équivalence.
3. Résoudre une équation du premier degré à une inconnue du type : $ax = b$, $ax + b = c$ (à l'aide de graphes fléchés, des principes d'équivalence...), « a,b et c » étant des nombres entiers.
4. Vérifier la solution d'une équation du premier degré à une inconnue ($ax = b$, $ax + b = c$).
5. Écrire une équation du premier degré dont la solution est donnée.
6. Traduire une situation contextualisée par un schéma ou par une expression algébrique ou par une équation.
7. Choisir, parmi un ensemble de situations contextualisées, celle qui correspond à l'équation donnée.
8. Rédiger un énoncé traduisant une expression algébrique, une équation ou un schéma.

Proportionnalité

Matières

- 1. Proportionnalité directe.
- 2. Coefficient de proportionnalité.
- 3. Graphique de proportionnalité.
- 4. Règle de trois.

1. Tableaux de proportionnalité

Un petit boulanger vend ses croissants à 1,5 €.

a) Combien vas-tu payer pour 6 croissants ?

b) Complète le tableau suivant.

Nombre de croissants	0	1		8		
Prix (en €)			6		27	54

Deux grandeurs directement proportionnelles sont

.....

.....

13. Proportionnalité

Exercice 1. Vrai ou faux ?

	Vrai	Faux
Le nombre de bouteilles d'eau achetées et le prix payé sont proportionnels	☐	☐
La taille d'une personne est proportionnelle à son âge	☐	☐
Le salaire d'un professeur et le nombre de ses élèves en classe sont proportionnels	☐	☐
Le prix d'un livre et le nombre de pages contenues dans ce livre sont proportionnels	☐	☐
Le numéro d'un épisode de ta série préférée est proportionnel au temps de cet épisode	☐	☐
Le périmètre d'un carré est proportionnel à la mesure de son côté	☐	☐

Exercice 2. Complète les tableaux ci-dessous en indiquant sur les flèches les produits effectués.

x	21	42	7	28
y	15			

x	4	12	2	10
y	22			

x	60	120		
y	32		8	24

x	18		2	4
y		15		6

1. Tableaux de proportionnalité

Le coefficient de proportionnalité (k) entre deux grandeurs proportionnelles (x et y) est

.....

Exemples :

x	3	5	7
y	12	20	28

x	2	8	9
y	5	20	22,5

Exercice 3. Complète les tableaux suivants grâce au coefficient de proportionnalité.

x	3		12	) $k = 3$
y		12		

x			4	) $k = 5$
y	0	35		

x	6	7		) $k = \frac{1}{2}$
y			4	

x	8		3	) $k = \frac{5}{2}$
y		10		

13. Proportionnalité

Exercice 4. Dans chaque cas, détermine si les grandeurs x et y sont proportionnelles. Si oui, détermine le coefficient de proportionnalité.

x	12	6	4	oui
y	10	4	2	non

.....

x	12	6	24	oui
y	10	5	20	non

.....

x	4	6	18	oui
y	10	15	45	non

.....

x	2	4	8	oui
y	4	16	64	non

.....

Exercice 5. Détermine le coefficient de proportionnalité reliant les 2 grandeurs de chaque tableau de proportionnalité ci-dessous et utilise-le pour compléter les cases vides.

x	5	7		⌋
y	15		18	⌋

x	20	12		⌋
y	15		30	⌋

x	18	30		⌋
y	3		7	⌋

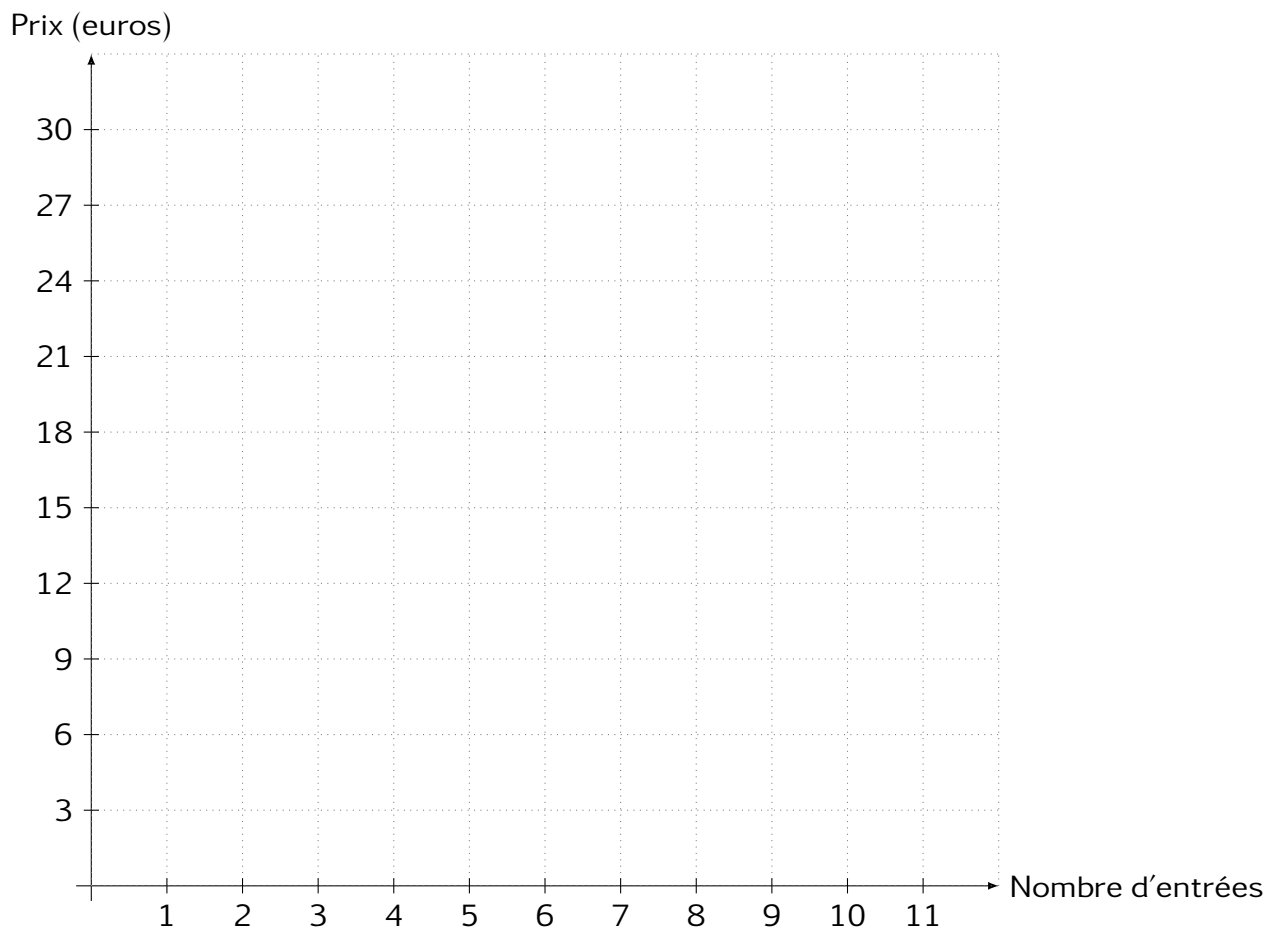
x	4	10		⌋
y	6		18	⌋

2. Graphiques et proportionnalité

Exercice 6. Voici les tarifs d'entrée à la piscine de la commune.

Nombre d'entrées	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prix entrée enfants	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30

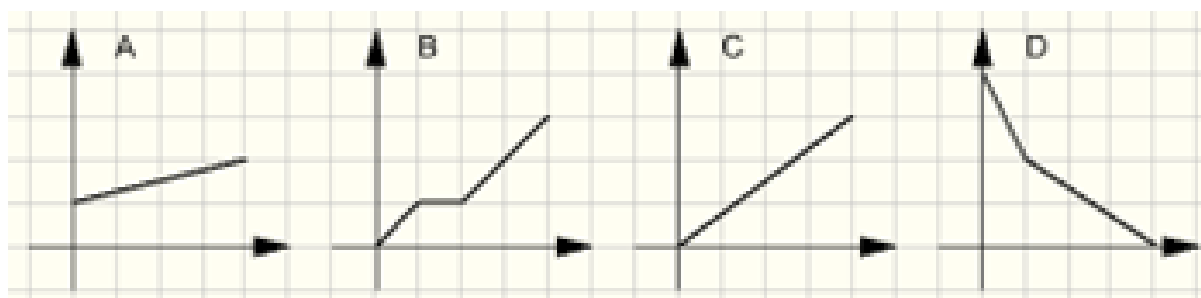
- a) Est-ce un tableau de proportionnalité? Justifie.
- b) Construis le graphique évolutif qui traduit la situation.



Comment peux-tu caractériser ce graphique?

13. Proportionnalité

Exercice 7. Parmi les graphiques suivants, quel est celui qui traduit une situation de proportionnalité ? Justifie en disant pourquoi les autres ne le sont pas.



3. Règle de trois

Exercice 8. On sait que 4 kg de pommes coûtent 6 €. Que coûtent 7 kg de pommes ? Résous en complétant le tableau ci-dessous.

Masse (kg)	Prix (€)
4	6
1	
7	

Exercice 9. Ma voiture consomme, en moyenne, 4 l de carburant pour 100 km. Quelle distance pourrais-je parcourir avec un plein de 50 litres ?

Exercice 10. Pour une exposition, un groupe de 12 élèves a payé 84 euros. Qu'auraient payé 17 élèves ?

4. Échelles et proportionnalité

L'échelle est

.....

.....

$$\text{Échelle} = \frac{\text{dimension sur le plan}}{\text{dimension en réalité}}$$

Exemple : La Belgique ci-contre est représentée à l'échelle $\frac{1}{6000000}$

Distance sur la carte (en cm)	Distance réelle (en cm)
1	
2	
3	



L'échelle est donc

.....

Exercice 11. Selon l'exemple, quelle serait la distance réelle entre Bruxelles et Louvain? Laisse ton calcul visible.

5. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Sur un plan dont l'échelle est $1/2000$, un champ rectangulaire est représenté par un rectangle mesurant 2 cm de long et 1,4 cm de large.

- Quelles sont les dimensions réelles de ce champ, en mètres ?
- Quelle est l'aire de ce champ, en mètres carrés ?

Exercice 2. Pour imprimer 28 journaux de l'école, il a fallu 112 feuilles. Combien faudra-t-il de feuilles pour imprimer 84 journaux ?

Exercice 3. Célia roule à vélo à 15 km/h. À vitesse constante, combien de temps mettra-t-elle pour parcourir 60 km ?

Exercice 4. Exercice issu d'un CE1D.

Tableau A

x	y
3	9
2,5	7,5
9	27
10,1	30,3

Tableau B

x	y
1	3
5	7
17	19
35	37

- Indique quel tableau montre une proportionnalité entre la grandeur x et la grandeur y .
- Pour ce tableau, détermine le coefficient de proportionnalité.

Exercice 5. Vrai ou faux ? Les situations suivantes sont-elles des situations de proportionnalité ?

- Le gain au lotto par rapport à la mise de départ.
- La masse d'une personne par rapport à son âge.
- Le prix des oranges par rapport au nombre de kg achetés.
- La distance parcourue par un automobiliste par rapport à sa vitesse de conduite (en supposant qu'il roule à une vitesse constante de 70 km/h).
- La quantité de farine utilisée pour réaliser la recette de la pâte à crêpes par rapport au nombre de crêpes voulu.
- Ta moyenne au cours de mathématiques par rapport au temps de travail à la maison.
- Le nombre de paniers de basket marqués par rapport au temps d'une partie.
- Le salaire d'un professeur par rapport au taux de réussite d'élèves à son cours.

Exercice 6. Pour télécharger 3 chansons sur internet, à une certaine époque, il fallait 1 minute.

- a) (*Sur cette feuille*), complète le tableau de proportionnalité en te basant sur ce temps moyen de téléchargement.

Nombre de chansons téléchargées	Durée du téléchargement (en secondes)
	120
9	
	500
	60

- b) Calcule le nombre de chansons que tu pourrais télécharger, à la même vitesse, en une demi-heure.

Exercice 7. Mathis achète la maquette d'un camion reproduit à l'échelle $\frac{1}{22}$.

- a) La longueur du modèle réduit mesure après construction 19,8 cm. Quelle est la longueur réelle de ce camion ?
 b) Si la longueur réelle d'une seconde voiture était de 5,17 m, quelle serait la longueur de la maquette représentant cette voiture en utilisant la même échelle ?

Exercice 8. En 2 heures, Hadrien a parcouru 180 km. À vitesse constante, combien de kilomètres parcourra-t-il en 5 heures ?

Exercice 9. Un peintre a peint 3 pièces de même superficie en 6 jours. À vitesse constante, de combien de jours a-t-il besoin pour peindre 4 pièces identiques ?

Exercice 10. Chez Colruyt, un lot de trois bouteilles de vin est affiché à 21 euros. On peut acheter les bouteilles à la pièce. Combien vais-je payer pour l'achat de 10 bouteilles ?

Exercice 11. Un robinet ouvert à fond remplit un seau de 12 litres en 18 secondes. Etudie le temps qu'il faudra pour remplir des seaux de différentes capacités.

- a) (*Sur cette feuille*) Complète le tableau suivant correspondant à la situation donnée.

Quantité d'eau (en litres)	3	5	6	12	20
Temps (en secondes)				18	

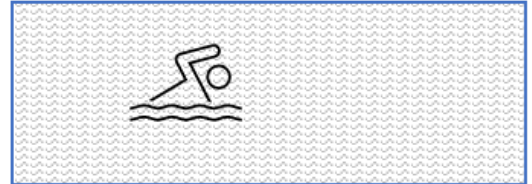
- b) Trace le graphique liant la quantité d'eau déversée par le robinet en fonction du temps. Choisis tes unités de graduation avec soin, que ton graphique soit lisible et propre.
 c) Justifie à l'aide du tableau et du graphique qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité.

13. Proportionnalité

Exercice 12. (*Calculatrice autorisée*)
Emrehan a dessiné la piscine de ses rêves, ci-contre. Tu sais que l'échelle est de $\frac{1}{150}$.

20 cm du rebord, quel est le volume d'eau contenue dans cette piscine?
Rappel : $V = l \times L \times h$

- a) Quelles sont les dimensions de la piscine en réalité?
- b) Quelle est la surface que cette piscine occupe?
- c) Si la piscine a en moyenne une profondeur de 1,80 m, et en sachant qu'on remplit une piscine jusqu'à



Exercice 13. Miguel dit à Émile que, vu que sur une autoroute on peut rouler à du 120 km/h, il nous faut une heure pour faire 120 km. Émil trace alors un graphique qui représente le nombre de kilomètres parcourus en fonction du temps passé à cette même vitesse.

- a) Trace le graphique d'Émile. Veille à choisir tes graduations avec soin pour que le graphique soit lisible et propre.
- b) Combien de temps faut-il pour parcourir 180 km?
- c) Est-ce une situation de proportionnalité? Justifie.

Exercice 14. Si le monde était un village...

En 1990, Donella Meadows écrivait un texte intitulé « State of the Village Report », traduit en français sous le nom « Si le monde était un village ». Il ramenait toutes des statistiques du monde entier à une population plus petite, celle d'un village de **100 personnes**, tout en conservant les proportions de tous les peuples existants sur la terre. Il a été retravaillé plusieurs fois au cours des ans pour que les chiffres collent à la réalité de la population grandissante, et nous pouvons ainsi avoir une vision plus rapide de ces statistiques. Par exemple, si le monde était un village de 100 personnes, 48 seraient des hommes et 52 des femmes. Ou encore, si le monde était un village de 100 personnes, 6 personnes possèderaient 59% de la richesse totale et tous les 6 seraient originaires des USA.

Voici quelques chiffres de ce texte. Réponds aux questions qui suivent en laissant ta démarche visible.

- a) *Si le monde était un village de 100 personnes, 68 respireraient un air pur et 32 un air pollué. Que seraient ces chiffres si le monde était un village de 25 personnes?*

- b) *Si le monde était un village de 100 personnes, 83 personnes auraient accès à l'eau potable alors que 17 n'auraient pas accès à de l'eau potable. Combien de personnes auraient accès à l'eau potable si le monde était constitué de 40 personnes? Arrondis à l'unité.*

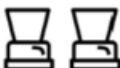
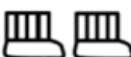
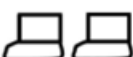
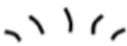
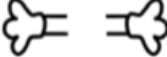
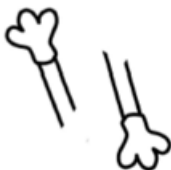
- c) *Si le monde était un village de 100 personnes, 48 personnes ne pourraient pas parler ou agir en âme et conscience (prison, torture ou mort à la clef), alors que 52 personnes le pourraient. Que seraient ces nombres pour une population mondiale de 350 personnes?*

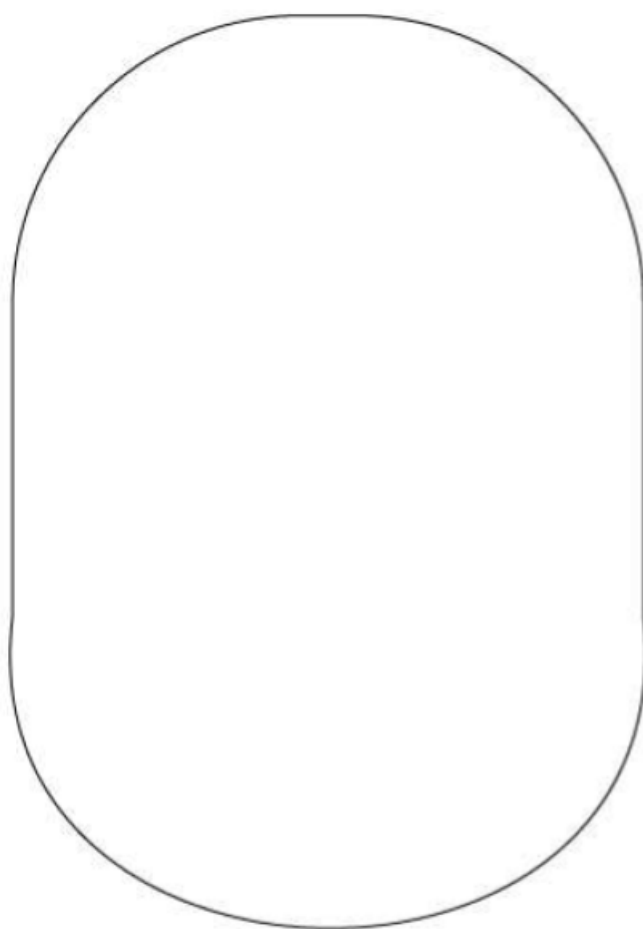
- d) *Si le monde était un village de 100 personnes, 7 personnes auraient un ordinateur, mais 93 personnes n'en auraient pas. Combien de personnes auraient accès à un ordinateur si le monde était constitué de 117 personnes? Arrondis à l'unité.*

- e) *Si le monde était un village de 100 personnes, 99 personnes n'auraient pas de formation universitaire, alors qu'une seule personne aurait un diplôme universitaire. Quel pourcentage de la population mondiale a suivi un parcours universitaire?*

13. Proportionnalité

Exercice 15. Complète le portrait du Minion (page suivante) en répondant à chacun des énoncés suivants.

Une boîte de bonbons coûte 1,99€. Trois boîtes coûtent	3,87 	4,90€ 	5,97€ 	1,10€ 
Je prends mon pouls. En 20s, je compte 25 pulsations. Si mon pouls est régulier, en une minute, je compte	65 pulsations 	75 pulsations 	125 pulsations 	105 pulsations 
Sur l'autoroute, à vitesse constante, je parcours 6km en 3min. Donc en 5min, je parcours	10km 	8km 	2km 	11km 
10 gâteaux identiques pèsent 220g, donc 15 gâteaux pèsent	440g 	225g 	330g 	235g 
Le son parcourt 300m en 1s. En une minute, il parcourt	1800m 	30km 	359m 	18km 
Pour faire un gâteau pour 4 personnes, il faut 100g de chocolat. Pour 6 personnes, il en faudra	200g 	102g 	50g 	150g 



Mots-clés

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Coefficient | 4. Graphique |
| 2. Proportionnalité | 5. Droite |
| 3. Échelle | |

Attendus

1. Exprimer que deux grandeurs directement proportionnelles sont « deux grandeurs multiples l'une de l'autre ».
2. Reconnaître des grandeurs directement proportionnelles, parmi un ensemble de situations libellées en français, de tableaux de nombres ou de représentations graphiques.
3. Justifier que deux grandeurs sont ou ne sont pas directement proportionnelles, à partir d'une situation libellée en français, d'un tableau de nombres ou d'une représentation graphique.
4. Associer des représentations différentes (tableau, graphique) d'une même situation de proportionnalité.
5. Construire un tableau de nombres à partir d'un graphique représentant une relation entre deux grandeurs directement proportionnelles.
6. Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres représentant une relation entre deux grandeurs directement proportionnelles.
7. Établir les liens multiplicatifs entre deux grandeurs directement proportionnelles dans un tableau.
8. Compléter un tableau de proportionnalité directe entre deux grandeurs.
9. Construire un tableau de nombres ou un graphique, à partir d'une situation de proportionnalité directe contextualisée.
10. Résoudre un problème de proportionnalité directe.

Polygone, cercle, périmètre et aire